



الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: مقدمة إلى الانحدار الخطي (أكسل)



الموضوع العاشر: مقدمة إلى الانحدار الخطي (أكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم المفهوم الأساسي للانحدار الخطي وأهميته في تحليل البيانات
- ✓ التمييز بين المتغير المستقل والمتغير التابع
- ✓ تفسير معادلة خط الانحدار $y = mx + b$
- ✓ حساب معامل الارتباط وتفسير قوة العلاقة بين المتغيرات
- ✓ تطبيق الانحدار الخطي باستخدام برنامج Excel
- ✓ إنشاء مخططات الانتشار وخطوط الاتجاه
- ✓ استخدام نتائج الانحدار في التنبؤ بالقيم المستقبلية
- ✓ تقييم جودة نموذج الانحدار باستخدام معامل التحديد R^2



وصف الدرس

يُعد الانحدار الخطي من أهم الأدوات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يساعدنا على فهم العلاقة بين متغيرين أو أكثر والتنبؤ بالقيم المستقبلية. في هذا الدرس، سنستكشف المبادئ الأساسية للانحدار الخطي البسيط، وهو النوع الأكثر بساطة من الانحدار الذي يدرس العلاقة بين متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد. سنتعلم كيفية بناء نموذج رياضي يصف هذه العلاقة، وكيفية استخدام برنامج Excel كأداة عملية لتطبيق هذه المفاهيم. سيتضمن الدرس شرحاً تفصيلياً للمفاهيم النظرية مع أمثلة واقعية بسيطة، مثل العلاقة بين ساعات الدراسة ودرجات الطلاب، أو العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات المشروبات الباردة. سنتعلم أيضاً كيفية تقييم دقة النموذج وتفسير النتائج بطريقة علمية صحيحة، مما يمكننا من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف المجالات العملية والأكاديمية.



عنوان | ما هو الانحدار الخطي؟

- **التعريف:** الانحدار الخطي هو أسلوب إحصائي يستخدم لنمذجة العلاقة بين متغير تابع y ومتغير مستقل x واحد أو أكثر. في الانحدار الخطي البسيط، نركز على متغير مستقل واحد فقط.
- **الهدف الرئيسي:** إيجاد أفضل خط مستقيم يمر بين نقاط البيانات، بحيث يمكننا استخدامه للتنبؤ بقيم المتغير التابع بناءً على قيم المتغير المستقل.
- **أمثلة من الحياة اليومية:**
 - العلاقة بين عدد ساعات الدراسة ودرجة الامتحان
 - العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات الآيس كريم
 - العلاقة بين عمر السيارة وسعرها

عنوان | المتغير المستقل والمتغير التابع

المتغير المستقل: Independent Variable - X

هو المتغير الذي نستخدمه للتنبؤ
يُسمى أيضاً "المتغير التفسيري" أو "المتنبئ"
عادة ما يكون تحت سيطرتنا أو قابل للقياس بشكل مباشر
مثال: عدد ساعات الدراسة

المتغير التابع: Dependent Variable - Y

هو المتغير الذي نريد التنبؤ بقيمته
يعتمد على قيمة المتغير المستقل
يُسمى أيضاً "المتغير المستجيب" أو "الناتج"
مثال: درجة الامتحان

عنوان | معادلة خط الانحدار الخطي

$$y = mx + b$$

حيث:

- y = القيمة المتوقعة للمتغير التابع
- x = قيمة المتغير المستقل
- m = Slope الميل - يمثّل مقدار التغير في y عند تغير x بوحدة واحدة
- b = Intercept - نقطة التقاطع مع محور y عندما $x = 0$

عنوان | فهم الميل Slope

الميل m يخبرنا بـ:

- اتجاه العلاقة: إيجابية أم سلبية
 - قوة العلاقة: كم تتغير y عندما تتغير x
- أمثلة:

• إذا كان $m = 5$: كلما زادت ساعات الدراسة بساعة واحدة، تزيد الدرجة بـ 5 نقاط

• إذا كان $m = -2$: كلما زاد عمر السيارة بسنة واحدة، ينخفض سعرها بـ 2000 ريال

• إذا كان $m = 0$: لا توجد علاقة خطية بين المتغيرين

الميل الإيجابي: علاقة طردية كلما زاد x زاد y

الميل السلبي: علاقة عكسية كلما زاد x قل y

عنوان | فهم نقطة التقاطع Intercept

نقطة التقاطع b تمثل:

• قيمة y المتوقعة عندما $x = 0$

• النقطة التي يقطع فيها الخط محور y

أمثلة:

• في مثال الدراسة: $b = 40$ تعني أن الطالب الذي لم يدرس أي ساعة ($x=0$) من المتوقع أن يحصل على 40 درجة (ربما بسبب المعرفة السابقة)

• في مثال السيارة: $b = 80000$ تعني أن سعر السيارة الجديدة (عمرها صفر) هو 80,000 ريال

ملاحظة مهمة: في بعض الحالات، قد لا يكون للـ intercept معنى عملي إذا كانت قيمة $x = 0$ غير منطقية في السياق الواقعي.

عنوان | طريقة المربعات الصغرى Least Squares Method

كيف نجد أفضل خط؟

نستخدم طريقة المربعات الصغرى لإيجاد قيم β_0 و β_1 التي تجعل مجموع مربعات الأخطاء أقل ما يمكن.

الخطأ Error أو Residual:

• هو الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة

• الخطأ = القيمة الفعلية - القيمة المتوقعة

• $\text{Error} = y(\text{actual}) - y(\text{predicted})$

المبدأ:

نريد خطأً يجعل مجموع مربعات هذه الأخطاء أقل ما يمكن. بهذه الطريقة، نضمن أن الخط قريب من جميع النقاط قدر الإمكان.

عنوان | عامل الارتباط r - Correlation Coefficient

معامل الارتباط r يقيس:

- قوة واتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين

- يتراوح بين -1 و $+1$

تفسير قيم r :

- $r = +1$: ارتباط إيجابي تام (علاقة خطية مثالية موجبة)
- $r = -1$: ارتباط سلبي تام (علاقة خطية مثالية سالبة)
- $r = 0$: لا يوجد ارتباط خطي

- ارتباط قوي: $0.7 < |r| < 1$

- ارتباط متوسط: $0.3 < |r| < 0.7$

- ارتباط ضعيف: $0 < |r| < 0.3$

عنوان | معامل التحديد R^2 - Coefficient of Determination

معامل التحديد: R^2

- هو مربع معامل الارتباط: $R^2 = r^2$
- يتراوح بين 0 و 1 (أو 0% و 100%)
- يخبرنا بنسبة التباين في y التي يمكن تفسيرها بواسطة x

تفسير: R^2

- ($R^2 = 0.81$ أو 81%): يعني أن 81% من التغير في المتغير التابع يمكن تفسيره بالمتغير المستقل
- كلما اقتربت R^2 من 1، كان النموذج أفضل في التنبؤ
- $R^2 = 0.90$ أو أعلى يعتبر نموذجاً ممتازاً
- $R^2 = 0.70 - 0.89$ يعتبر نموذجاً جيداً
- $R^2 < 0.50$ قد يشير إلى أن النموذج الخطي ليس الأنسب

عنوان | مخطط الانتشار Scatter Plot

ما هو مخطط الانتشار؟

- رسم بياني يعرض العلاقة بين متغيرين
- المحور الأفقي: x المتغير المستقل
- المحور العمودي y : المتغير التابع
- كل نقطة تمثل ملاحظة واحدة

فوائد مخطط الانتشار:

1. يساعدنا على رؤية نمط العلاقة بصرياً
2. يكشف عن القيم الشاذة Outliers يوضح ما إذا كانت العلاقة خطية أم لا
3. عند إضافة خط الاتجاه، يمكننا رؤية مدى جودة الملاءمة

عنوان | مثال نظري بسيط

المثال: العلاقة بين ساعات الدراسة ودرجة الامتحان

الدرجة (y)	ساعات الدراسة (x)	الطالب
50	1	1
55	2	2
60	3	3
65	4	4
70	5	5

الملاحظات:

- نلاحظ أن هناك علاقة إيجابية واضحة
- كلما زادت ساعات الدراسة، زادت الدرجة
- العلاقة تبدو خطية تقريباً

عنوان | حل المثال النظري

من البيانات السابقة:

• الميل $m = 5$

• نقطة التقاطع $b = 45$

معادلة الانحدار:

$$y = 5x + 45$$

التفسير:

• الميل $= 5$: كل ساعة دراسة إضافية ترفع الدرجة بـ 5 نقاط

• نقطة التقاطع $= 45$: الطالب الذي لم يدرس $x=0$ من المتوقع أن يحصل على

45 درجة

التنبؤ:

إذا درس طالب 6 ساعات:

$$y = 5(6) + 45 = 30 + 45 = 75 \text{ درجة}$$

عنوان | مثال تطبيقي في الكسل

إعداد البيانات في عمودين:
العمود A: المتغير المستقل (x)
العمود B: المتغير التابع (y)
الصف الأول: عناوين الأعمدة
إدخال البيانات بشكل منظم

المبيعات (كوب)	درجة الحرارة C°
30	20
40	25
50	30
60	35
70	40

المثال: مقهى يريد معرفة العلاقة بين درجة الحرارة ومبيعات العصير البارد
البيانات

الهدف:
• إيجاد معادلة تربط درجة الحرارة بالمبيعات
• التنبؤ بالمبيعات عند درجات حرارة مختلفة

عنوان |تابع المثال إنشاء مخطط الانتشار في Excel

الخطوات:

1. حدد البيانات: اختر كلا العمودين x و y مع العناوين

2. أدرج مخططاً:

1. اذهب إلى تبويب "Insert"

2. اختر "Scatter" مخطط الانتشار

3. اختر النوع الأول (نقاط فقط بدون خطوط)

3. تنسيق المخطط:

1. أضف عنواناً للمخطط

2. أضف عناوين للمحاور

3. يمكنك تغيير الألوان والحجم حسب الرغبة

عنوان | تابع المثال إضافة خط الاتجاه Trendline

الخطوات:

1. انقر على أي نقطة في مخطط الانتشار
 2. انقر بزر الماوس الأيمن واختر "Add Trendline"
 3. اختر "Linear" (خطي) من قائمة الخيارات
 4. في خيارات خط الاتجاه:
 1. ✓ ضع علامة على "Display Equation on chart" (عرض المعادلة)
 2. ✓ ضع علامة على "Display R-squared value on chart" (عرض قيمة R^2)
- النتيجة: سيظهر الخط الأفضل ملائمة مع معادلته وقيمة R^2

عنوان | تابع المثال

من المثال السابق، ستظهر:
المعادلة:

$$y = 2x - 10$$

معامل التحديد:

$$R^2 = 1$$

التفسير:

- الميل = 2: كل درجة حرارة إضافية تزيد المبيعات بكوبين
- نقطة التقاطع = -10: عندما الحرارة صفر، المبيعات -10 (غير واقعي، لكنه جزء من المعادلة الرياضية)
- $R^2 = 1$: العلاقة مثالية 100% (لأن البيانات مثالية في هذا المثال التطبيقي)

عنوان | استخدام دالة FORECAST في Excel

=FORECAST(x_نطاق, نطاق_جديد, نطاق_x)

مثال: للتنبؤ بالمبيعات عند درجة حرارة 32°C:

=FORECAST(32, B2:B6, A2:A6)

النتيجة: 54 كوب

التحقق من المعادلة:

$$y = 2(32) - 10 = 64 - 10 = 54 \checkmark$$

يمكنك استخدام ملاحظة: في الإصدارات الحديثة من اكسل

FORECAST بدلاً من FORECAST.LINEAR.

عنوان | استخدام أداة Data Analysis في Excel

للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً:

1. تفعيل الأداة:

1. File → Options → Add-ins

2. اختر " " Analysis ToolPak ثم OK

2. استخدام الأداة:

1. Data → Data Analysis → Regression

2. Input Y Range: حدد بيانات المتغير التابع

3. Input X Range: حدد بيانات المتغير المستقل

4. ✓ ضع علامة على Labels إذا كان لديك عناوين

5. اختر مكان الإخراج

النتائج: ستحصل على تقرير شامل يتضمن معاملات الانحدار، R^2 ،

قيمة p، وإحصائيات أخرى مفصلة.

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: الرسوم البيانية (أكسل)



الموضوع التاسع: الرسوم البيانية (اكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادراً على أن:

- ✓ فهم المفاهيم الأساسية لنظرية الاحتمالات والمصطلحات المرتبطة بها.
- ✓ فهم أهمية التمثيل البصري للبيانات في الإحصاء وتعلم الآلة وكيف تساعد الرسوم البيانية في اكتشاف الأنماط واتخاذ القرارات
- ✓ التمييز بين أنواع الرسوم البيانية المختلفة واختيار النوع المناسب حسب طبيعة البيانات والهدف من التحليل
- ✓ إنشاء رسوم بيانية احترافية في Excel باستخدام الأدوات المدمجة وتخصيصها لتحقيق أقصى وضوح وفعالية
- ✓ تحليل البيانات بصرياً لاستخلاص المعلومات والاتجاهات والعلاقات بين المتغيرات
- ✓ تطبيق مبادئ تصميم الرسوم البيانية لإنتاج تصورات بصرية واضحة وسهلة الفهم تخدم أهداف البحث العلمي



وصف الدرس

يُعد التمثيل البصري للبيانات حجر الزاوية في علم الإحصاء وتعلم الآلة، حيث تتيح الرسوم البيانية تحويل الأرقام المعقدة إلى صور بصرية واضحة يسهل فهمها وتفسيرها. في هذا الدرس سنستكشف معاً عالم الرسوم البيانية باستخدام Microsoft Excel كأداة عملية وفعالة. سنبدأ بفهم أهميته في اكتشاف الأنماط الخفية في البيانات، ثم ننتقل إلى دراسة تفصيلية لأنواع الرسوم البيانية المختلفة مثل الأعمدة، الخطوط، الدائرية، المبعثرة وغيرها، مع توضيح متى وكيف نستخدم كل نوع. سيتضمن الدرس تطبيقات عملية مبسطة على بيانات واقعية، حيث سنتعلم خطوة بخطوة كيفية إنشاء وتخصيص الرسوم البيانية في Excel، بدءاً من إدخال البيانات وحتى إنتاج تصورات بصرية احترافية جاهزة للعرض والتحليل. سنركز على المبادئ الأساسية لتصميم الرسوم البيانية الفعالة وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تفسيرات خاطئة للبيانات.



عنوان | مقدمة - لماذا الرسوم البيانية؟

- المبدأ والفكرة

- الرسوم البيانية هي لغة عالمية تتجاوز حواجز الأرقام المعقدة. العقل البشري يعالج المعلومات البصرية أسرع 60,000 مرة من النصوص والأرقام. في الإحصاء وتعلم الآلة، نتعامل مع كميات هائلة من البيانات، والرسوم البيانية تحولها إلى قصص مفهومة.

- الفوائد الرئيسية:

- اكتشاف الأنماط والاتجاهات بسرعة
- تحديد القيم الشاذة Outliers
- مقارنة المجموعات المختلفة
- توصيل النتائج للآخرين بفعالية
- اتخاذ قرارات مبنية على البيانات
- في تعلم الآلة، نستخدم الرسوم البيانية لفهم توزيع البيانات قبل بناء النماذج، ولتقييم أداء النماذج بعد التدريب.

عنوان | أنواع البيانات وعلاقتها بالرسوم البيانية

المبدأ والفكرة

قبل اختيار الرسم البياني المناسب، يجب فهم طبيعة بياناتك:

1. البيانات الفئوية: Categorical

- أمثلة: الجنس، اللون، المدينة، نوع المنتج
- لا يمكن ترتيبها رياضياً

2. البيانات الترتيبية: Ordinal

- أمثلة: مستوى التعليم (ابتدائي، ثانوي، جامعي)، تقييم الرضا (ضعيف، جيد، ممتاز)
- لها ترتيب منطقي لكن المسافات غير متساوية

3. البيانات الكمية المنفصلة: Discrete

- أمثلة: عدد الطلاب، عدد المبيعات
- قيم صحيحة فقط

4. البيانات الكمية المستمرة: Continuous

- أمثلة: الطول، الوزن، درجة الحرارة
- يمكن أن تأخذ أي قيمة ضمن نطاق
- كل نوع بيانات يتطلب رسماً بيانياً مناسباً لعرضه بشكل صحيح.

عنوان | الرسم البياني العمودي Column Chart

المبدأ والفكرة

الرسم العمودي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً. يُستخدم لمقارنة القيم بين فئات مختلفة. المحور الأفقي X يمثل الفئات، والمحور الرأسي Y يمثل القيم.

متى نستخدمه:

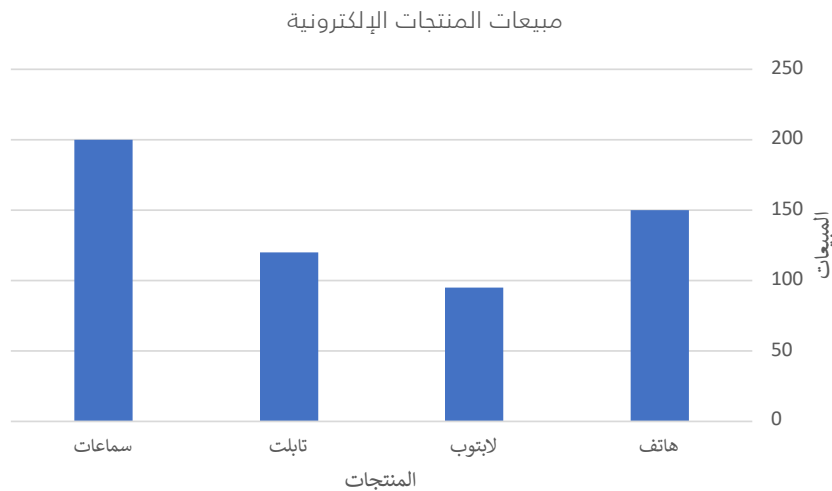
- مقارنة المبيعات بين المنتجات
- مقارنة الأداء بين الفروع
- عرض التوزيع التكراري

أنواعه:

- عمودي بسيط: فئة واحدة
- عمودي مجمّع: عدة فئات جنباً إلى جنب
- عمودي مكّدد: الفئات فوق بعضها

عنوان | مثال تطبيقي

المنتجات	المبيعات
هاتف	150
لابتوب	95
تابلت	120
سماعات	200



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في خليتين متجاورتين A1:B5
2. حدد البيانات كاملة
3. اذهب إلى Insert > Column Chart > Clustered Column
4. أضف عنوان للرسم: "مبيعات المنتجات الإلكترونية"
5. أضف تسميات للمحاور

عنوان | الرسم البياني الخطي Line Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الخطي يُظهر التغيرات عبر الزمن أو الاتجاهات المستمرة. النقاط متصلة بخطوط مما يسهل رؤية الصعود والهبوط والأنماط الموسمية.

متى نستخدمه:

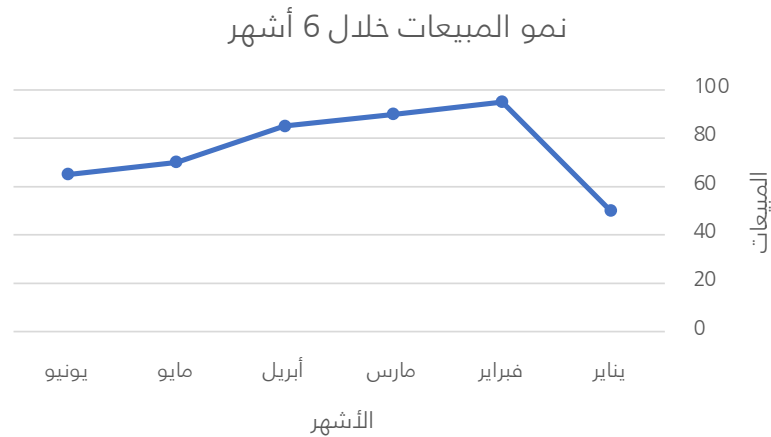
- عرض التغيرات الزمنية (أسعار الأسهم، درجات الحرارة)
- مقارنة اتجاهات متعددة في نفس الفترة
- تحليل السلاسل الزمنية في تعلم الآلة

مميزاته:

- يُظهر الاتجاه العام بوضوح
- مناسب للبيانات المستمرة
- يسهل المقارنة بين عدة متغيرات

عنوان | مثال تطبيقي

الشهر	المبيعات
يناير	50
فبراير	95
مارس	90
أبريل	85
مايو	70
يونيو	65



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في عمودين A1:B7
2. حدد البيانات
3. Insert > Line Chart > Line with Markers.
4. عنوان الرسم: "نمو المبيعات خلال 6 أشهر"
5. أضف خطوط الشبكة لسهولة القراءة

عنوان | الرسم البياني الدائري Pie Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الدائري يُظهر العلاقة بين الأجزاء والكل. كل شريحة تمثل نسبة من الإجمالي، ومجموع النسب يساوي 100%.

متى نستخدمه:

- عرض الحصص السوقية

- توزيع الميزانية

- التركيبة السكانية

تحذيرات:

- لا تستخدمه مع أكثر من 6-7 فئات

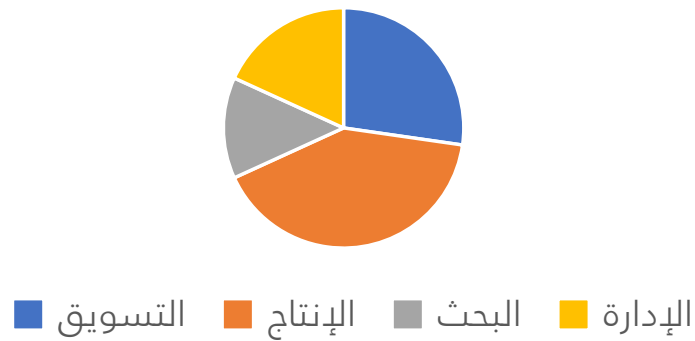
- لا يصلح لمقارنة القيم الدقيقة

- صعب قراءته عند تقارب النسب

عنوان | مثال تطبيقي

القسم	الميزانية
التسويق	30000
الإنتاج	45000
البحث	15000
الإدارة	20000

توزيع الميزانية حسب الأقسام



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B5
2. حدد البيانات
3. Insert > Pie Chart > Pie
4. انقر بزر الماوس الأيمن > Add Data Labels > Percentage
5. عنوان: "توزيع الميزانية حسب الأقسام"
6. اختر ألوان مميزة لكل شريحة

عنوان | الرسم المبعثر Scatter Plot

المبدأ والفكرة

الرسم المبعثر يُستخدم لإظهار العلاقة بين متغيرين كميين. كل نقطة تمثل ملاحظة واحدة بقيمتين X , Y هذا النوع حيوي في تعلم الآلة لفهم الارتباطات.

متى نستخدمه:

- دراسة العلاقة بين متغيرين (الطول والوزن)
- تحديد الارتباط (موجب، سالب، أو معدوم)
- اكتشاف القيم الشاذة
- تحليل الانحدار الخطي

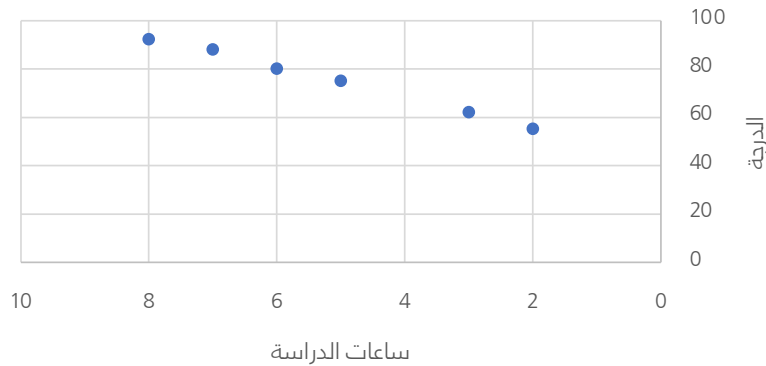
أنواع الارتباط:

- موجب: كلما زاد X زاد Y
- سالب: كلما زاد X قل Y
- معدوم: لا علاقة واضحة

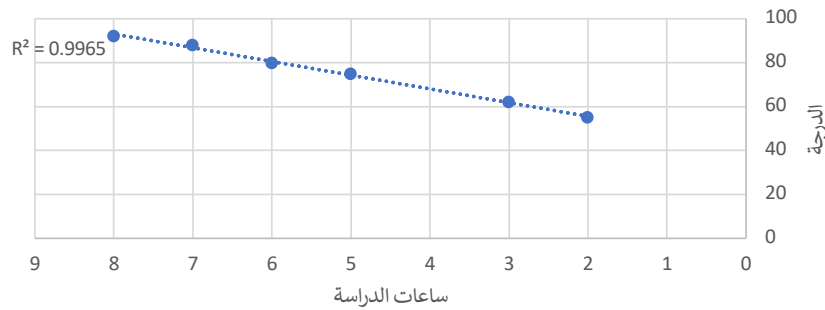
عنوان | مثال تطبيقي

ساعات الدراسة	الدرجة
2	55
3	62
5	75
6	80
7	88
8	92

العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات



العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B7
2. حدد البيانات
3. Insert > Scatter Chart > Scatter.
4. Add Chart Element > Trendline > Linear.
5. Format Trendline > Display Equation & R-squared.
6. عنوان: "العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات"

عنوان | الرسم الشريطي Bar Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الشريطي مشابه للعمودي، لكن الأشرطة أفقية. يُستخدم خصوصاً عندما تكون أسماء الفئات طويلة أو عند مقارنة عدد كبير من العناصر.

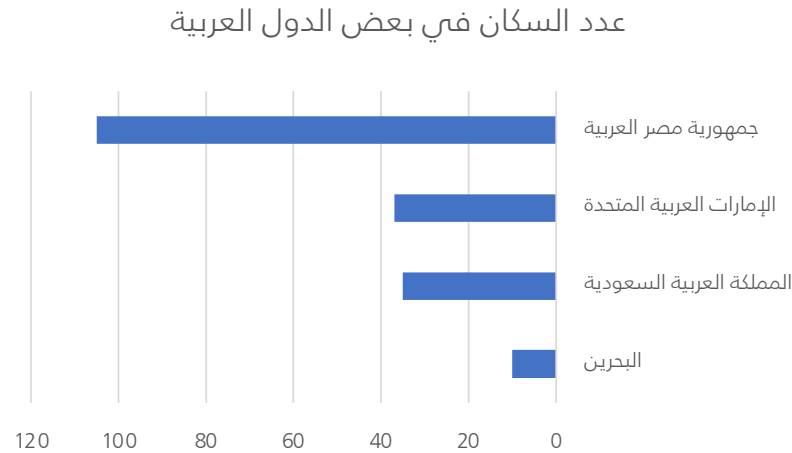
متى نستخدمه:

- الفئات ذات الأسماء الطويلة
- الترتيب من الأكبر للأصغر
- مقارنة أكثر من 10 عناصر

الفرق عن العمودي:

- أسهل في القراءة مع الأسماء الطويلة
- أفضل للمقارنة المباشرة
- يسمح بعرض المزيد من العناصر

عنوان | مثال تطبيقي



الدولة	عدد السكان (مليون)
المملكة العربية السعودية	35
جمهورية مصر العربية	105
الإمارات العربية المتحدة	37
البحرين	10

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B5
2. حدد البيانات
3. Insert > Bar Chart > Clustered Bar
4. Sort Data من الأكبر للأصغر
5. عنوان: "عدد السكان في بعض الدول العربية"

عنوان | الهيستوجرام Histogram

المبدأ والفكرة

الهيستوجرام يُظهر التوزيع التكراري للبيانات الكمية. يقسم البيانات إلى فئات bins ويعرض عدد الملاحظات في كل فئة. ضروري في تعلم الآلة لفهم توزيع المتغيرات.

متى نستخدمه:

- فهم توزيع البيانات (طبيعي، ملتوي، متساوي)
- تحديد النطاق والتركز
- اكتشاف عدة قمم multimodal
- قبل تطبيق خوارزميات تعلم الآلة

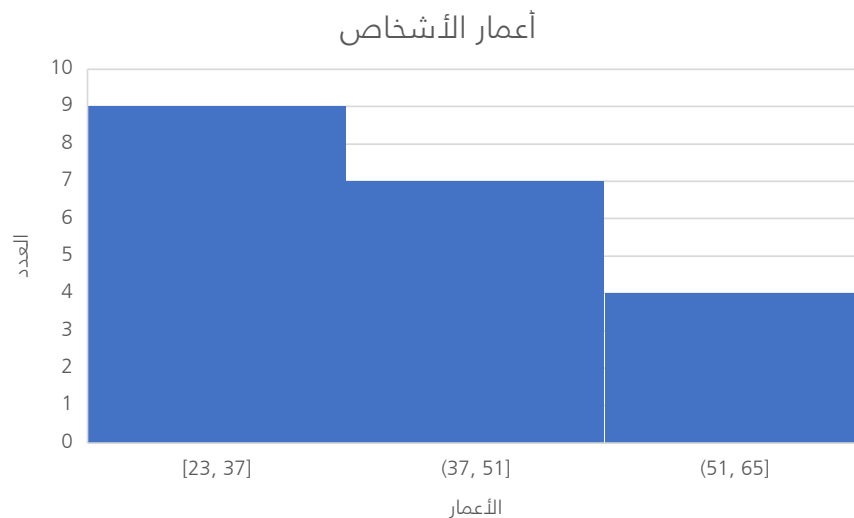
الفرق عن العمودي:

- المحور X متصل (أرقام)، ليس فئات منفصلة
- لا توجد مسافات بين الأعمدة
- يُظهر التوزيع الإحصائي

عنوان | مثال تطبيقي

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في عمود واحد
2. اذهب إلى Data > Data Analysis > Histogram (إذا لم يكن موجوداً، فغّل Analysis ToolPak من Add-ins)
3. حدد Input Range والبيانات
4. اختر Bin Range أو دع Excel يختار تلقائياً
5. حدد Output Range وعلم على Chart Output
6. عنوان: "توزيع الأعمار"



أعمار 20 شخص
23
25
27
28
30
32
33
35
36
38
40
42
43
45
48
50
52
55
58
60

عنوان | الرسم البياني المساحي Area Chart

المبدأ والفكرة

الرسم المساحي مشابه للخطي لكن المنطقة تحت الخط مملوءة بالألوان. يُبرز حجم التغيير بمرور الوقت ويُستخدم لإظهار التراكم.

متى نستخدمه:

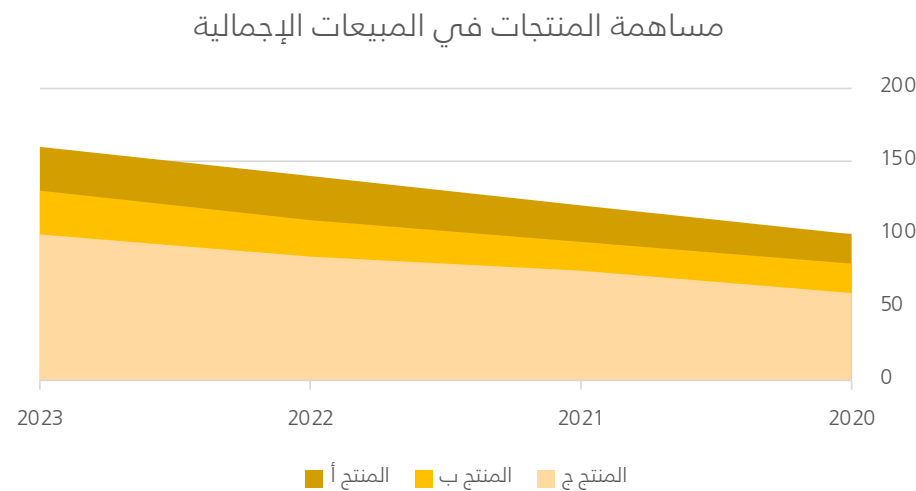
- عرض الكميات التراكمية
- مقارنة مساهمات عدة فئات عبر الزمن
- التأكيد على حجم التغيير

أنواعه:

- مساحي بسيط
- مساحي مكّدس: يُظهر المجموع الكلي
- مساحي 100% مكّدس: يُظهر النسب

عنوان | مثال تطبيقي

السنة	المنتج أ	المنتج ب	المنتج ج
2020	100	80	60
2021	120	95	75
2022	140	110	85
2023	160	130	100



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:D5
2. حدد البيانات
3. Insert > Area Chart > Stacked Area
4. عنوان: "مساهمة المنتجات في المبيعات الإجمالية"
5. أضف Legend للتمييز المنتجات
6. استخدم ألواناً متدرجة

عنوان | الرسم الراداري Radar Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الراداري (أو العنكبوتي) يعرض متغيرات متعددة على محاور تبدأ من نقطة مركزية واحدة. مفيد لمقارنة الأداء عبر عدة أبعاد.

متى نستخدمه:

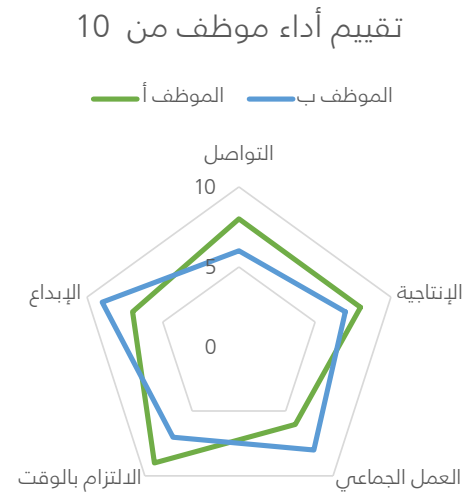
- مقارنة الأداء متعدد الأبعاد
- تحليل الكفاءات Skills Assessment
- مقارنة المنتجات على معايير مختلفة
- عرض بيانات دورية (شهور السنة)

مميزاته:

- يُظهر القوة والضعف في كل بُعد
- سهل المقارنة البصرية بين الكيانات
- مناسب لـ 3-8 متغيرات

عنوان | مثال تطبيقي

المعيار	الموظف أ	الموظف ب
التواصل	8	6
الإبداع	7	9
الالتزام بالوقت	9	7
العمل الجماعي	6	8
الإنتاجية	8	7



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:C6
2. حدد البيانات
3. Insert > Other Charts > Radar
4. اختر Radar with Markers
5. عنوان: "مقارنة أداء الموظفين"
6. Format لتحسين الوضوح

عنوان | خريطة الحرارة Heat Map

المبدأ والفكرة

خريطة الحرارة تستخدم الألوان لتمثيل القيم في مصفوفة بيانات. الألوان الحارة (أحمر) تمثل قيم عالية، والباردة (أزرق) تمثل قيم منخفضة. مهمة في تعلم الآلة لتصوير مصفوفات الارتباط.

متى نستخدمها:

- تصور مصفوفة الارتباط بين المتغيرات
- عرض البيانات الجدولية الكبيرة
- تحليل الأنماط في البيانات ثنائية الأبعاد
- في تعلم الآلة: Feature correlation analysis

مميزاتها:

- تكشف الأنماط فوراً
- تسهل تحديد القيم المتطرفة
- مناسبة للبيانات الكثيفة

عنوان | مثال تطبيقي

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات في جدول
 2. حدد جميع القيم الرقمية (بدون العناوين)
 3. Home > Conditional Formatting > Color Scales
 4. اختر نظام لوني مناسب (Red-Yellow-Green أو Blue-White-Red)
 5. Format > Manage Rules لتخصيص النطاقات
- ملاحظة:** Excel لا يوفر Heat Map كرسم مستقل، نستخدم Conditional Formatting

	الشرق	الغرب	الشمال	الجنوب
يناير	45	52	38	60
فبراير	50	48	42	65
مارس	55	60	45	70

عنوان | الرسم القمعي Funnel Chart

المبدأ والفكرة

الرسم القمعي يُظهر مراحل عملية تدريجية حيث تتناقص القيم من مرحلة لأخرى. شكله يشبه القمع، ويُستخدم بكثرة في التسويق والمبيعات.

متى نستخدمه:

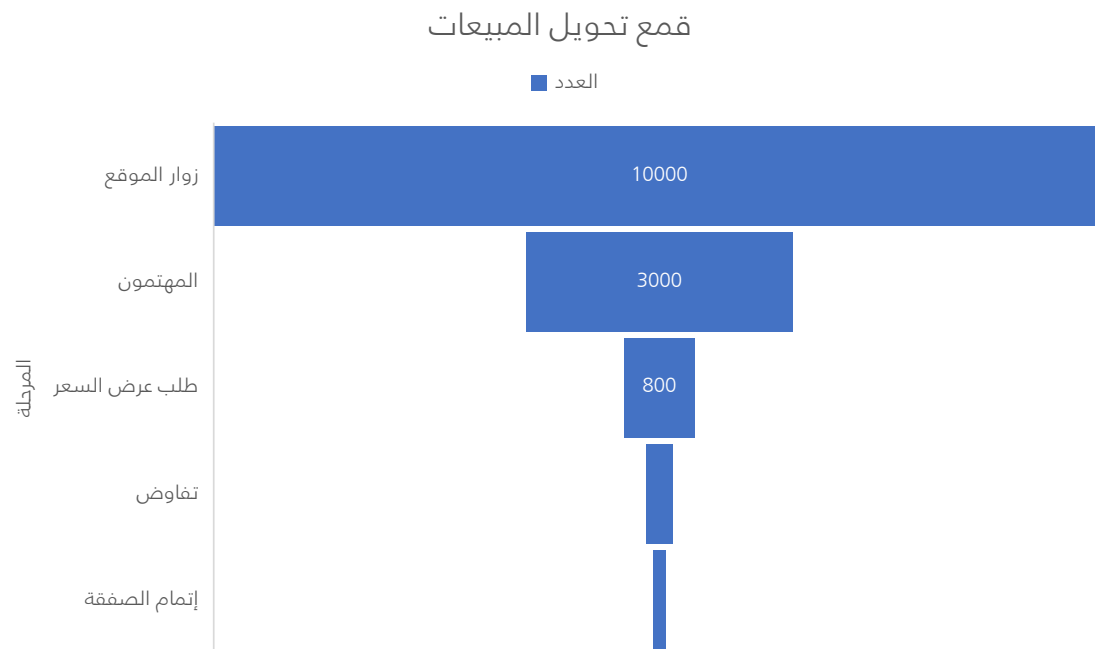
- تتبع رحلة العميل ((Customer Journey
- تحليل قمع المبيعات ((Sales Funnel
- عمليات التحويل ((Conversion Processes
- مراحل التوظيف

الاستخدامات:

- معرفة أين يتسرب العملاء
- تحسين معدلات التحويل
- قياس كفاءة كل مرحلة

عنوان | مثال تطبيقي

المرحلة	العدد
زوار الموقع	10000
المهتمون	3000
طلب عرض السعر	800
تفاوض	300
إتمام الصفقة	150



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B6

2. حدد البيانات

Insert > Insert Waterfall, Funnel... > Funnel.3

عنوان: "قمع تحويل المبيعات"

4. أضف Data Labels لإظهار الأرقام والنسب

5. Format لتحسين الألوان

عنوان | الرسم الشلالي Waterfall Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الشلالي يُظهر التأثير التراكمي لقيم موجبة وسالبة متتالية. يُستخدم لفهم كيف تساهم قيم مختلفة في الوصول إلى نتيجة نهائية.

متى نستخدمه:

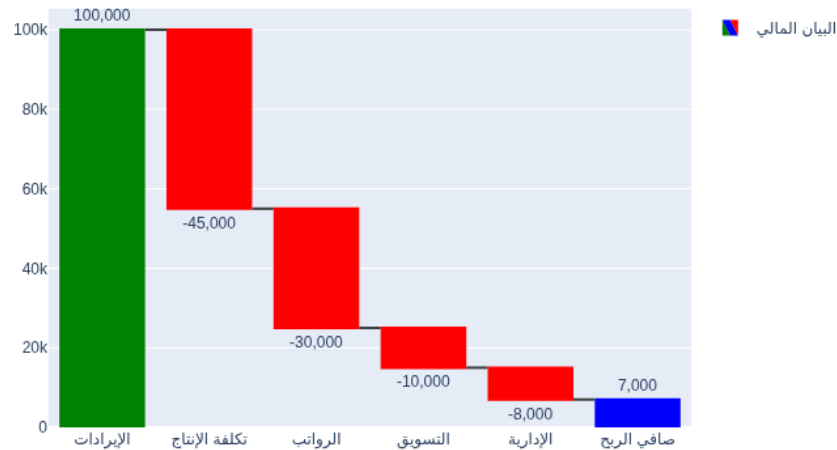
- تحليل التدفقات المالية
- فهم التغيرات من فترة لأخرى
- تتبع الأرباح والخسائر
- تحليل المخزون

مكوناته:

- أعمدة موجبة (زيادة) - لون أخضر عادة
- أعمدة سالبة (نقصان) - لون أحمر
- أعمدة إجمالية (نقاط مرجعية) - لون مختلف

عنوان | مثال تطبيقي

الرسم البياني الشلالي للبيانات المالية



البيان	القيمة
الإيرادات	100000
تكلفة الإنتاج	45000-
الرواتب	30000-
التسويق	10000-
الإدارية	8000-
صافي الربح	7000

خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:B7 حدد البيانات
2. Insert > Waterfall Chart.
3. انقر بزر الماوس الأيمن على عمود "الإيرادات" < Set as Total
4. كرر للعمود "صافي الربح"
5. عنوان: "تحليل الربح والخسارة"
6. Format الألوان: زيادة (أخضر)، نقصان (أحمر)، إجمالي (أزرق)

عنوان | الرسم الفقاعي Bubble Chart

المبدأ والفكرة

الرسم الفقاعي هو تطوير للرسم المبعثر بإضافة بُعد ثالث. كل فقاعة تمثل ثلاث قيم: موقع X ، موقع Y ، وحجم الفقاعة. مفيد في تحليل البيانات متعددة الأبعاد.

متى نستخدمه:

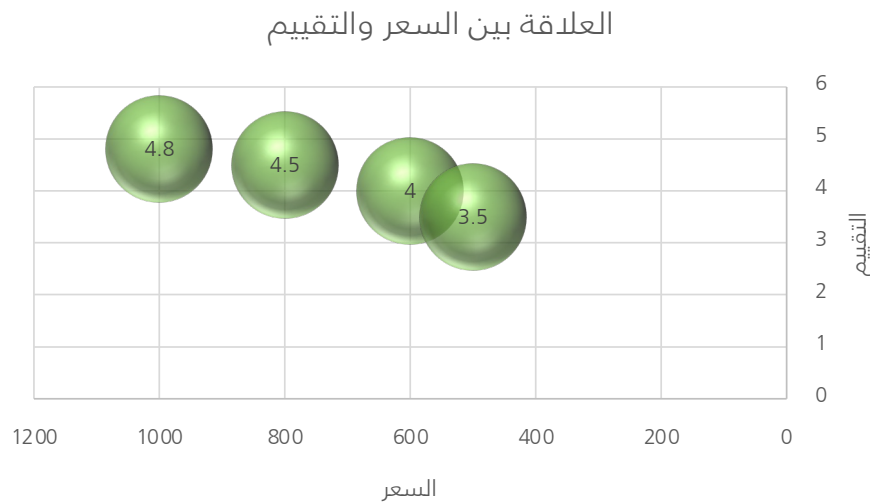
- عرض ثلاثة متغيرات في رسم واحد
- تحليل المنافسة Market Share vs Growth vs Size
- دراسة العلاقات المعقدة
- تحليل المحفظة الاستثمارية

الأبعاد:

- X : متغير أول (مثل: السعر)
- Y : متغير ثاني (مثل: الجودة)
- حجم الفقاعة: متغير ثالث (مثل: حصة السوق)

عنوان | مثال تطبيقي

المنتج	السعر	التقييم
هاتف أ	800	4.5
هاتف ب	600	4
هاتف ج	1000	4.8
هاتف د	500	3.5



خطوات الإنشاء:

1. أدخل البيانات A1:C5
2. حدد الأعمدة (B, C, السعر, التقييم),
3. Insert > Scatter > Bubble.
4. عنوان: "تحليل المنتجات: السعر vs التقييم"
5. Add Data Labels لإظهار أسماء المنتجات
6. Format المحاور لتحسين القراءة

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: الاحتمالات الأساسية وتطبيقاتها
(اكسل)



الموضوع الثامن: الاحتمالات الأساسية وتطبيقاتها (اكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم المفاهيم الأساسية لنظرية الاحتمالات والمصطلحات المرتبطة بها.
- ✓ التمييز بين أنواع الاحتمالات المختلفة (كلاسيكي، تجريبي، شخصي).
- ✓ حساب احتمالات الأحداث البسيطة والمركبة.
- ✓ تطبيق قواعد الجمع والضرب في الاحتمالات.
- ✓ فهم مفاهيم الأحداث المستقلة والمتنافية.
- ✓ استخدام الاحتمال الشرطي.



وصف الدرس

تعتبر نظرية الاحتمالات من الأسس الجوهرية في علم الإحصاء، حيث تمكننا من قياس درجة عدم التأكد وتوقع النتائج المستقبلية بناءً على معلومات متاحة. يستخدم الاحتمال في مختلف جوانب الحياة اليومية، من التنبؤات الجوية إلى قرارات الاستثمار، من تقييم المخاطر إلى تطوير الألعاب الإلكترونية. في هذا الدرس، سنبدأ بالمفاهيم الأساسية مثل التجربة العشوائية، الفضاء العيني، والحدث، ثم ننتقل إلى القواعد الأساسية لحساب الاحتمالات. سنتعلم كيفية التعامل مع الأحداث المركبة باستخدام قواعد الجمع والضرب، وسنستكشف مفاهيم متقدمة مثل الاحتمال الشرطي.



عنوان | مقدمة إلى الاحتمالات

- المبدأ والفكرة:
- الاحتمال هو مقياس رقمي لمدى إمكانية حدوث حدث معين، ويتراوح بين 0 (مستحيل) و 1 (مؤكد).
- المصطلحات الأساسية:
- التجربة العشوائية: نشاط له نتائج محتملة متعددة ولا يمكن التنبؤ بنتيجته بدقة (مثل: رمي نرد)
- الفضاء العيني S : مجموعة جميع النتائج الممكنة للتجربة
- الحدث E : مجموعة فرعية من الفضاء العيني (نتيجة أو أكثر)
- الحدث البسيط: يحتوي على نتيجة واحدة فقط
- الحدث المركب: يحتوي على أكثر من نتيجة

$$P(E) = \text{عدد النتائج المواتية} / \text{الممكنة عدد النتائج}$$

عنوان | مثال الاحتمالات

مثال: رمي نرد عادي

1. أنشئ جدول الفضاء العيني

A1: "النتيجة الممكنة"

A2:A7: 1, 2, 3, 4, 5, 6

E	D	C	B	A
الاحتمال	الحدث		احتمال كل نتيجة	النتيجة الممكنة
0.5	احتمال عدد زوجي		0.166666667	1
0.333333	احتمال عدد أكبر من 4		0.166666667	2
0.5	احتمال عدد أولي		0.166666667	3
0.5	احتمال عدد أكبر من 3		0.166666667	4
			0.166666667	5
			0.166666667	6
			1	مجموع الاحتمالات

B1: "احتمال كل نتيجة"

B2: =1/6

اسحب للأسفل

النتيجة: 0.1667 (أو 16.67%) لكل نتيجة

2. التحقق من مجموع الاحتمالات:

A9: "المجموع"

B9: =SUM(B2:B7)

النتيجة: 1.0000 ✓

3. حساب احتمالات أحداث مختلفة:

D1: "الحدث"

E1: "الاحتمال"

D2: "عدد زوجي"

E2: =3/6

النتيجة: 0.50 أو 50%

D3: "عدد أكبر من 4"

E3: =2/6

النتيجة: 0.3333 أو 33.33%

D4: "عدد أولي (2,3,5)"

E4: =3/6

النتيجة: 0.50 أو 50%

4. باستخدام دالة: COUNTIF

D6: "عدد أكبر من 3"

E6: =COUNTIF(A2:A7,">3")/6

النتيجة: 0.50 أو 50%

عنوان | مثال الاحتمالات (يتبع)

5.تنسيق كنسب مئوية:

E2:E5 حدد

Home > Number Format > Percentage

F	E	D	C	B	A
	الاحتمال	الحادث		احتمال كل نتيجة	النتيجة الممكنة
	50.00%	احتمال عدد زوجي		0.166666667	1
	33.33%	احتمال عدد أكبر من 4		0.166666667	2
	50.00%	احتمال عدد أولي		0.166666667	3
	50.00%	احتمال عدد أكبر من 3		0.166666667	4
				0.166666667	5
				0.166666667	6
					1
					مجموع الاحتمالات

[illegible]

عنوان | أنواع الاحتمالات

المبدأ والفكرة:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية للاحتمال:

1. الاحتمال الكلاسيكي (النظري):

يعتمد على المنطق والتحليل الرياضي.

يفترض تساوي احتمالات جميع النتائج.

مثال: احتمال الحصول على صورة عند رمي عملة = $1/2$.

2. الاحتمال التجريبي (التكراري):

يعتمد على التجارب والملاحظات الفعلية.

يحسب من البيانات التاريخية.

مثال: احتمال المطر بناءً على سجلات الطقس.

3. الاحتمال الشخصي (الذاتي):

يعتمد على الحكم والخبرة الشخصية.

مثال: "احتمال نجاح المشروع 70% في رأيي".

عنوان | أنواع الاحتمالات

مثال: تحليل بيانات المبيعات (احتمال تجريبي)

البيانات: نتائج 50 عملية بيع

1. أنشئ جدول البيانات:
A1: "رقم العملية"
B1: "النتيجة"

1: A2:A51 إلى 50
B2:B51: "نجاح" أو "فشل" (30 نجاح، 20 فشل)

G	F	E	D	C	B	A
	الاحتمال	العدد	النتيجة		رقم العملية	النتيجة
	0.6	30	نجاح		1	نجاح
	0.4	20	فشل		2	نجاح
					3	نجاح
		0.5	الاحتمال النظري (مفترض)		4	نجاح
		0.6	الاحتمال التجريبي		5	نجاح
		0.1	الفرق		6	نجاح
		الأداء فوق المتوسط	التقييم		7	نجاح
					8	نجاح
					9	نجاح
					10	نجاح
					11	نجاح
					12	نجاح
					13	نجاح
					14	نجاح
					15	نجاح
					16	فشل
					17	فشل
					18	فشل

2. احسب التكرارات:

D1: "النتيجة"

E1: "العدد"

F1: "الاحتمال"

D2: "نجاح"

E2: =COUNTIF(B2:B51, "نجاح")

النتيجة: 30

F2: =E2/50

النتيجة: 0.60 أو 60%

D3: "فشل"

E3: =COUNTIF(B2:B51, "فشل")

النتيجة: 20

F3: =E3/50

النتيجة: 0.40 أو 40%

4. مقارنة مع الاحتمال النظري:

D5: "الاحتمال النظري (مفترض)"

E5: 0.50

D6: "الاحتمال التجريبي"

E6: =F2

D7: "الفرق"

E7: =E6-E5

النتيجة: 0.10+ (الأداء أفضل من المتوقع)

5. استخدام F التقييم:

D9: "التقييم"

E9: =IF(F2>0.5, "الأداء فوق المتوسط", "الأداء متوسط")

IF(F2=0.5, "الأداء تحت المتوسط")

النتيجة: "الأداء فوق المتوسط"

عنوان | قواعد الاحتمال الأساسية

المبدأ والفكرة:

القواعد الأساسية التي تحكم الاحتمالات:

1. قاعدة المدى:

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

2. قاعدة التأكد:

$$P(S) = 1$$

حيث S هو الفضاء العيني (كل النتائج الممكنة)

3. قاعدة الحدث المستحيل:

$$P(\emptyset) = 0$$

حيث $\emptyset$ هو المجموعة الخالية

4. قاعدة الحدث المكمل:

$$P(E') = 1 - P(E)$$

حيث E' هو مكمل الحدث E

عنوان | مثال تطبيقي قواعد الاحتمال الأساسية

مثال: اختيار بطاقة من مجموعة أوراق اللعب 52 ورقة

1. إعداد البيانات الأساسية:

A1: "نوع الورق"

B1: "العدد"

C1: "الاحتمال"

A2: "قلب" ♥

B2: 13

C2: =B2/52

A3: "دِمين" ♦

B3: 13

C3: =B3/52

A4: "سباتي" ♠

B4: 13

C4: =B4/52

A5: "كلوب" ♣

B5: 13

C5: =B5/52

النتيجة لكل منها: 0.25 أو 25%

2. التحقق من قاعدة التأكد

:

A7: "المجموع (الفضاء العيني)"

B7: =SUM(B2:B5)

C7: =SUM(C2:C5)

النتيجة: 52 ورقة، احتمال = 1.00 ✓

3. حساب احتمالات محددة:

E1: "الحدث"

F1: "الاحتمال"

E2: "P(قلب)"

F2: =C2

النتيجة: 0.25

E3: "P(ليس قلب) - المكمل"

F3: =1-F2

النتيجة: 0.75

E4: "P(ورقة حمراء) قلب أو دِمين"

F4: =C2+C3

النتيجة: 0.50

4. التحقق من قاعدة المدى:

E6: "أصغر احتمال"

F6: =MIN(C2:C5)

E7: "أكبر احتمال"

F7: =MAX(C2:C5)

E8: "هل كلها بين 0 و 1؟"

F8: =IF(AND(F6>=0, F7<=1), "نعم ✓", "لا")

5. احتمال مستحيل:

E10: "P(ورقة صفراء)"

F10: 0

E11: "P(عدد أكبر من 13)"

F11: 0

عنوان | الأحداث المتنافية Mutually Exclusive

المبدأ والفكرة:

الأحداث المتنافية هي أحداث لا يمكن أن تحدث معاً في نفس الوقت. إذا حدث أحدها، يستحيل حدوث الآخر.

أمثلة على أحداث متنافية:

- رمي نرد: الحصول على 3 والحصول على 5
- رمي عملة: ظهور صورة وظهور كتابة
- سحب بطاقة: كونها قلب وكونها سباتي

$$P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B)$$

إذا كانت الأحداث متنافية، نجمع الاحتمالات مباشرة.

عنوان | الأحداث المتنافية Mutually Exclusive

مثال: اختيار طالب عشوائي من الفصل

البيانات:

40 -طالب: 15 ذكور، 25 إناث
-التخصصات: 12 علمي، 18 أدبي، 10 تجاري

1. أنشئ جدول البيانات:

A1: "الفئة"

B1: "العدد"

C1: "الاحتمال"

A2: "ذكور"

B2: 15

C2: $=B2/40$

A3: "إناث"

B3: 25

C3: $=B3/40$

A5: "علمي"

B5: 12

C5: $=B5/40$

A6: "أدبي"

B6: 18

C6: $=B6/40$

A7: "تجاري"

B7: 10

C7: $=B7/40$

2. حساب احتمالات مركبة (متنافية):

E1: "الحدث المركب"

F1: "الاحتمال"

E2: "P(علمي أو أدبي)"

F2: $=C5+C6$

النتيجة: 0.75 أو 75%

E3: "P(أدبي أو تجاري)"

F3: $=C6+C7$

النتيجة: 0.70 أو 70%

E4: "P(الثلاثة تخصصات)"

F4: $=C5+C6+C7$

النتيجة: 1.00 ✓ (كل الطلاب)

3. التحقق من التنافي:

E6: "هل (ذكر) و(أنثى) متنافيان؟"

F6: "نعم - لا يمكن أن يكون الشخص الاثنين"

E7: "P(ذكر أو أنثى)"

F7: $=C2+C3$

النتيجة: 1.00 (كل الطلاب)

4. مثال على تطبيق عملي:

E9: "احتمال اختيار طالب غير علمي"

F9: $=C6+C7$

أو

F9: $=1-C5$

النتيجة: 0.70

عنوان | الأحداث غير المتنافية

المبدأ والفكرة:

الأحداث غير المتنافية يمكن أن تحدث معاً في نفس الوقت. هناك تقاطع بينها.

أمثلة:

- طالب ذكر وطالب متفوق (يمكن أن يكون ذكر متفوق)
 - ورقة لعب حمراء وورقة ملك (ملك قلب)
 - موظف في قسم المبيعات وموظف حاصل على شهادة جامعية
- قاعدة الجمع للأحداث غير المتنافية:

$$P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ و } B)$$

نطرح التقاطع لأننا حسبناه مرتين عند الجمع.

عنوان | مثال تطبيقي- الأحداث غير المتنافية

مثال: تحليل المنتجات المعيبة

البيانات: فحص 100 منتج
20 -منتج بهم عيب في اللون
15 -منتج بهم عيب في الحجم
5 -منتجات بهم العيبان معاً

1. إعداد الجدول :

A1: "نوع العيب"

B1: "العدد"

C1: "الاحتمال"

A2: "(A) عيب اللون"

B2: 20

C2: $=B2/100$

A3: "(B) عيب الحجم"

B3: 15

C3: $=B3/100$

A4: "(A∩B) العيبان معاً"

B4: 5

C4: $=B4/100$

2. حساب الجمع البسيط (خاطئ):

E1: "الحساب"

F1: "النتيجة"

E2: "خاطئ - $P(A) + P(B)$ "

F2: $=C2+C3$

النتيجة: 0.35

E3: "لماذا خاطئ؟"

F3: "حسبنا ال 5 منتجات مرتين"

3. الحساب الصحيح :

E5: "صحيح - $P(A \text{ أو } B)$ "

F5: $=C2+C3-C4$

% النتيجة: 0.30 أو 30

E6: "التفسير"

F6: "منتج معيب ($20+15-30$)"

4. التحقق :

E8: "عيب لون فقط"

F8: $=C2-C4$

النتيجة: 0.15 (15 منتج)

E9: "عيب حجم فقط"

F9: $=C3-C4$

النتيجة: 0.10 (10 منتجات)

E10: "العيبان معاً"

F10: $=C4$

النتيجة: 0.05 (5 منتجات)

E11: "المجموع"

F11: $=F8+F9+F10$

✓ النتيجة: 0.30

عنوان | قاعدة الضرب - الأحداث المستقلة

المبدأ والفكرة:

الأحداث المستقلة هي أحداث لا يؤثر حدوث أحدها على احتمال حدوث الآخر.

أمثلة على أحداث مستقلة:

- رمي عملة مرتين: نتيجة الرمية الأولى لا تؤثر على الثانية
 - سحب بطاقة مع الإرجاع: السحب الأول لا يؤثر على الثاني
 - اختيار منتج من مصنع A ومنتج من مصنع B
- قاعدة الضرب للأحداث المستقلة:

$$P(A \text{ و } B) = P(A) \times P(B)$$

للأحداث المستقلة، نضرب الاحتمالات.

عنوان | مثال تطبيقي قاعدة الضرب - الأحداث المستقلة

مثال: رمي عملتين معدنيتين

1. إنشاء فضاء العينة:

A1: " العملة 1 "

B1: " العملة 2 "

C1: " النتيجة "

D1: " الاحتمال "

A2: " صورة "

B2: " صورة "

C2: " صورة-صورة "

D2: $=0.5*0.5$

A3: " صورة "

B3: " كتابة "

C3: " صورة-كتابة "

D3: $=0.5*0.5$

A4: " كتابة "

B4: " صورة "

C4: " كتابة-صورة "

D4: $=0.5*0.5$

A5: " كتابة "

B5: " كتابة "

C5: " كتابة-كتابة "

D5: $=0.5*0.5$

النتيجة لكل منها: 0.25

2. التحقق:

A7: "مجموع الاحتمالات"

D7: $=\text{SUM}(D2:D5)$

✓ النتيجة: 1.00

3. حساب احتمالات مركبة :

F1: "الحدث"

G1: "الاحتمال"

F2: "صورتان"

G2: $=D2$

F3: "كتابتان"

G3: $=D5$

F4: "صورة وكتابة (بأي ترتيب)"

G4: $=D3+D4$

النتيجة: 0.50

4. مثال: رمي 3 عملات:

F6: "P(3 صور)"

G6: $=0.5*0.5*0.5$

%النتيجة: 0.125 أو 12.5

F7: "P(3 كتابات)"

G7: $=0.5^3$

النتيجة: 0.125

عنوان | الاحتمال الشرطي

المبدأ والفكرة:

الاحتمال الشرطي هو احتمال وقوع حدث A بشرط أن حدثاً آخر B قد وقع فعلاً. يُرمز له بـ $P(A|B)$.
الصيغة:

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

التفسير:

- نحسب احتمال A بناءً على معرفتنا أن B حدث
- نقتصر على الحالات التي حدث فيها B
- الفضاء العيني "ينكمش" ليصبح B فقط

أمثلة:

- احتمال أن يكون الطالب متفوقاً بشرط أنه ذكر
- احتمال أن المنتج معيب بشرط أنه من خط الإنتاج A

عنوان | مثال تطبيقي-الاحتمال الشرطي

مثال: تحليل أداء الموظفين

البيانات: 100 موظف

60 -ذكور: 40 منهم متفوقون، 20 عاديون

40 -إناث: 25 منهن متفوقات، 15 عاديات

1. إنشاء جدول التوزيع المشترك:

	A	B	C	D
1 الجنس	متفوق	عادي	المجموع	
2 ذكر	40	20	60	
3 أنثى	25	15	40	
4 المجموع	65	35	100	

2. حساب الاحتمالات البسيطة:

في "E1: احتمال"

في $E2: =D2/100$

في $E3: =D3/100$

في $E4: =D4/100$

في $B5: =B4/100$

في $C5: =C4/100$

3. حساب الاحتمال الشرطي:

"G1: الاحتمال الشرطي"

"H1: القيمة"

"G2: P(متفوق | ذكر)"

$H2: =B2/D2$

%النتيجة: 0.6667 أو 66.67

G3: "P(متفوق | أنثى)"

$H3: =B3/D3$

%النتيجة: 0.625 أو 62.5

G5: "P(متفوق | ذكر)"

$H5: =B2/B4$

%النتيجة: 0.6154 أو 61.54

G6: "P(أنثى | متفوق)"

$H6: =B3/B4$

%النتيجة: 0.3846 أو 38.46

4. التحقق باستخدام الصيغة:

G8: "P(متفوق n ذكر)"

$H8: =B2/100$

النتيجة: 0.40

G9: "P(ذكر)"

$H9: =D2/100$

النتيجة: 0.60

G10: "P(متفوق | ذكر) = $H8/H9$ "

$H10: =H8/H9$

(H2 نفس) ✓ النتيجة: 0.6667

5. مقارنة وتحليل:

G12: "هل الجنس يؤثر على التفوق؟"

"لا تأثير كبير", "يوجد تأثير", $H12: =IF(ABS(H2-H3)<0.05,$

"G13: الفرق"

$H13: =H2-H3$

النتيجة: 0.0417 (4.17% فرق بسيط)

عنوان | الخلاصة

المفاهيم الأساسية:

التجربة العشوائية والفضاء العيني
أنواع الاحتمالات (كلاسيكي، تجريبي، شخصي)
قواعد الاحتمال الأساسية

القواعد والعمليات:

قاعدة الجمع (أحداث متنافية وغير متنافية)
قاعدة الضرب (أحداث مستقلة وغير مستقلة)
الاحتمال الشرطي

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: التوزيع الطبيعي والمعياري (اكسل)



الموضوع السابع: التوزيع الطبيعي والمعياري (اكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم التوزيع الطبيعي وخصائصه الأساسية.
- ✓ التعرف على منحنى الجرس Bell Curve ومكوناته.
- ✓ فهم العلاقة بين المتوسط والانحراف المعياري في التوزيع الطبيعي.
- ✓ تطبيق قاعدة 99.7-95-68 (القاعدة التجريبية)
- ✓ تحويل البيانات إلى التوزيع الطبيعي المعياري باستخدام الدرجات المعيارية Z-Score.
- ✓ استخدام دوال Excel لحساب الاحتمالات في التوزيع الطبيعي.



وصف الدرس

يعد التوزيع الطبيعي Normal Distribution من أهم التوزيعات الاحتمالية في علم الإحصاء، حيث يظهر بشكل طبيعي في العديد من الظواهر في الطبيعة والحياة اليومية مثل أطوال الأشخاص، درجات الاختبارات، أوزان المنتجات، وغيرها. يتميز التوزيع الطبيعي بشكله المميز الذي يشبه الجرس، ويتحدد بمعاملين أساسيين هما المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. في هذا الدرس، سنتعرف على خصائص التوزيع الطبيعي وكيفية استخدامه في حساب الاحتمالات واتخاذ القرارات الإحصائية. كما سنتعلم كيفية تحويل أي توزيع طبيعي إلى التوزيع الطبيعي المعياري باستخدام الدرجات المعيارية Z -Scores وهو ما يسهل المقارنات والحسابات.



عنوان | مقدمة إلى التوزيع الطبيعي

- المبدأ والفكرة:
- التوزيع الطبيعي هو توزيع احتمالي مستمر يصف كيفية توزيع البيانات حول المتوسط. اكتشفه العالم كارل فريدريش جاوس، ولذلك يسمى أحياناً بالتوزيع الجاوسي. يتميز بشكله المتناظر حول المتوسط الذي يشبه الجرس.
- الخصائص الرئيسية:
- متناظر تماماً حول المتوسط (المتوسط = الوسيط = المنوال)
- شكل الجرس يحدده الانحراف المعياري
- المساحة الكلية تحت المنحنى = 1 (أو 100%)
- الذيلان يمتدان إلى ما لا نهاية دون أن يلامسا المحور الأفقي

عنوان | مقدمة إلى التوزيع الطبيعي

لنفترض أن لدينا درجات امتحان لـ **10** طلاب

	D	C	B	A	
1				الدرجة	
2		86.3		85	
3		6.3604682		91	
4				90	
5				78	
6				87	
7				82	
8				95	
9				75	
10				88	
11				92	
12					

الخطوات:

1. افتح Excel وأنشئ جدول بسيط

2. في العمود A، اكتب "الدرجة"

3. في العمود A11 إلى A2، اكتب عينة من البيانات:
91 ,87 ,82 ,95 ,75 ,88 ,92 ,78 ,90 ,85

4. احسب **المتوسط**:

في خلية C2: =AVERAGE(B2:B11)
النتيجة مثلاً: 86.3

5. احسب **الانحراف المعياري**:

في خلية C3: =STDEV.S(B2:B11)
النتيجة مثلاً: 6.4

عنوان | شكل منحنى التوزيع الطبيعي

المبدأ والفكرة:

منحنى الجرس Bell Curve هو التمثيل البياني للتوزيع الطبيعي. القمة تقع عند المتوسط، وكلما ابتعدنا عن المتوسط تقل الكثافة الاحتمالية. الانحراف المعياري يتحكم في "عرض" الجرس:

- انحراف معياري صغير = جرس ضيق ومرتفع (البيانات متقاربة)
 - انحراف معياري كبير = جرس عريض ومنخفض (البيانات منتشرة)
- المحور الأفقي x يمثل القيم، والمحور الرأسي y يمثل الكثافة الاحتمالية.

عنوان | دالة NORM.DIST في اكسل

المبدأ والفكرة:

الدالة NORM.DIST هي الدالة الأساسية للتعامل مع التوزيع الطبيعي في Excel. لها صيغتان:
الصيغة:

=NORM.DIST(x, المتوسط, الانحراف المعياري, cumulative)

المعاملات:

- x: القيمة التي نريد حساب احتمالها
- mean: المتوسط الحسابي
- standard_dev: الانحراف المعياري
- cumulative:
- TRUE = الاحتمال التراكمي (المساحة من اليسار)
- FALSE = الكثافة الاحتمالية (ارتفاع المنحنى)

عنوان | دالة NORM.DIST في اكسل

مثال: أوزان أكياس السكر (متوسط=1000 جم، انحراف=15 جم)

السؤال: ما احتمال أن يكون وزن كيس عشوائي أقل من أو يساوي 980 جم؟

	A	B
1	الوزن المطلوب	980
2	المتوسط	1000
3	الانحراف المعياري	15
4		
5	"احتمال ≥ 980 "	0.09121122
6	"احتمال < 980 "	0.90878878
7		
8		
9		

1. في خلية "A1: الوزن المطلوب"

في خلية B1: 980

2. في خلية "A2: المتوسط"

في خلية B2: 1000

3. في خلية "A3: الانحراف المعياري"

في خلية B3: 15

4. في خلية "A5: احتمال ≥ 980 "

في خلية B5: =NORM.DIST(B1, B2, B3, TRUE)

النتيجة: 0.0912 أو 9.12%

5. تفسير النتيجة:

هناك احتمال 9.12% أن يكون الوزن 980 جم أو أقل

6. لحساب احتمال أن يكون الوزن أكثر من 980:

في B6: =1-B5

النتيجة: 0.9088 أو 90.88%

لرسم منحنى التوزيع الطبيعي

1. أنشئ قيم (نطاق من البيانات) x:

A2 إلى A42 (من A في العمود)
ابدأ من 60 إلى 110 بخطوة 1.25
في A2: 60
في A3: =A2+1.25
اسحب الصيغة للأسفل

2. B: احسب الكثافة الاحتمالية في العمود

في B2: =NORM.DIST(A2, \$D\$2, \$D\$3, FALSE)
(الانحراف المعياري = D3، المتوسط = D2 حيث)
اسحب الصيغة للأسفل

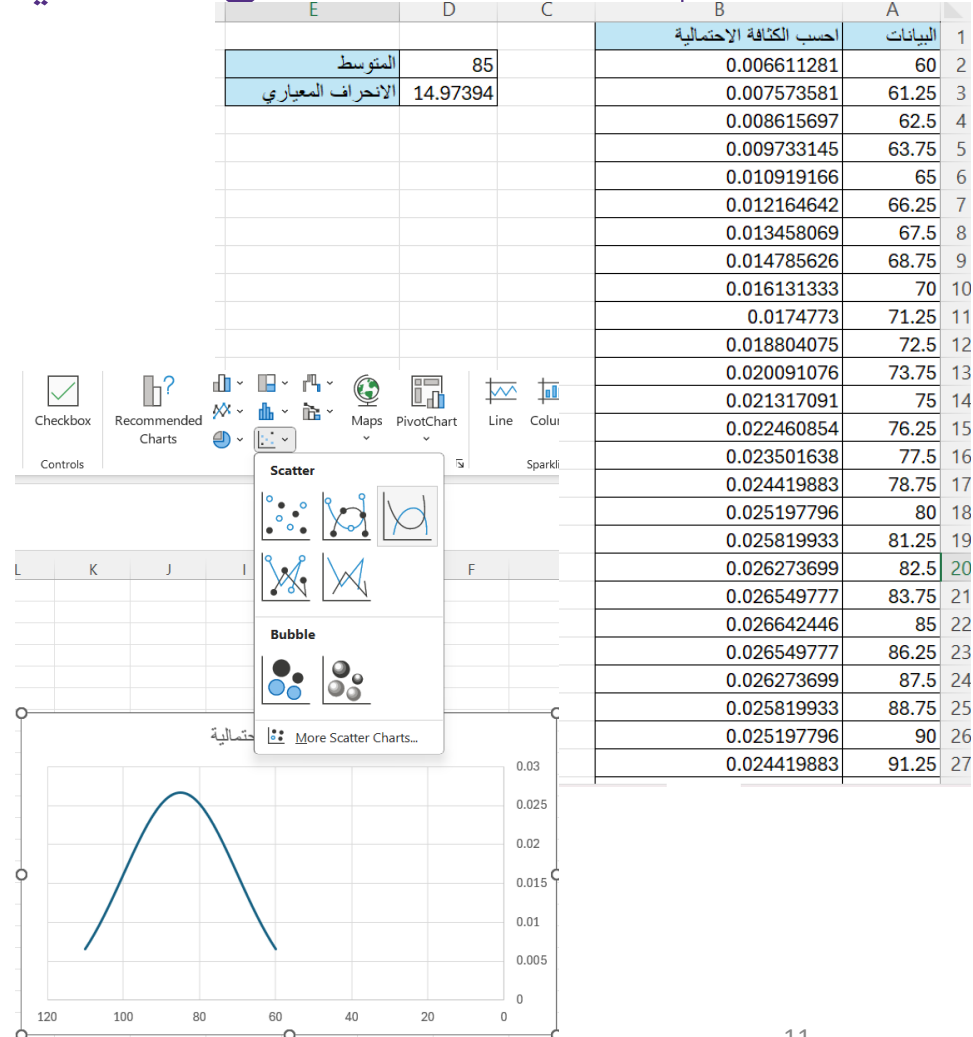
3. ارسم المنحنى :

- حدد العمودين A و B
- Insert > Charts > Scatter > Smooth Lines
- ستحصل على منحنى الجرس

4. نسق المخطط :

- "أضف عنواناً": منحنى التوزيع الطبيعي
- "الدرجات": x سَم المحور
- "الكثافة الاحتمالية": y سَم المحور

عنوان | شكل منحنى التوزيع الطبيعي



عنوان | معاملات التوزيع الطبيعي

المبدأ والفكرة:

التوزيع الطبيعي يتحدد بمعاملين فقط:

1. المتوسط الحسابي μ أو Mean):

يحدد موقع مركز المنحنى

القيمة الأكثر شيوعاً

نقطة التناظر

2. الانحراف المعياري σ أو SD):

يقيس مدى تشتت البيانات حول المتوسط

يحدد عرض المنحنى

كلما زاد الانحراف المعياري، زاد انتشار البيانات

الرمز الإحصائي للتوزيع الطبيعي: $N(\mu, \sigma^2)$ أو $N(\mu, \sigma)$

عنوان | معاملات التوزيع الطبيعي

مثال: مقارنة توزيعين طبيعيين

1. أنشئ جدول مقارنة

القيم من 50 إلى 130 A: العمود
توزيع (متوسط=90، انحراف=5) B: العمود
توزيع (متوسط=90، انحراف=15) C: العمود

2. B2:

=NORM.DIST(A2, 90, 5, FALSE)

3. C2:

=NORM.DIST(A2, 90, 15, FALSE)

4. اسحب الصيغتين للأسفل

5. ارسم المنحنيين معاً

- حدد A:C

- أنشئ Scatter Chart

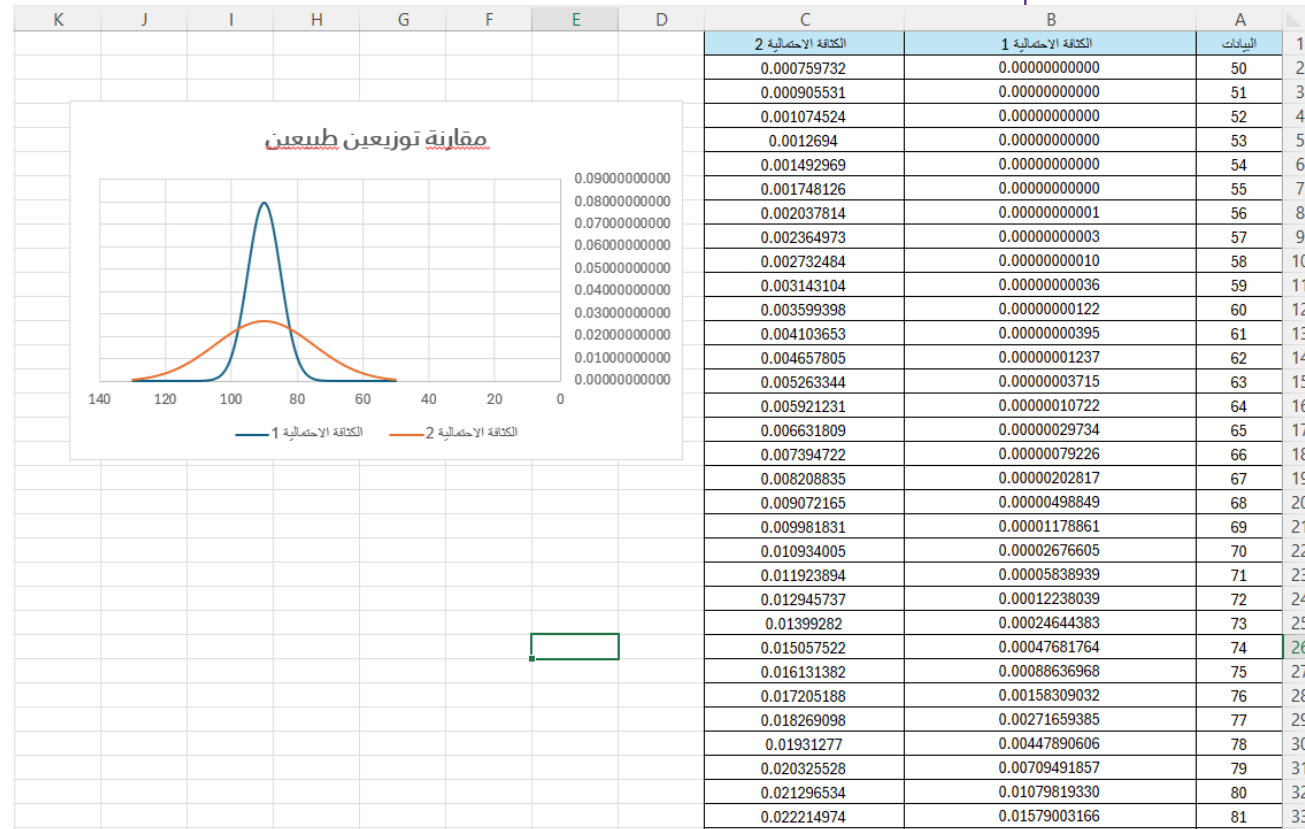
- ستلاحظ:

* نفس المركز (90)

* المنحنى الأول أضيق (انحراف أصغر)

* المنحنى الثاني أعرض (انحراف أكبر)

6. لتمييز المنحنيين Legend أضف



عنوان | قاعدة 68-95-99.7 (القاعدة التجريبية)

المبدأ والفكرة:

هذه القاعدة الذهبية تخبرنا عن توزيع البيانات في التوزيع الطبيعي:

- **68%** من البيانات تقع ضمن انحراف معياري واحد من المتوسط $(\mu \pm 1\sigma)$
 - **95%** من البيانات تقع ضمن انحرافين معياريين $(\mu \pm 2\sigma)$
 - **99.7%** من البيانات تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية $(\mu \pm 3\sigma)$
- هذا يعني أن القيم خارج 3 انحرافات معيارية نادرة جداً (0.3% فقط).

عنوان | قاعدة 68-95-99.7 (القاعدة التجريبية)

(10=الانحراف ،75=مثال :درجات الطلاب)المتوسط

1. أنشئ الجدول :

A1: "المدى"

B1: "من"

C1: "إلى"

D1: "النسبة"

2. حساب المديات :

A2: "68% ($\pm 1\sigma$)"

B2: =75-10 (النتيجة: 65)

C2: =75+10 (النتيجة: 85)

D2: "68%"

A3: "95% ($\pm 2\sigma$)"

B3: =75-2*10 (النتيجة: 55)

C3: =75+2*10 (النتيجة: 95)

D3: "95%"

A4: "99.7% ($\pm 3\sigma$)"

B4: =75-3*10 (النتيجة: 45)

C4: =75+3*10 (النتيجة: 105)

D4: "99.7%"

E	D	C	B	A	
	النسبة	إلى	من	المدى	1
	68%	85	65	"68% ($\pm 1\sigma$)"	2
	95%	95	55	"95% ($\pm 2\sigma$)"	3
	99.70%	109	45	"99.7% ($\pm 3\sigma$)"	4
					5
					6
					7
					8

.التفسير:

68% - من الطلاب حصلوا على درجات بين 65 و 85.

95% - حصلوا بين 55 و 95.

- تقريباً جميع الطلاب (99.7%) بين 45 و 105.

- أي طالب حصل على أقل من 45 أو أكثر من 105 حالة استثنائية.

عنوان | حساب احتمالات المدى

المبدأ والفكرة:

لحساب احتمال وقوع قيمة بين قيمتين a و b ، نستخدم مبدأ الطرح:

$$P(a < x < b) = P(x < b) - P(x < a)$$

هذا يعني: الاحتمال التراكمي عند القيمة الأعلى ناقص الاحتمال التراكمي عند القيمة الأدنى. المساحة بين نقطتين على المنحنى تمثل احتمال وقوع القيمة في ذلك المدى.

عنوان | مثال تطبيقي (اكسل)

مثال: أطوال الرجال متوسط=175 سم، انحراف=7 سم
السؤال: ما احتمال أن يكون طول رجل عشوائي بين 170 و 180 سم؟
A1: "المتوسط"

B1: 175

A2: "الانحراف المعياري"

B2: 7

A3: "الحد الأدنى"

B3: 170

A4: "الحد الأعلى"

B4: 180

2. احسب الاحتمالات:

A5: "P(x < 180)"

B5: =NORM.DIST(B4, B1, B2, TRUE)

A6: "P(x > 170)"

B6: =NORM.DIST(B3, B1, B2, TRUE)

A7: "P(170 < x < 180)"

B7: =B5-B6

النتيجة: 0.5250 أو 52.50%

التفسير:

52.50% من الرجال طولهم بين 170 و 180 سم

	C	B	A	
1		175	المتوسط	
2		7	الانحراف المعياري	
3		170	الحد الأدنى	
4		180	الحد الأعلى	
5		0.7625	"P(x < 180)"	
6		0.2375	"P(x > 170)"	
7		0.5249	"P(170 < x < 180)"	
8				

عنوان | التوزيع الطبيعي المعياري Standard Normal

المبدأ والفكرة:

التوزيع الطبيعي المعياري هو حالة خاصة من التوزيع الطبيعي حيث:

• المتوسط $0 =$

• الانحراف المعياري $1 =$

يُرمز له بـ $Z \sim N(0, 1)$

فائدته:

• توحيد المقياس للمقارنة بين توزيعات مختلفة

• تبسيط الحسابات

• استخدام جداول Z الموحدة

يتم التحويل باستخدام معادلة الدرجة المعيارية:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

عنوان | التوزيع الطبيعي المعياري Standard Normal

مثال: تحويل الدرجات إلى درجات معيارية

البيانات: درجات 5 طلاب (85, 92, 78, 88, 95)

	G	F	E	D	C	B	A
1		87.6	المتوسط		Z-score	الدرجة	الطالب
2		6.580274	الانحراف		1.124573	95	الطالب 1
3					0.060788	88	الطالب 2
4					-1.45891	78	الطالب 3
5					0.668665	92	الطالب 4
6					-0.39512	85	الطالب 5
7							

1. أنشئ الجدول:

A1: "الطالب"

B1: "الدرجة"

C1: "Z-Score"

A2:A6: الطالب 1، الطالب 2، ... الطالب 5

B2:B6: 85, 92, 78, 88, 95

2. احسب المتوسط والانحراف:

E1: "المتوسط"

F1: =AVERAGE(B2:B6)

النتيجة: 87.6

E2: "الانحراف"

F2: =STDEV.S(B2:B6)

النتيجة: 6.58

3. احسب Z-Score لكل طالب:

C2: =(B2-\$F\$1)/\$F\$2

اسحب للأسفل

4. أو استخدم الدالة المباشرة:

C2: =STANDARDIZE(B2, \$F\$1, \$F\$2)

5. التفسير:

Z - سالب: الدرجة أقل من المتوسط

Z - موجب: الدرجة أعلى من المتوسط

Z=0: الدرجة مساوية للمتوسط

عنوان | تفسير الدرجة المعيارية

المبدأ والفكرة:

الدرجة المعيارية تخبرنا بعدد الانحرافات المعيارية التي تبعد بها القيمة عن المتوسط:

- $Z = 0$: القيمة عند المتوسط تماماً
- $Z = 1$: القيمة أعلى من المتوسط بانحراف معياري واحد
- $Z = -1$: القيمة أقل من المتوسط بانحراف معياري واحد
- $Z = 2$: القيمة أعلى من المتوسط بانحرافين معياريين
- $|Z| > 3$: قيمة شاذة (نادرة جداً)

مثال: تقييم أداء موظف

بيانات المبيعات الشهرية للموظفين:

-متوسط المبيعات: 50,000 ريال

-الانحراف المعياري: 8,000 ريال

-مبيعات الموظف أحمد: 62,000 ريال

A1: "متوسط المبيعات"

B1: 50000

A2: "الانحراف المعياري"

B2: 8000

A3: "مبيعات أحمد"

B3: 62000

2. احسب: Z-Score

A5: "Z-Score"

B5: $=(B3-B1)/B2$

النتيجة: 1.5

3. احسب النسبة المئوية:

A6: "النسبة المئوية"

B6: $=\text{NORM.S.DIST}(B5, \text{TRUE})$

النتيجة: 0.9332 أو 93.32%

4. التفسير:

- أحمد أعلى من المتوسط بـ 1.5 انحراف معياري
- أدائه أفضل من 93.32% من الموظفين
- أداء ممتاز (في أعلى 7% تقريباً)

عنوان | للتوزيع المعياري NORM.S.DIST

المبدأ والفكرة:

دالة NORM.S.DIST مخصصة للتوزيع الطبيعي المعياري (حيث $\mu=0$ و $\sigma=1$) إنها نسخة مبسطة من NORM.DIST.

=NORM.S.DIST(z, cumulative)

المعاملات:

• Z: قيمة الدرجة المعيارية

• cumulative:

• TRUE = الاحتمال التراكمي

• FALSE = الكثافة الاحتمالية

مكافئة:

NORM.S.DIST(z, TRUE) = NORM.DIST(z, 0, 1, TRUE)

عنوان | الدالة العكسية - NORM.INV

المبدأ والفكرة:

دالة NORM.INV هي الدالة العكسية لـ NORM.DIST بدلاً من إدخال قيمة والحصول على احتمال، تُدخل احتمالاً وتحصل على القيمة.

الاستخدام:

- إيجاد القيم الحرجة ((Critical Values
- حساب النسب المئوية ((Percentiles
- تحديد حدود المقبولية

=NORM.INV(probability, mean, standard_dev)

عنوان | الدالة العكسية - NORM.INV

مثال: معايير القبول في جامعة

درجات اختبار القبول: متوسط = 500، انحراف = 100
الجامعة تقبل أفضل 10% من المتقدمين

السؤال: ما الدرجة الدنيا المطلوبة للقبول؟

A1: "المتوسط"
B1: 500

A2: "الانحراف المعياري"
B2: 100

A3: "نسبة القبول"
B3: 10%

2. احسب النسبة المئوية المطلوبة:
A5: "النسبة المئوية (90%)"
B5: =1-B3

النتيجة: 0.90

(لأننا نريد أعلى 10%، نحسب عند 90%)

3. احسب الدرجة الحرجة:
A6: "الدرجة الدنيا للقبول"
B6: =NORM.INV(B5, B1, B2)

النتيجة: 628.16

4. التفسير:
يجب على الطالب الحصول على 628 درجة على الأقل ليكون
ضمن أفضل 10%

5. احسب Z-Score المقابل:

A7: "Z-Score"
B7: =(B6-B1)/B2

النتيجة: 1.28

عنوان | التحقق من طبيعية البيانات

المبدأ والفكرة:

قبل استخدام التوزيع الطبيعي، يجب التحقق من أن البيانات تتبع توزيعاً طبيعياً تقريباً. طرق التحقق:

1. القاعدة التجريبية:

• تحقق من نسبة البيانات ضمن $\pm 1\sigma$ ، $\pm 2\sigma$ ، $\pm 3\sigma$

2. معامل الالتواء (Skewness):

• قريب من 0 = متناظر

• موجب = ملتوي لليمين

• سالب = ملتوي لليسار

3. معامل التفلطح (Kurtosis):

• قريب من 0 = طبيعي

• موجب = ذروة حادة

• سالب = ذروة مسطحة

عنوان | التحقق من طبيعية البيانات

مثال: فحص بيانات أوزان المنتجات

البيانات: عينة من 20 وزن) في العمود(A)

1. احسب الإحصاءات الأساسية:

C1: "المتوسط"

D1: =AVERAGE(A2:A21)

C2: "الوسيط"

D2: =MEDIAN(A2:A21)

C3: "الانحراف المعياري"

D3: =STDEV.S(A2:A21)

2. احسب معامل الالتواء:

C5: "الالتواء (Skewness)"

D5: =SKEW(A2:A21)

تفسير:

- قريب من 0: البيانات متناظرة ✓

- أكبر من 1+ أو أقل من 1-: غير طبيعية

3. احسب معامل التفلطح

:

C6: "التفلطح (Kurtosis)"

D6: =KURT(A2:A21)

تفسير:

- قريب من 0: طبيعية ✓

- بعيد عن 0: قد لا تكون طبيعية

4. تطبيق القاعدة التجريبية:

C8: "المدى ($\mu \pm 1\sigma$)"

D8: =COUNTIFS(A2:A21,">="&(D1-D3), A2:A21,"<="&(D1+D3))/20

C9: "المتوقع"

D9: "68%"

C10: "النتيجة"

D10: =IF(ABS(D8-0.68)<0.1, "طبيعية تقريباً", "قد لا تكون طبيعية")

5. قرار نهائي:

C12: "الخلاصة"

D12: =IF(AND(ABS(D5)<1, ABS(D6)<3, ABS(D8-0.68)<0.15),

"البيانات تتبع التوزيع الطبيعي",

"البيانات قد لا تكون طبيعية")

عنوان | الخلاصة

- خصائص التوزيع الطبيعي ومنحنى الجرس
- قاعدة 99.7-95-68 وتطبيقاتها
- التحويل إلى الدرجات المعيارية ((Z-Scores
- العلاقة بين المتوسط والانحراف المعياري

الدوال الأساسية في Excel:

- NORM.DIST لحساب الاحتمالات والكثافة
- NORM.INV لإيجاد القيم من الاحتمالات
- NORM.S.DIST و NORM.S.INV للتوزيع المعياري
- STANDARDIZE لحساب Z-Scores

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکرآ





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم
الآلة المقرر: STA104
الموضوع: تحليل البيانات باستخدام IF
والدوال الشرطية (أكسل)



الموضوع السادس: تحليل البيانات باستخدام Fوالدوال الشرطية (أكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم الدوال الشرطية ودورها في تحليل البيانات
- ✓ إتقان استخدام دالة IF البسيطة والمتداخلة
- ✓ تطبيق الدوال الشرطية في سياقات إحصائية مختلفة
- ✓ القدرة على بناء معايير تصنيف وتقييم باستخدام الشروط
- ✓ دمج الدوال الشرطية مع الدوال الإحصائية الأخرى
- ✓ حل مشكلات واقعية باستخدام المنطق الشرطي في إكسل



وصف الدرس

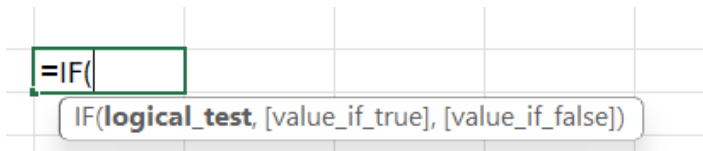
يُعد استخدام الدوال الشرطية من أهم المهارات في تحليل البيانات باستخدام برنامج إكسل. تسمح لنا دالة IF وأخواتها باتخاذ قرارات تلقائية بناءً على شروط محددة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية. في هذا الدرس، سنتعلم كيفية استخدام الدوال الشرطية لتصنيف البيانات، وتقييم الأداء، وحساب الإحصائيات المشروطة. سنبدأ بالأساسيات مع أمثلة بسيطة، ثم ننتقل تدريجياً إلى تطبيقات أكثر تعقيداً. سيتضمن الدرس أمثلة عملية من الحياة الواقعية مثل تقدير الطلاب، تصنيف المبيعات، وتحليل الرواتب. كل مثال مصمم ليكون واضحاً وسهل التطبيق، مع شرح تفصيلي لكل خطوة.



عنوان | مقدمة - ما هي الدوال الشرطية؟

- **المفهوم:**
الدوال الشرطية هي أدوات برمجية تسمح لنا باختبار شرط معين، ثم تنفيذ إجراء بناءً على كون الشرط صحيحاً أو خاطئاً.

- **دالة IF الأساسية:**



(القيمة إذا الشرط خطأ إذا_ , القيمة_الشرط , الشرط صحيح) =IF

مثال من الحياة:
تماماً كما تقول: "إذا كانت درجة الحرارة أقل من 15 درجة، سأرتدي معطفاً، وإلا سأرتدي قميصاً خفيفاً"

الفوائد:

- أتمتة اتخاذ القرارات
- تقليل الأخطاء
- توفير الوقت
- تسهيل التحليل

عنوان | بنية دالة IF الأساسية

الأجزاء الثلاثة:

سؤال نظرحه (مثل: هل الدرجة أكبر من **Logical_test** الشرط 1-
(50؟)

Value_if_true القيمة إذا صح 2-

ماذا نفعل إذا كان الجواب نعم

Value_if_false القيمة إذا خطأ 3-

ماذا نفعل إذا كان الجواب لا

الصيغة العامة:

=IF(A1>60, "راسب", "ناجح")

قراءة الصيغة:

"إذا كانت قيمة الخلية A1 أكبر من 60، اكتب 'ناجح'، وإلا اكتب 'راسب'"

عنوان | مثال تطبيقي 1 - تقييم درجة طالب واحد

السيناريو:

لديك درجة طالب، تريد معرفة إذا كان ناجحاً (الدرجة ≥ 60) أم راسباً

البيانات:

الخطوات التفصيلية:

1. انقر على الخلية B2

2. اكتب العلامة = لبدء الصيغة

3. اكتب IF(

4. انقر على A2 خلية الدرجة)

5. اكتب <=60 ,

6. اكتب "ناجح" ,

7. اكتب "راسب"

8. اكتب (لإغلاق الدالة

9. اضغط Enter

A	B
الدرجة	النتيجة
75	=IF(A2>=60,"ناجح","راسب")

النتيجة: ستظهر كلمة "ناجح" لأن 75 أكبر من أو يساوي 60

عنوان | مثال تطبيقي 2 - تقييم عدة طلاب

A	B
الدرجة	النتيجة
75	
45	
60	
38	

البيانات الموسعة:
الخطوات:

1. ("ناجح", "راسب", "IF(A2>=60, "راسب", "ناجح") كما في المثال السابق B2 أدخل الصيغة في.
2. اضغط Enter
3. مرة أخرى B2 انقر على الخلية.
4. + ضع المؤشر على الزاوية السفلية اليمنى للخلية حتى يتحول إلى علامة.
5. B5 اسحب للأسفل حتى الخلية.

النتيجة:

- B2: ناجح ($75 \geq 60$)
- B3: راسب ($45 < 60$)
- B4: ناجح ($60 \geq 60$)
- B5: راسب ($38 < 60$)

ملاحظة: إكسل يطبق نفس المنطق على كل صف تلقائياً!

عنوان | أنواع الشروط المستخدمة

عوامل المقارنة:

مثال	المعنى	العامل
A1=100	يساوي	=
A1>50	أكبر من	>
A1<30	أصغر من	<
A1>=60	أكبر من أو يساوي	>=
A1<=40	أصغر من أو يساوي	<=
A1<>0	لا يساوي	<>

أمثلة على شروط:

- هل الجنس ذكر؟ - "ذكر"=A1
- هل الخلية ليست فارغة؟ - ""<>B1
- هل الراتب أكبر من أو يساوي 1000؟ - 1000<=C1

عنوان | مثال تطبيقي 3 - تصنيف المبيعات

السيناريو:

تريد تصنيف أداء مندوب المبيعات: ممتاز (مبيعات ≥ 10000) أو جيد (أقل من ذلك)
البيانات:

A	B	C
المندوب	المبيعات	التقييم
أحمد	12000	
فاطمة	8500	
محمد	15000	

الصيغة في C2:

=IF(B2>=10000, "ممتاز", "جيد")

الشرح خطوة بخطوة:

1. نختبر: هل المبيعات في B2 أكبر من أو تساوي 10000؟

2. إذا نعم: نكتب "ممتاز"

3. إذا لا: نكتب "جيد"

بعد النسخ للأسفل:

• أحمد: ممتاز ($12000 \leq 10000$)

• فاطمة: جيد ($8500 > 10000$)

• محمد: ممتاز ($15000 \leq 10000$)

عنوان | دالة IF المتداخلة - المفهوم

لماذا نحتاج IF المتداخلة؟

عندما نريد أكثر من خيارين (أكثر من صح أو خطأ)

مثال من الحياة:

• إذا كانت الدرجة ≤ 90 : ممتاز

• إذا كانت الدرجة ≤ 75 : جيد جداً

• إذا كانت الدرجة ≤ 60 : جيد

• إذا كانت الدرجة ≤ 50 : مقبول

• وإلا: راسب

البنية:

((شرط 3, نتيجة 3, نتيجة_افتراضية) IF, شرط 2, نتيجة 2) IF, شرط 1, نتيجة 1) IF =

التشبيه:

مثل سلسلة من الأسئلة, كل سؤال يقودنا للسؤال التالي إذا كانت الإجابة "لا".

عنوان | مثال تطبيقي 4 - تقديرات الطلاب بالحروف

السيناريو:

تحويل الدرجات الرقمية إلى تقديرات حرفية:

90 فأكثر: A

80-89: B

70-79: C

60-69: D

أقل من 60: F

البيانات:

A	B
الدرجة	التقدير
95	
82	
67	
55	

عنوان | مثال تطبيقي 4 - تقديرات الطلاب بالحروف

الصيغة والتطبيق
الصيغة في B2:

=IF(A2>=90, "A", IF(A2>=80, "B", IF(A2>=70, "C", IF(A2>=60, "D", "F"))))

شرح خطوة بخطوة:

1. السؤال الأول: هل الدرجة ≤ 90 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "A"

2. لا $\rightarrow$ انتقل للسؤال التالي

2. السؤال الثاني: هل الدرجة ≤ 80 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "B"

2. لا $\rightarrow$ انتقل للسؤال التالي

3. السؤال الثالث: هل الدرجة ≤ 70 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "C"

2. لا $\rightarrow$ انتقل للسؤال التالي

4. السؤال الرابع: هل الدرجة ≤ 60 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "D"

2. لا $\rightarrow$ النتيجة "F"

النتائج بعد التطبيق:

A $\rightarrow$ 95

B $\rightarrow$ 82

D $\rightarrow$ 67

F $\rightarrow$ 55

عنوان | ملاحظات مهمة عند استخدام IF المتداخلة

1. الترتيب مهم جداً:
يجب البدء من الأعلى (الأكبر) إلى الأسفل (الأصغر)
خطأ:

=IF(A2>=60, "D", IF(A2>=90, "A", ...))

لماذا؟ لأن 90 أيضاً ≤ 60 ، فستحصل كل الدرجات العالية على "D"

صحيح: ✓
=IF(A2>=90, "A", IF(A2>=60, "D", ...))

2. استخدام الأقواس بشكل صحيح:
كل قوس مفتوح (يجب أن يُغلق)

3. الحد الأقصى:
إكسل يسمح بـ 64 مستوى من التداخل، لكن الأفضل عدم تجاوز 5-7 لسهولة القراءة

عنوان | مثال تطبيقي 5 - حساب العمولة

السيناريو:

نظام عمولة مندوب المبيعات:

• مبيعات أقل من 5000: عمولة 5%

• مبيعات من 5000 إلى أقل من 10000: عمولة 7%

• مبيعات 10000 فأكثر: عمولة 10%

البيانات:

A	B	C
المندوب	المبيعات	العمولة
سارة	4500	
خالد	7800	
منى	12000	

العمولات

الصيغة في C2:

=IF(B2<5000, B2*0.05, IF(B2<10000, B2*0.07, B2*0.1))

عنوان | مثال تطبيقي 5 - حساب العمولة

الشرح التفصيلي:

1. الشرط الأول: $B2 < 5000$

1. إذا صح: اضرب المبيعات $\times 5\%$

2. مثال: $225 = 0.05 \times 4500$

2. الشرط الثاني: $B2 < 10000$

1. إذا صح: اضرب المبيعات $\times 7\%$

2. مثال: $546 = 0.07 \times 7800$

3. وإلا: (معناها المبيعات ≤ 10000)

1. اضرب المبيعات $\times 10\%$

2. مثال: $1200 = 0.1 \times 12000$

النتائج:

• سارة: 225 ريال ($5\% \times 4500$)

• خالد: 546 ريال ($7\% \times 7800$)

• منى: 1200 ريال ($10\% \times 12000$)

عنوان | دالة - AND الشروط المتعددة

متى نستخدم AND؟
عندما نريد أن تتحقق كل الشروط معاً
الصيغة:

(شرط 1, شرط 2, ...), القيمة_إذا_صح, القيمة_إذا_خطأ) =IF(AND

مثال من الحياة:
"سأشتري السيارة إذا كان السعر أقل من 50000 و اللون أحمر"
(يجب أن يتحقق الشرطان معاً)

مثال في إكسل:
طالب ناجح إذا كانت درجة الاختبار ≤ 50 و نسبة الحضور $\leq 75\%$

("ناجح", "راسب", IF(AND(A2>=50, B2>=75),

عنوان | مثال تطبيقي 6 - قبول طالب في برنامج

السيناريو:

يُقبل الطالب في البرنامج إذا:

• معدله التراكمي ≥ 3.0 و

• درجة اللغة الإنجليزية ≤ 500

البيانات:

A	B	C	D
الطالب	المعدل	الإنجليزية	القرار
علي	3.5	550	
ليلي	2.8	600	
يوسف	3.2	450	

مقبول " , "غير " , $=IF(AND(B2 \geq 3, C2 \leq 500),$
"مقبول")

النتائج:

• علي: مقبول ($3 \leq 3.5$ و $500 \leq 550$) ✓✓

• ليلي: غير مقبول ($3 > 2.8$) ✗

• يوسف: غير مقبول ($500 > 450$) ✗

عنوان | دالة - OR أحد الشروط

متى نستخدم OR؟
عندما نريد أن يتحقق أي من الشروط
الصيغة:

(شرط 1, شرط 2, ...), القيمة_إذا_صح, القيمة_إذا_خطأ(OR)=IF

مثال من الحياة:
"سأذهب للنزهة إذا كان الجو مشمساً أو غائماً"
(يكفي تحقق شرط واحد)
الفرق بين AND و OR:
• AND: كل الشروط يجب أن تتحقق
• OR: شرط واحد على الأقل يجب أن يتحقق

عنوان | مثال تطبيقي 7 - خصم للعملاء

السيناريو:

يحصل العميل على خصم 15% إذا:

- كان من العملاء المميزين أو
- قيمة المشتريات $5000 \leq$ ريال

البيانات:

A	B	C	D
العميل	المشتريات	عميل مميز	الخصم
أحمد	3000	نعم	
فهد	6000	لا	
نورة	2000	لا	

الشرح:

إذا كان عميل مميز أو المشتريات $5000 \leq$ ، احسب خصم 15%

النتائج:

- أحمد: 450 ريال (عميل مميز ✓)
- فهد: 900 ريال ($5000 \leq 6000$ ✓)
- نورة: 0 ريال (لا يتحقق أي شرط)

الصيغة في D2:

=IF(OR(C2="نعم", B2>=5000), B2*0.15, 0)

عنوان | دمج AND و OR معاً

سيناريو متقدم:

منحة دراسية تُمنح للطالب إذا:

• (المعدل ≤ 3.5 و الدخل > 3000) أو

• (المعدل ≤ 3.8 بغض النظر عن الدخل)

البيانات:

A	B	C	D
الطالب	المعدل	دخل الأسرة	المنحة
سلمان	3.6	2500	
هند	3.9	8000	
بدر	3.4	2000	

الصيغة في D2:

=IF(OR(AND(B2 $\geq$ 3.5, C2 $<$ 3000), B2 $\geq$ 3.8), "لا يستحق", "يستحق")

النتائج:

• سلمان: يستحق ($3.5 \leq 3.6$ و $3000 > 2500$)

• هند: يستحق ($3.8 \leq 3.9$)

• بدر: لا يستحق (لا يتحقق أي شرط)

عنوان | الدوال الإحصائية الشرطية

دوال مفيدة:

1. COUNTIF - العد الشرطي:

(النطاق, الشرط) =COUNTIF

مثال: عدد الطلاب الناجحين

=COUNTIF(B2:B10, ">=60")

2. SUMIF - الجمع الشرطي:

(نطاق_الشرط, الشرط, نطاق_الجمع) =SUMIF

مثال: مجموع مبيعات الفرع الشرقي

=SUMIF(A2:A10, "الشرقي", B2:B10)

عنوان | الدوال الإحصائية الشرطية

3. المتوسط الشرطي: - AVERAGEIF

نطاق_الشرط, الشرط, نطاق_المتوسط))=AVERAGEIF

مثال: متوسط درجات الذكور

=AVERAGEIF(C2:C10, "ذكر", B2:B10)

عنوان | مثال تطبيقي 8 - تحليل درجات الطلاب

البيانات:

A	B	C
الطالب	الدرجة	الجنس
أحمد	85	ذكر
فاطمة	92	أنثى
خالد	78	ذكر
مريم	88	أنثى
سعيد	45	ذكر

=COUNTIF(B2:B6, ">=60")

النتيجة: 4

=AVERAGEIF(C2:C6, "أنثى", B2:B6)

النتيجة: 90 (متوسط 92 و 88)

=SUMIF(C2:C6, "ذكر", B2:B6)

النتيجة: 208 (45+78+85)

التحليلات المطلوبة:

1. عدد الطلاب الناجحين (≤ 60):

2. متوسط درجات الإناث:

3. مجموع درجات الذكور:

عنوان | الخلاصة

✓ نصائح :

1. ابدأ بسيط: جرب F أبسيطة قبل التداخل
2. خطط أولاً: اكتب الشروط على ورق قبل الكتابة في إكسل
3. استخدم الأقواس بعناية: تأكد من إغلاق كل قوس
4. اختبر: جرب الصيغة على بيانات مختلفة
5. استخدم F9: حدد جزء من الصيغة واضغط F9 لمعرفة نتيجته

✗ أخطاء شائعة:

1. خطأ النص: يجب وضع النصوص بين علامتي تنصيص ""

• خطأ: =IF(A1>50, راسب, راسب)

• صحيح: =IF(A1>50, "راسب", "راسب")

2. خطأ الترتيب في IF المتداخلة: ابدأ من الأكبر للأصغر
3. نسيان الفاصلة: يجب الفصل بين أجزاء الدالة بفاصلة
4. خطأ المرجع: تأكد من الإشارة للخلايا الصحيحة

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: الارتباط وخط الاتجاه + مقدمة للتنبؤ



الموضوع الثاني: الارتباط وخط الاتجاه + مقدمة للتنبؤ



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم الارتباط وأنواعه.
- ✓ تعلم كيفية حساب معامل الارتباط.
- ✓ فهم خط الاتجاه ومعادلة الانحدار الخطي.
- ✓ التطبيق العملي باستخدام Python.
- ✓ مقدمة للتنبؤ الإحصائي



وصف الدرس

- يتناول هذا الدرس دراسة العلاقات الإحصائية بين المتغيرات من خلال تعلم مفهوم الارتباط وحساب معامل الارتباط لبيرسون بالطرق اليدوية والرقمية.
- يشرح الدرس كيفية رسم خط الاتجاه وبناء نماذج الانحدار الخطي لفهم طبيعة العلاقة بين المتغيرات وتمثيلها بصرياً وحسابياً.
- يقدم مقدمة شاملة للتنبؤ الإحصائي وكيفية استخدام النماذج الرياضية للتنبؤ بقيم مستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
- يتضمن تطبيقات عملية متنوعة باستخدام لغة البرمجة بايثون مع أمثلة من الحياة العملية مثل التنبؤ بالمبيعات والدرجات الأكاديمية.



عنوان | ما هو الارتباط

تعريف الارتباط:

الارتباط هو مقياس إحصائي يوضح مدى قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين كميين.

أهمية دراسة الارتباط:

فهم العلاقات بين المتغيرات.

التنبؤ بقيم المتغيرات.

اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات.

أساس لتحليلات أكثر تعقيداً.

عنوان | أنواع الارتباط

أنواع الارتباط:

1. الارتباط الإيجابي: Positive Correlation:

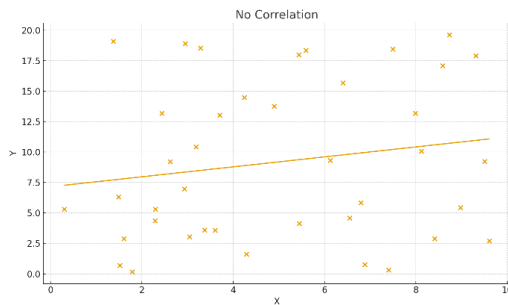
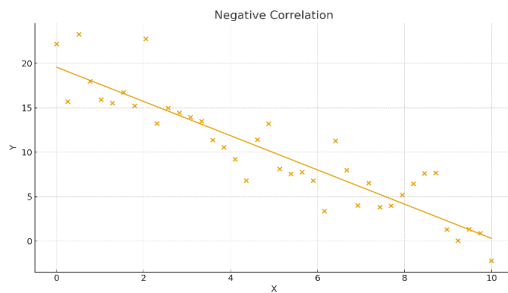
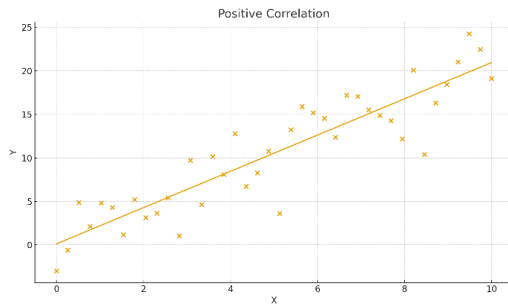
عندما يزيد أحد المتغيرين، يزيد الآخر مثال: ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك المياه.

2. الارتباط السلبي: Negative Correlation :

عندما يزيد أحد المتغيرين، ينقص الآخر مثال: زيادة السعر وانخفاض الطلب.

3. عدم وجود ارتباط: No Correlation:

لا توجد علاقة خطية واضحة بين المتغيرين.



عنوان | عامل الارتباط لبيرسون

معادلة معامل الارتباط:

$$r = \frac{\sum[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sqrt{[\sum(x_i - \bar{x})^2 \times \sum(y_i - \bar{y})^2]}}$$

خصائص معامل الارتباط:

- يتراوح بين -1 و +1
- ارتباط إيجابي تام: $r = +1$
- ارتباط سلبي تام: $r = -1$
- لا يوجد ارتباط خطي: $r = 0$

متى نستخدم بيرسون:

- متغيران كميان، علاقة خطية تقريبًا، تجانس تشتت، وبيانات قريبة من الطبيعي

عنوان | تفسير قيم معامل الارتباط

قوة الارتباط		r قيمة
		----- -----
	0.2 - 0.0	ضعيف جداً
	0.4 - 0.2	ضعيف
	0.6 - 0.4	متوسط
	0.8 - 0.6	قوي
	1.0 - 0.8	قوي جداً

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

احسب معامل الارتباط بين درجات الطلاب ومعامل الدراسة

الحسابات:

البيانات:

الطالب	ساعات الدراسة (X)	الدرجات (Y)
1	2	65
2	4	75
3	6	85
4	8	90
5	10	95

الخطوة 1: حساب المتوسطات

متوسط X ساعات الدراسة:

$$\bar{x} = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) \div 5$$

$$\bar{x} = 30 \div 5 = 6$$

متوسط Y الدرجات:

$$\bar{y} = (65 + 75 + 85 + 90 + 95) \div 5$$

$$\bar{y} = 410 \div 5 = 82$$

الخطوة 2: حساب الانحرافات عن المتوسط

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

الخطوة 2: حساب الانحرافات عن المتوسط

i	X	Y	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$
1	2	65	$2 - 6 = -4$	$65 - 82 = -17$
2	4	75	$4 - 6 = -2$	$75 - 82 = -7$
3	6	85	$6 - 6 = 0$	$85 - 82 = 3$
4	8	90	$8 - 6 = 2$	$90 - 82 = 8$
5	10	95	$10 - 6 = 4$	$95 - 82 = 13$

الخطوة 3: حساب حاصل ضرب الانحرافات

مجموع حاصل ضرب الانحرافات:

$$\Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] = 68 + 14 + 0 + 16 + 52 = 150$$

i	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
1	-4	-17	$(-4) \times (-17) = 68$
2	-2	-7	$(-2) \times (-7) = 14$
3	0	3	$(0) \times (3) = 0$
4	2	8	$(2) \times (8) = 16$
5	4	13	$(4) \times (13) = 52$

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	-4	$(-4)^2 = 16$
2	-2	$(-2)^2 = 4$
3	0	$(0)^2 = 0$
4	2	$(2)^2 = 4$
5	4	$(4)^2 = 16$

الخطوة 4: حساب مربع الانحرافات لـ X

مجموع مربعات انحرافات X:

$$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

i	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	-17	$(-17)^2 = 289$
2	-7	$(-7)^2 = 49$
3	3	$(3)^2 = 9$
4	8	$(8)^2 = 64$
5	13	$(13)^2 = 169$

الخطوة 5: حساب مربع الانحرافات لـ Y

مجموع مربعات انحرافات Y:

$$\Sigma(y_i - \bar{y})^2 = 289 + 49 + 9 + 64 + 169 = 580$$

$$r = 150 / \sqrt{(40 \times 580)}$$

$$r = 150 / \sqrt{(23,200)}$$

$$r = 150 / 152.315$$

$$r = 0.985$$

$$r = \Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] / \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \times \Sigma(y_i - \bar{y})^2]}$$

الخطوة 6: تطبيق معادلة معامل الارتباط

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

الخطوة 7: تفسير النتيجة
معامل الارتباط = 0.985

التفسير:

- القيمة: 0.985 قريبة جداً من +1
- الاتجاه: إيجابي (علاقة طردية)
- القوة: قوية جداً (أكبر من 0.8)
- المعنى: توجد علاقة إيجابية قوية جداً بين ساعات الدراسة والدرجات

عنوان | حساب معامل الارتباط على بايثون

استيراد المكتبات المطلوبة 1

```
python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
'''
نستورد المكتبات اللازمة للعمل مع البيانات والحسابات الإحصائية والرسوم البيانية.
'''
```

إنشاء البيانات وتنظيمها 2

```
python
data = {
    'ساعات_الدراسة': [10, 8, 6, 4, 2],
    'الدرجات': [95, 90, 85, 75, 65]
}
df = pd.DataFrame(data)
```

للسهولة في التعامل معه. pandas الشرح: ننشئ قاموس يحتوي على بياناتنا (ساعات الدراسة والدرجات)، ثم نحوله إلى جدول بيانات

حساب معامل الارتباط 3

```
python
correlation = df[['ساعات_الدراسة', 'الدرجات']].corr()
```

نستخدم دالة '.corr()' الجاهزة في pandas لحساب معامل الارتباط بين العمودين بطريقة تلقائية وسريعة.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

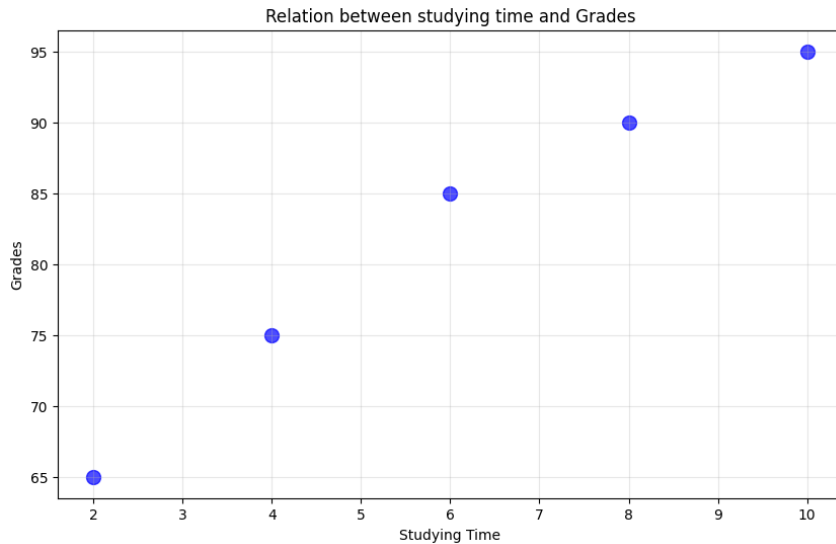
إنشاء البيانات

```
data = {
    'ساعات_الدراسة': [10, 8, 6, 4, 2],
    'الدرجات': [95, 90, 85, 75, 65]
}
df = pd.DataFrame(data)
```

حساب معامل الارتباط

```
correlation = df[['ساعات_الدراسة', 'الدرجات']].corr()
print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
```

عنوان | رسم مخطط الانتشار



```
1 # رسم مخطط الانتشار
2 plt.figure(figsize=(10, 6))
3 plt.scatter(df['ساعات_الدراسة'], df['الدرجات'],
4             color='blue', s=100, alpha=0.7)
5 plt.xlabel('Studying Time')
6 plt.ylabel('Grades')
7 plt.title('Relation between studying time and Grades')
8 plt.grid(True, alpha=0.3)
9 plt.show()
```

رسم مخطط الانتشار

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['ساعات_الدراسة'], df['الدرجات'],
            color='blue', s=100, alpha=0.7)
plt.xlabel('Studying Time')
plt.ylabel('Grades')
plt.title('Relation between studying time
and Grades')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

عنوان | خط الاتجاه Line of Best Fit

• تعريف:

- خط الاتجاه هو خط مستقيم يمثل أفضل تقريب للعلاقة الخطية بين متغيرين.

• الهدف:

- تلخيص اتجاه العلاقة
- التنبؤ بقيم جديدة
- تقليل مربعات الأخطاء

معادلة خط الانحدار الخطي

الصيغة العامة: $y = a + bx$

حيث:

$$b = \frac{\sum[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

- y : المتغير التابع
- x : المتغير المستقل
- a : نقطة التقاطع مع المحور
- b : ميل الخط

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

البيانات الأساسية:

الدرجات Y	ساعات الدراسة X	الطالب
65	2	1
75	4	2
85	6	3
90	8	4
95	10	5

معادلة خط الانحدار: $Y = a + bX$

حيث:

b = ميل الخط

a = نقطة التقاطع مع المحور (المعامل)

الخطوة 1: حساب المتوسطات

$\bar{X}$: متوسط

$$\bar{X} = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) \div 5 = 30 \div 5 = 6$$

$\bar{Y}$: متوسط

$$\bar{Y} = (65 + 75 + 85 + 90 + 95) \div 5 = 410 \div 5 = 82$$

i	X	Y	$(X - \bar{X})$	$(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})^2$
1	2	65	2-6 = -4	65-82 = -17	$(-4) \times (-17) = 68$	$(-4)^2 = 16$
2	4	75	4-6 = -2	75-82 = -7	$(-2) \times (-7) = 14$	$(-2)^2 = 4$
3	6	85	6-6 = 0	85-82 = 3	$(0) \times (3) = 0$	$(0)^2 = 0$
4	8	90	8-6 = 2	90-82 = 8	$(2) \times (8) = 16$	$(2)^2 = 4$
5	10	95	10-6 = 4	95-82 = 13	$(4) \times (13) = 52$	$(4)^2 = 16$

الخطوة 2: إنشاء جدول الحسابات

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

الخطوة 3: حساب المجاميع

$$\Sigma(X - \bar{x})(Y - \bar{y}) = 68 + 14 + 0 + 16 + 52 = 150$$

$$\Sigma(X - \bar{x})^2 = 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

الخطوة 4: حساب الميل b

$$b = \Sigma(X - \bar{x})(Y - \bar{y}) / \Sigma(X - \bar{x})^2$$

$$b = 150 / 40 = 3.75$$

الخطوة 5: حساب نقطة التقاطع a

$$a = \bar{y} - b \times \bar{x}$$

$$a = 82 - 3.75 \times 6$$

$$a = 82 - 22.5$$

$$a = 59.5$$

الخطوة 6: كتابة معادلة الانحدار النهائية

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

الخطوة 6: كتابة معادلة الانحدار النهائية

$$Y = 59.5 + 3.75X$$

معنى المعادلة:

• **59.5**: الدرجة المتوقعة عندما ساعات الدراسة = صفر

• **3.75**: لكل ساعة دراسة إضافية، تزيد الدرجة بـ 3.75 درجة

الفرق	المحسوب $Y + 59.5 = 3.75X$	Y الفعلي	X
-2	$59.5 + 3.75(2) = 67$	65	2
0.5	$59.5 + 3.75(4) = 74.5$	75	4
3	$59.5 + 3.75(6) = 82$	85	6
0.5	$59.5 + 3.75(8) = 89.5$	90	8
-2	$59.5 + 3.75(10) = 97$	95	10

الخطوة 7: التحقق من صحة الحسابات

اختبار المعادلة مع نقاط البيانات الأصلية:

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

الخطوة 8: استخدام المعادلة للتنبؤ
مثال: التنبؤ بدرجة طالب يدرس 7 ساعات

$$Y = 59.5 + 3.75 \times 7$$

$$Y = 59.5 + 26.25$$

$$Y = 85.75$$

النتيجة: الطالب الذي يدرس 7 ساعات متوقع أن يحصل على درجة 85.75

معادلة الانحدار:

$$Y = 59.5 + 3.75X$$

تفسير المعاملات:

- النقطة الأساسية للدرجات: (59.5) الثابت.
- معدل الزيادة في الدرجة لكل ساعة دراسة إضافية: (3.75) الميل.

عنوان | مثال - حساب معادلة الانحدار على بايثون

استخدام نفس البيانات السابقة:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

# إعداد البيانات
X = df['ساعات الدراسة'].values.reshape(-1, 1)
y = df['الدرجات'].values

# إنشاء النموذج
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

# الحصول على المعاملات
a = model.intercept_ # نقطة التقاطع
b = model.coef_[0] - # الميل

print(f"معادلة الخط: y = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

عنوان | رسم خط الانحدار في بايثون

```
# رسم البيانات وخط الانحدار
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['الدرجات'], df['ساعات الدراسة'],
            color='blue', s=100, alpha=0.7, label='Real values')

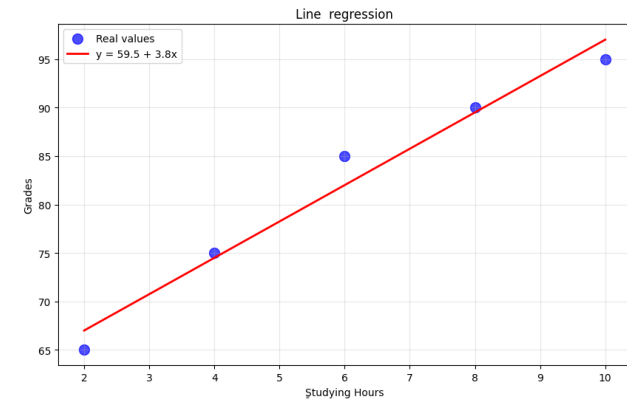
# رسم خط الانحدار
x_line = np.linspace(df['ساعات الدراسة'].min(),
                    df['ساعات الدراسة'].max(), 100)
y_line = a + b * x_line
plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=2,
        label=f'y = {a:.1f} + {b:.1f}x')

plt.xlabel('Studying Hours')
plt.ylabel('Grades')
plt.title('Line regression')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

```
# رسم البيانات وخط الانحدار
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['ساعات الدراسة'], df['الدرجات'],
            color='blue', s=100, alpha=0.7, label='Real values')

# رسم خط الانحدار
x_line = np.linspace(df['ساعات الدراسة'].min(),
                    df['ساعات الدراسة'].max(), 100)
y_line = a + b * x_line
plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=2,
        label=f'y = {a:.1f} + {b:.1f}x')

plt.xlabel('Studying Hours')
plt.ylabel('Grades')
plt.title('Line regression')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



عنوان | التنبؤ باستخدام النموذج

```
# التنبؤ بدرجة طالب يدرس 7 ساعات
ساعات_جديدة = 7
ساعات_جديدة * b + a درجة_متوقعة =

الدرجة_المتوقعة لطالب يدرس {ساعات_جديدة} ساعات: f
print(f"الدرجة_متوقعة: {f} ")

# أو باستخدام النموذج
model.predict([ساعات_جديدة])[0]
print(f"الدرجة_متوقعة: {f} ")
```

```
1 التنبؤ بدرجة طالب يدرس 7 ساعات #
2 ساعات_جديدة = 7
3 ساعات_جديدة * b + a درجة_متوقعة =
4
5 print(f"الدرجة_متوقعة: {f} ساعات {ساعات_جديدة} الدرجة_المتوقعة لطالب يدرس")
6
7 أو باستخدام النموذج #
8 درجة_متوقعة_2 = model.predict([ساعات_جديدة])[0]
9 print(f"الدرجة_متوقعة_2: {f} التنبؤ باستخدام النموذج")
```

الدرجة_المتوقعة لطالب يدرس 7 ساعات: 85.8

التنبؤ باستخدام النموذج: 85.8

عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

```
# إنشاء بيانات وهمية لمبيعات منتج
np.random.seed(42)
# ميزانية الإعلانات
ad_costs = np.random.uniform(1000, 10000, 50)
# مبيعات
sales = 2000 + 0.8 * ad_costs + np.random.normal(0, 500, 50)

# إنشاء DataFrame
sales_data = pd.DataFrame({
    'ad_costs': ad_costs,
    'sales': sales
})

# حساب الارتباط
correlation = sales_data['ad_costs'].corr(sales_data['sales'])
print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
```

```
1 إنشاء بيانات وهمية لمبيعات منتج
2 np.random.seed(42)
3 ميزانية الإعلانات
4 ad_costs = np.random.uniform(1000, 10000, 50)
5 مبيعات
6 sales = 2000 + 0.8 * ad_costs + np.random.normal(0, 500, 50)
7 إنشاء DataFrame
8 sales_data = pd.DataFrame({
9     'ad_costs': ad_costs,
10    'sales': sales
11 })
12 حساب الارتباط
13 correlation = sales_data['ad_costs'].corr(sales_data['sales'])
14 print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
15 رسم مخطط الانتشار
16 plt.figure(figsize=(12, 5))
17
18 plt.subplot(1, 2, 1)
19 plt.scatter(sales_data['ad_costs'], sales_data['sales'],
20             alpha=0.6, color='green')
21 plt.xlabel('AD costs ')
22 plt.ylabel('Sales')
23 plt.title('Relation between AD cost and Sales ')
24
25 حساب خط الانحدار
26 X_sales = sales_data['ad_costs'].values.reshape(-1, 1)
27 y_sales = sales_data['sales'].values
28
29 sales_model = LinearRegression()
30 sales_model.fit(X_sales, y_sales)
31
32 رسم خط الانحدار
33 plt.subplot(1, 2, 2)
34 plt.scatter(sales_data['ad_costs'], sales_data['sales'],
35             alpha=0.6, color='green', label='Data')
36 plt.plot(sales_data['ad_costs'],
37          sales_model.predict(X_sales),
38          color='red', linewidth=2, label='Linear regression')
39 plt.xlabel('AD costs')
40 plt.ylabel('Sales')
41 plt.title('Sales Prediction model')
42 plt.legend()
43
44 plt.tight_layout()
45 plt.show()
```

عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

```
# رسم مخطط الانتشار
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
            alpha=0.6, color='green')
plt.xlabel('ميزانية الإعلانات')
plt.ylabel('المبيعات')
plt.title('العلاقة بين الإعلانات والمبيعات')

# حساب خط الانحدار
X_sales = sales_data['ميزانية_الاعلانات'].values.reshape(-1, 1)
y_sales = sales_data['المبيعات'].values

sales_model = LinearRegression()
sales_model.fit(X_sales, y_sales)

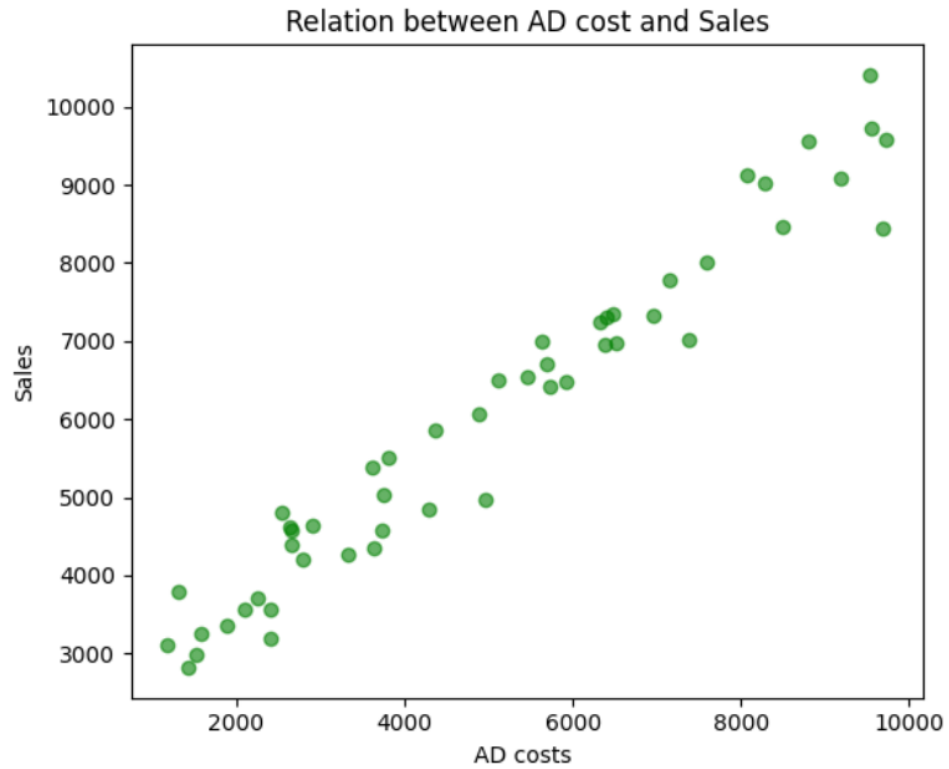
# رسم خط الانحدار
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
            alpha=0.6, color='green', label='البيانات')
plt.plot(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_model.predict(X_sales),
         color='red', linewidth=2, label='خط الانحدار')
plt.xlabel('ميزانية الإعلانات')
plt.ylabel('المبيعات')
plt.title('نموذج التنبؤ بالمبيعات')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
1 إنشاء بيانات ومصفية لمبيعات منتج
2 np.random.seed(42)
3 ميزانية_الاعلانات = np.random.uniform(1000, 10000, 50)
4 مبيعات = 2000 + 0.8 * اعلانات + np.random.normal(0, 500, 50)
5
6 إنشاء DataFrame
7 sales_data = pd.DataFrame({
8     'ميزانية_الاعلانات': اعلانات,
9     'المبيعات': مبيعات
10 })
11
12 حساب الارتباط
13 correlation = sales_data['ميزانية_الاعلانات'].corr(sales_data['المبيعات'])
14 print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
15 رسم مخطط الانتشار
16 plt.figure(figsize=(12, 5))
17
18 plt.subplot(1, 2, 1)
19 plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
20             alpha=0.6, color='green')
21 plt.xlabel('AD costs ')
22 plt.ylabel('Sales')
23 plt.title('Relation between AD cost and Sales ')
24
25 حساب خط الانحدار
26 X_sales = sales_data['ميزانية_الاعلانات'].values.reshape(-1, 1)
27 y_sales = sales_data['المبيعات'].values
28
29 sales_model = LinearRegression()
30 sales_model.fit(X_sales, y_sales)
31
32 رسم خط الانحدار
33 plt.subplot(1, 2, 2)
34 plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
35             alpha=0.6, color='green', label='Data')
36 plt.plot(sales_data['ميزانية_الاعلانات'],
37          sales_model.predict(X_sales),
38          color='red', linewidth=2, label='Linear regression')
39 plt.xlabel('AD costs')
40 plt.ylabel('Sales')
41 plt.title('Sales Prediction model')
42 plt.legend()
43
44 plt.tight_layout()
45 plt.show()
```

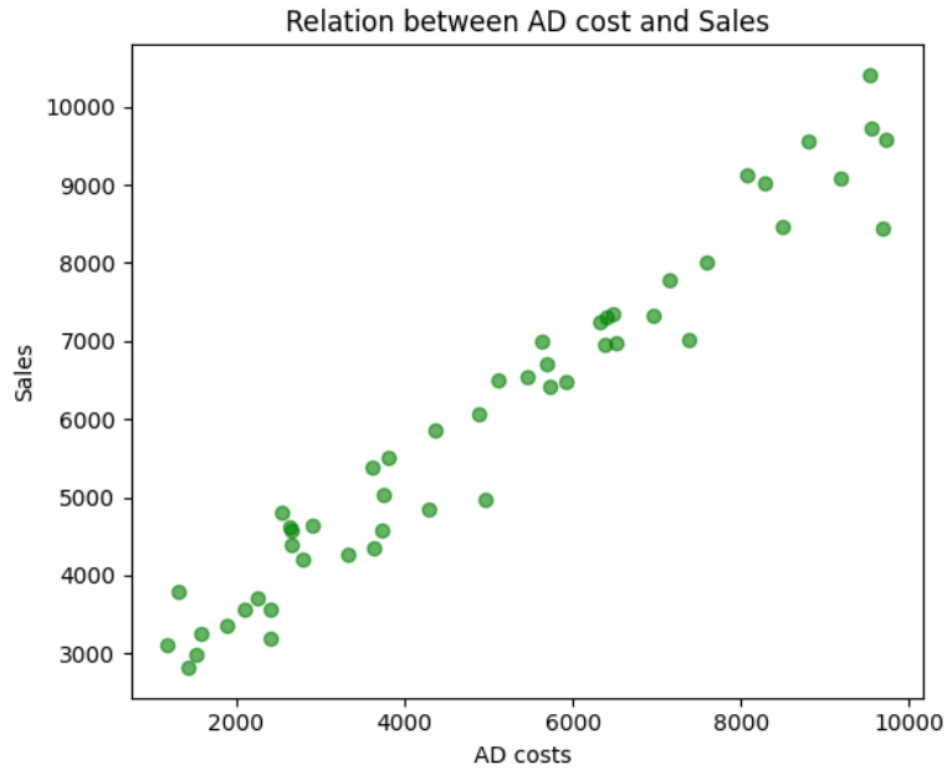
عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

معامل الارتباط: 0.976



عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

معامل الارتباط: 0.976



عنوان | مقدمة للتنبؤ الإحصائي

تعريف التنبؤ:

التنبؤ هو عملية استخدام البيانات التاريخية والنماذج الإحصائية للتنبؤ بقيم مستقبلية.

أنواع التنبؤ:

1. التنبؤ قصير المدى: (أيام، أسابيع)
2. التنبؤ متوسط المدى: (شهور)
3. التنبؤ طويل المدى: (سنوات)

أهمية التنبؤ:

- التخطيط الاستراتيجي
- إدارة المخزون
- التنبؤ بالمبيعات
- التنبؤ بالأداء المالي

عنوان | خطوات عملية التنبؤ

1. جمع البيانات:

- بيانات تاريخية موثوقة
- بيانات كافية لبناء النموذج

2. تحليل البيانات:

- فحص الاتجاهات
- تحديد الأنماط الموسمية
- اكتشاف القيم الشاذة

3. اختيار النموذج:

- الانحدار الخطي
- السلاسل الزمنية
- نماذج التعلم الآلي

4. تقييم النموذج:

- دقة التنبؤات
- تحليل الأخطاء

عنوان | نصائح مهمة للتنبؤ

1. جودة البيانات:

تأكد من دقة واكتمال البيانات
تعامل مع القيم المفقودة والشاذة

2. اختيار المتغيرات:

استخدم المتغيرات ذات العلاقة القوية
تجنب المتغيرات المترابطة بقوة

3. تقييم النموذج:

استخدم عدة مقاييس للتقييم
اختبر النموذج على بيانات جديدة

4. حدود التنبؤ:

لا تتنبأ خارج نطاق البيانات الأصلية
راجع النموذج دورياً

عنوان | الخلاصة

- ✓ مفهوم الارتباط وحسابه
- ✓ خط الاتجاه والانحدار الخطي
- ✓ تطبيق Python في التحليل الإحصائي
- ✓ أساسيات التنبؤ الإحصائي

- التطبيقات العملية:
- تحليل المبيعات والتسويق
- التنبؤ بأسعار العقارات
- تحليل الأداء الأكاديمي
- دراسات السوق
- التخطيط المالي
- الخطوات التالية:
- تعلم نماذج أكثر تعقيداً
- دراسة السلاسل الزمنية
- استكشاف التعلم الآلي

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکرًا





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: التصوير البياني: المدرج التكراري، الشريطي،
التشتت



الموضوع الثاني: التصوير البياني: المدرج التكراري، الشريطي، التشتت



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم أهمية التمثيل البياني في عرض البيانات الإحصائية.
- ✓ التعرف على أنواع المخططات البيانية المختلفة.
- ✓ تعلم كيفية إنشاء وقراءة المدرج التكرار.
- ✓ يفهم استخدامات المخططات الشريطية.
- ✓ التعرف على مخططات التشتت وتحليلها.
- ✓ تطبيق المفاهيم على برنامج Excel و Python.



وصف الدرس

يعد التمثيل البياني من أهم الوسائل لعرض البيانات الإحصائية بطريقة مفهومة وسهلة التحليل. يهدف هذا الدرس إلى تعليم الطلاب أساسيات التصوير البياني وأنواعه المختلفة، مع التركيز على ثلاثة أنواع رئيسية: المدرج التكراري، المخططات الشريطية، ومخططات التشتت.



عنوان | مقدمة في التمثيل البياني

تعريف التمثيل البياني: التمثيل البياني هو طريقة لعرض وتلخيص وتمثيل البيانات من خلال الأشكال البصرية، مما يساعد في فهم البيانات بسرعة اكتشاف الأنماط والاتجاهات المقارنة بين المجموعات المختلفة توصيل المعلومات بشكل فعال.

أهمية التمثيل البياني:

- الوضوح: يجعل البيانات المعقدة سهلة.
- الفهم السريع: يوفر فهماً سريعاً للمعلومات.
- المقارنة: يسهل المقارنة بين القيم المختلفة.
- اكتشاف الأنماط: يساعد في تحديد الاتجاهات والعلاقات.

عنوان | المدرج التكراري Histogram

تعريف المدرج التكراري

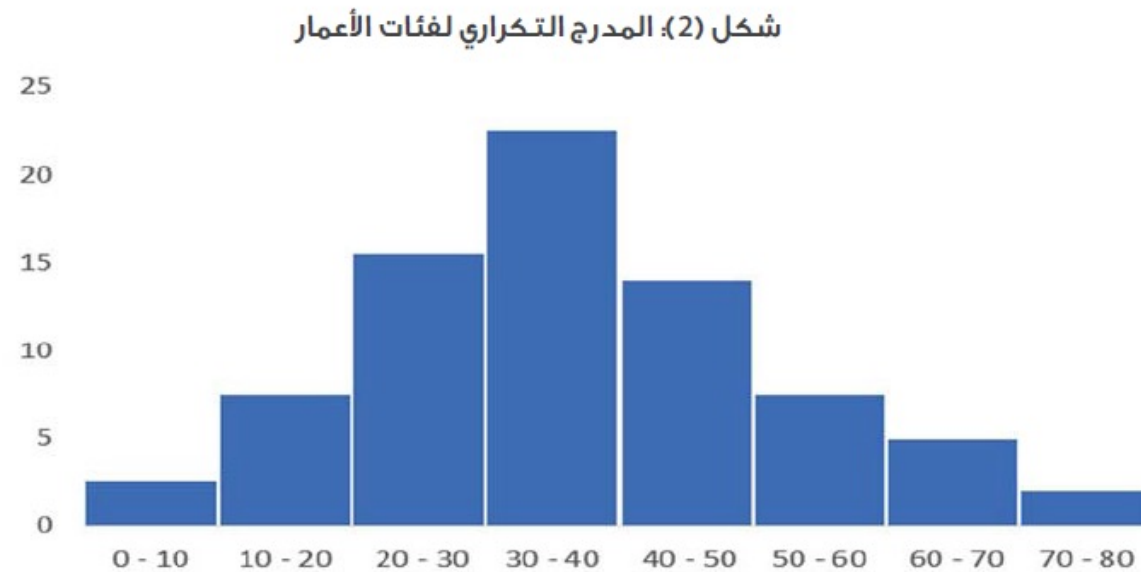
المدرج التكراري هو طريقة لعرض البيانات الكمية المبوبة في فئات، حيث:
يمثل المحور الأفقي الفئات أو المجالات.
يمثل المحور العمودي التكرارات.
عرض كل عمود يمثل طول الفئة.
ارتفاع كل عمود يمثل تكرار الفئة.

خصائص المدرج التكراري

الأعمدة متلاصقة (لا توجد مسافات بينها).
يستخدم للبيانات الكمية المستمرة.
يوضح شكل التوزيع.
يساعد في تحديد القيم المتطرفة.

عنوان | المدرج التكراري Histogram

مثال: يبين الرسم التالي المدرج التكراري لفئات الأعمار في مجتمع ما، بحيث يمثل ارتفاع العمود عدد الأفراد بالآلاف، بينما عرض العمود يمثل امتداد الفئة العمرية فمثلاً الأفراد من (30 - 40) يبلغ عددهم 22 ألف.



عنوان | المدرج التكراري Histogram

18, 19, 17, 20, 21, 18, 19, 22, 17, 20, 19, 18, 21, 20, 19,
18, 17, 22, 21, 20, 23, 19, 18, 20, 21, 19, 17, 18, 20, 22,
19, 21, 18, 20, 19, 17, 21, 22, 20, 19, 18, 20, 21, 19, 17,
20, 18, 21, 19, 22

مثال 1: أعمار 50 طالب البيانات الخام:

الخطوة 1: تحديد المدى

• أصغر قيمة = 17

• أكبر قيمة = 23

• المدى = $23 - 17 = 6$

الخطوة 2: تحديد عدد الفئات

• عدد الفئات المقترح = 4 فئات

• طول الفئة = $6 \div 4 = 1.5 \approx 2$

الخطوة 3: تكوين الجدول التكراري

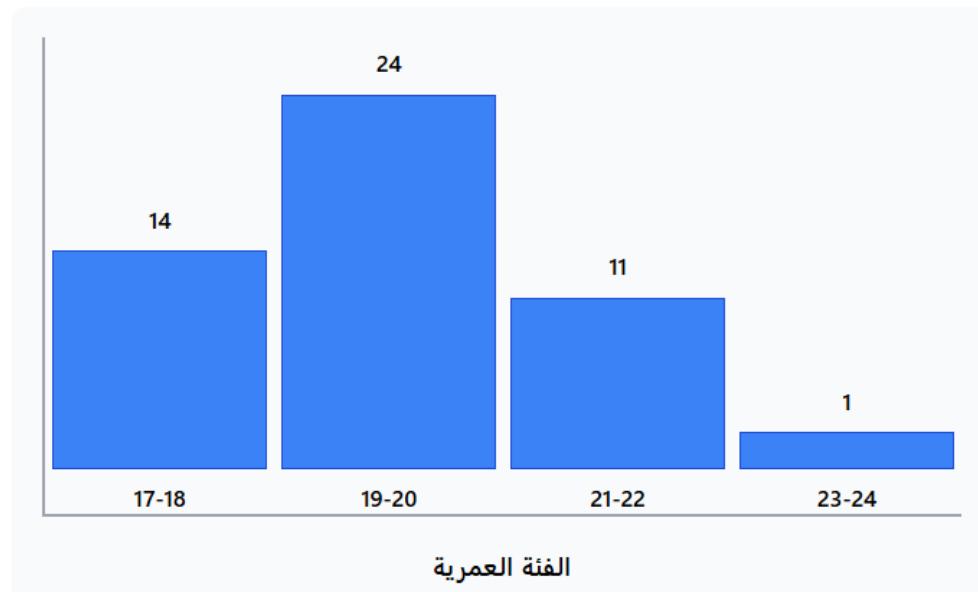
الفئة العمرية	التكرار	التكرار النسبي
17-18	14	%28
19-20	24	48%
21-22	11	%22
23-24	1	%2
المجموع	50	100%

عنوان | المدرج التكراري Histogram

18, 19, 17, 20, 21, 18, 19, 22, 17, 20, 19, 18, 21, 20, 19,
18, 17, 22, 21, 20, 23, 19, 18, 20, 21, 19, 17, 18, 20, 22,
19, 21, 18, 20, 19, 17, 21, 22, 20, 19, 18, 20, 21, 19, 17,
20, 18, 21, 19, 22

مثال 1: أعمار 50 طالب البيانات الخام:

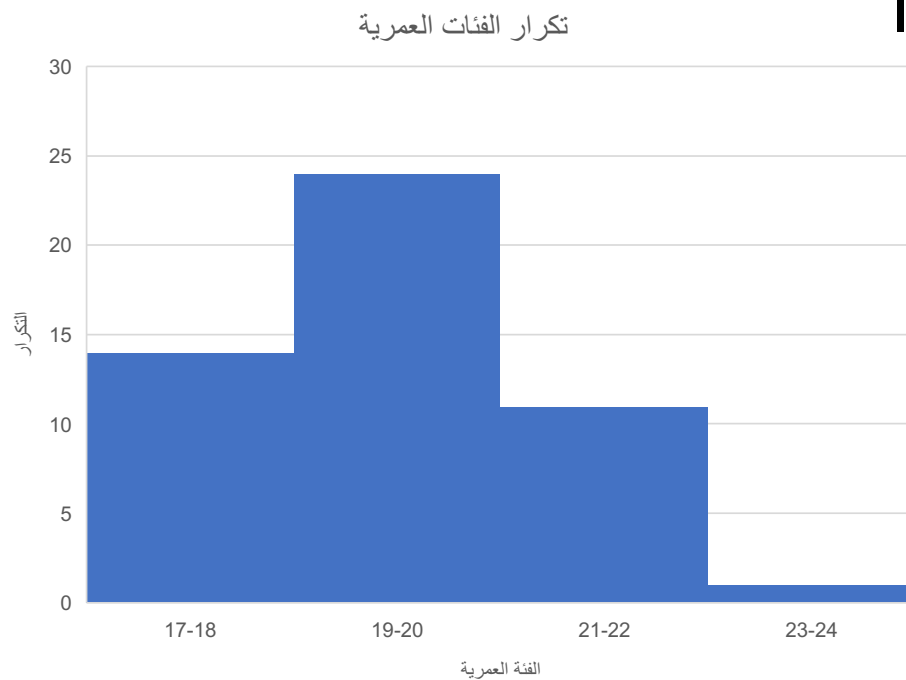
المدرج التكراري



تفسير النتائج:

- أكثر الطلاب (48%) في الفئة العمرية 19-20 سنة
- التوزيع يميل قليلاً نحو الأعمار الأصغر
- المتوسط (19.4) أكبر من الوسيط (19) - التواء طفيف لليمين
- انحراف معياري منخفض (1.48) يدل على تجانس العينة
- 76% من الطلاب أعمارهم 20 سنة أو أقل

عنوان | المدرج التكراري تطبيق على الاكسل Histogram

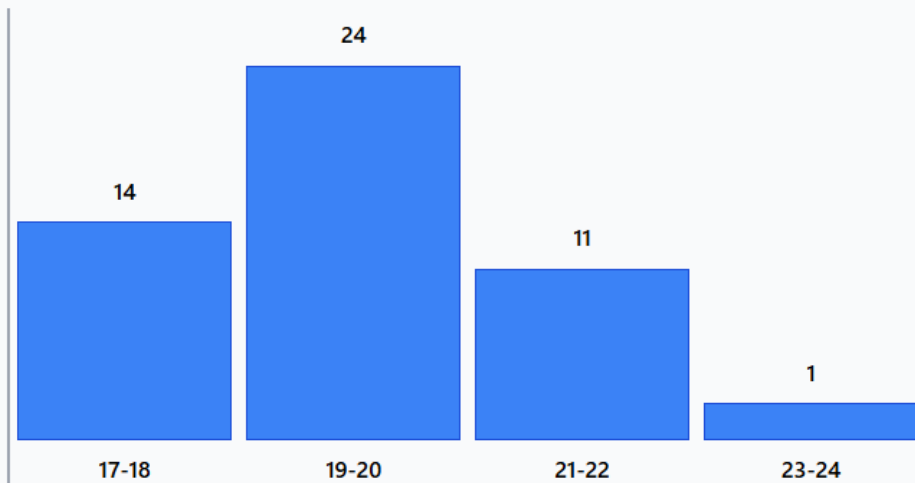


1. أدخل البيانات في العمود
2. اختر Insert → Charts → Histogram
3. حدد نطاق البيانات
4. اضبط عدد الفئات حسب الحاجة
5. أضف العناوين والتنسيق

الفئة العمرية	التكرار
17-18	14
19-20	24
21-22	11
23-24	1

عنوان | المدرج التكراري تطبيق على البايثون Histogram

المدرج التكراري



الفئة العمرية

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

البيانات

```
ages = [18, 19, 17, 20, 21, 18, 19, 22, 17, 20,
        19, 18, 21, 20, 19, 18, 17, 22, 21, 20,
        23, 19, 18, 20, 21, 19, 17, 18, 20, 22,
        19, 21, 18, 20, 19, 17, 21, 22, 20, 19,
        18, 20, 21, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22]
```

إنشاء المدرج التكراري

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(ages, bins=4, edgecolor='black', alpha=0.7, color='skyblue')
plt.xlabel('العمر')
plt.ylabel('التكرار')
plt.title('توزيع أعمار الطلاب')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

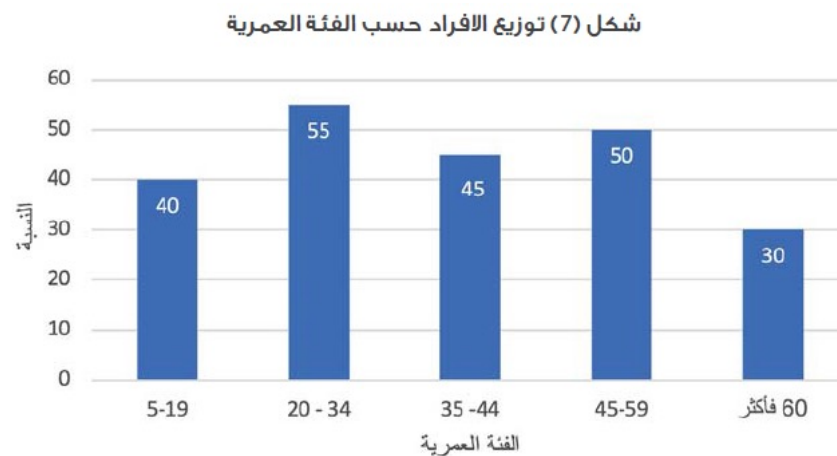
حساب الإحصائيات

```
print(f"المتوسط: {np.mean(ages):.2f}")
print(f"الانحراف المعياري: {np.std(ages):.2f}")
```

عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

تعريف المخطط الشريطي:

المخطط الشريطي يستخدم لعرض البيانات الفئوية أو النوعية، حيث: كل شريط يمثل فئة منفصلة طول الشريط يتناسب مع القيمة توجد مسافات بين الأشرطة يمكن أن يكون أفقياً أو عمودياً. تسهل هذه الطريقة على المتلقي قراءة البيانات وعقد المقارنات بين القيم المختلفة بطريقة سهلة جداً، يسهل أيضاً عملية اتخاذ القرارات



أنواع المخططات الشريطية:

- الشريطي البسيط: متغير واحد.
- الشريطي المجمع: متغيرات متعددة.
- لشريطي المكس: أجزاء من الكل.

عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

الأعمدة الشريطية المجمعة:

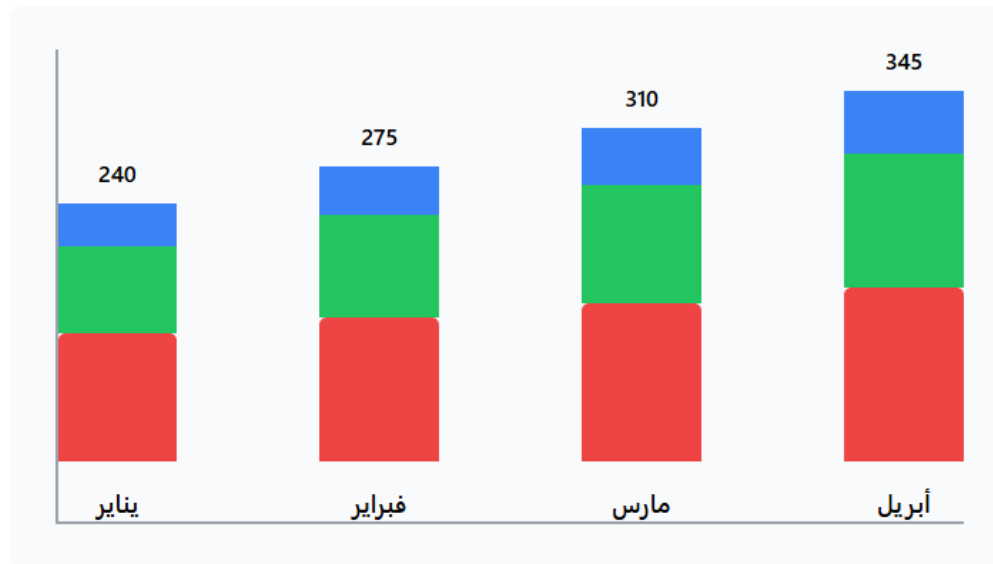
ويمكن أن يتضمن المتغير المطلوب تمثيله بأعمدة أكثر من تصنيف، بحيث يتم تمثيل كل تصنيف بعمود منفصل ضمن الفترة الواحدة، مثل أعمدة المجموعة. والرسم البياني التالي مثال على هذا الشكل: أعداد الطلبة (ذكور، إناث، مجموع) خلال سنة معينة، حيث يبين أعداد الطلبة المقبولين في جامعة ما حسب السنوات.

شكل (8) أعداد الطلبة المقبولين في جامعة ما، حسب الجنس خلال السنوات 2001 - 2005



عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

زيارات الموقع حسب الجهاز



■ سطح المكتب ■ موبايل ■ تابلت

الاستخدام: إظهار المكونات والكل في نفس الوقت
المزايا: يوضح النسب والإجمالي معاً

الأعمدة الشريطية المكسدة:

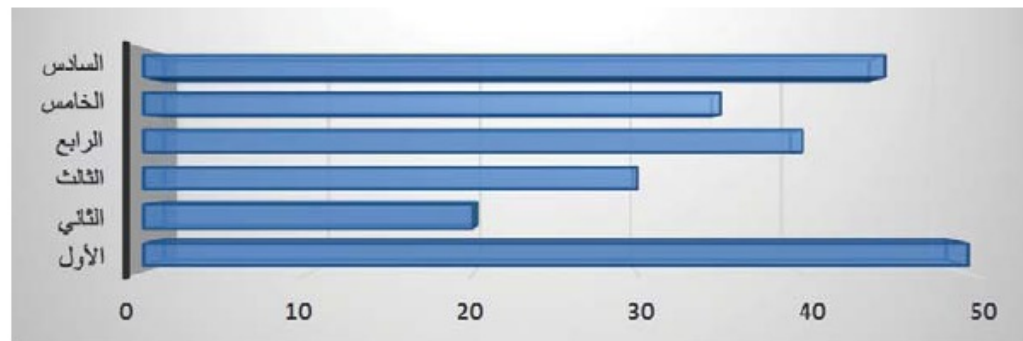
ويمكن أن يتضمن العمود المطلوب تمثيله أكثر من تصنيف، بحيث يتم تمثيل كل تصنيف في نفس العمود ضمن الفترة الواحدة، مثال الأعمدة المكسدة، عدد زيارات موقع ما على حسب الجهاز المستخدم في الدخول للموقع.

عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

الأعمدة الأفقية:

هي خطوط افقية، تأتي وفق ترتيب معين سهلة في القراءة وأقل تشويشا من الأعمدة. الرسم البياني التالي يبين أعداد الطلبة في مدرسة ما لسنة معينة، حسب الصفوف من الصف الأول حتى الصف السادس.

شكل (9) أعداد الطلبة حسب الصفوف

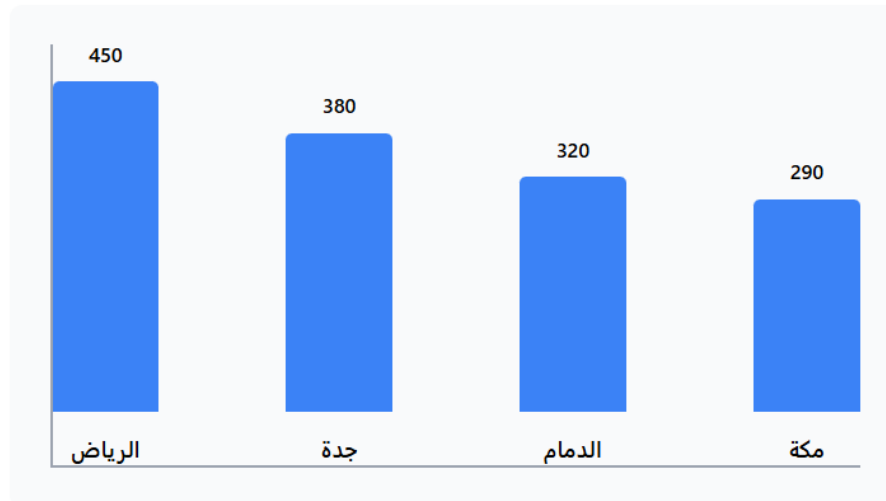


عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

المبيعات (ألف ريال)	الفرع
450	الرياض
380	جدة
320	الدمام
290	مكة
240	المدينة

مثال رياضي: مبيعات الفروع

مبيعات الفروع (ألف ريال)



الحسابات:

• إجمالي المبيعات = $240 + 290 + 320 + 380 + 450 = 1,680$ ألف ريال

• متوسط المبيعات = $1,680 \div 5 = 336$ ألف ريال

• أعلى مبيعات: الرياض (26.8%)

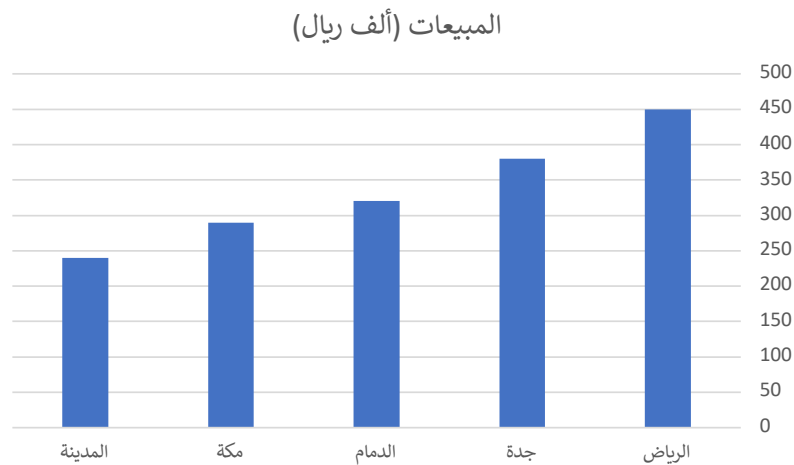
• أقل مبيعات: المدينة (14.3%)

الاستخدام: مقارنة قيم فئات مختلفة
المزايا: سهل القراءة والمقارنة

عنوان | المخططات الشريطية على اكسل Bar Charts

المبيعات (ألف ريال)	الفرع
450	الرياض
380	جدة
320	الدمام
290	مكة
240	المدينة

مثال رياضي: مبيعات الفروع



1. أدخل أسماء الفروع في العمود A

2. أدخل قيم المبيعات في العمود B

3. حدد البيانات

4. اختر Insert → Charts → Column Chart

5. أضف العناوين والتنسيق

عنوان | المخططات الشريطية على بايثون Bar Charts

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

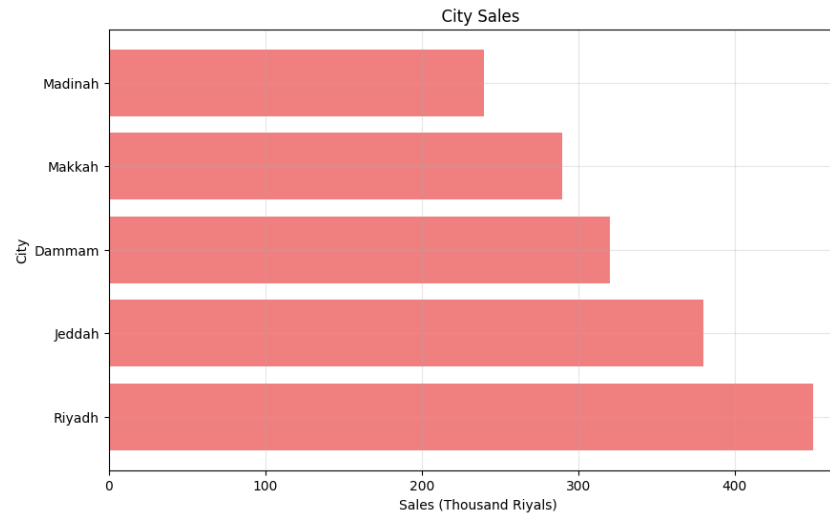
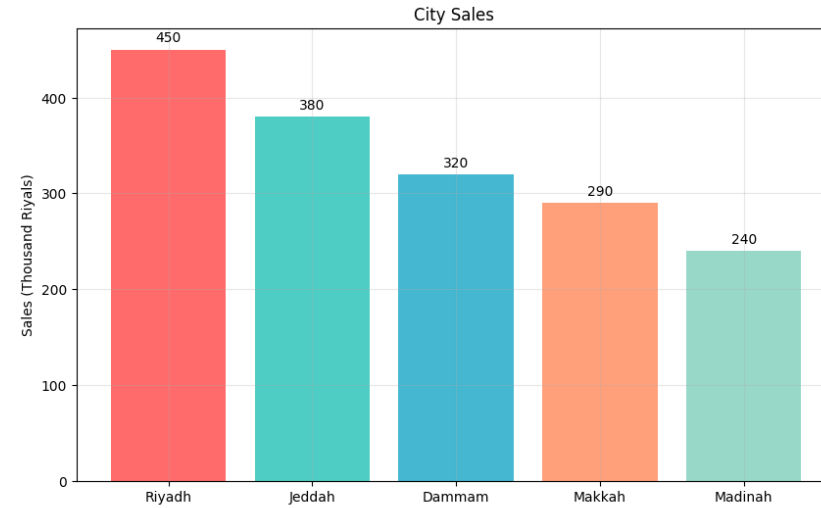
# البيانات
branches = ['الرياض', 'جدة', 'الدمام', 'مكة', 'المدينة']
sales = [450, 380, 320, 290, 240]

# المخطط الشريطي العمودي
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars = plt.bar(branches, sales, color=['#FF6B6B', '#4ECDC4',
'#45B7D1', '#FFA07A', '#98D8C8'])
plt.xlabel('الفروع')
plt.ylabel('المبيعات (ألف ريال)')
plt.title('مبيعات الفروع')

# إضافة قيم على الأشرطة
for bar, value in zip(bars, sales):
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 5,
             str(value), ha='center', va='bottom')

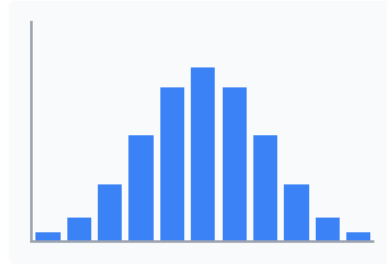
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# المخطط الشريطي الأفقي
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(branches, sales, color='lightcoral')
plt.xlabel('المبيعات (ألف ريال)')
plt.ylabel('الفروع')
plt.title('مبيعات الفروع - أفقي')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



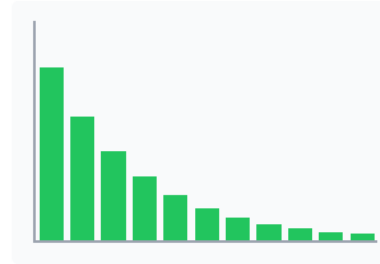
عنوان | أشكال التوزيعات المختلفة

التوزيع الطبيعي



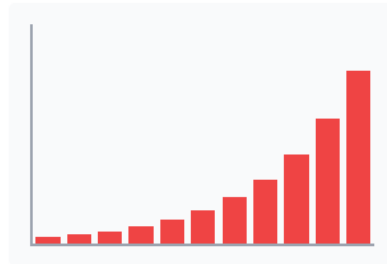
متماثل حول المتوسط، أكثر التوزيعات شيوعاً

ملتوي لليمين



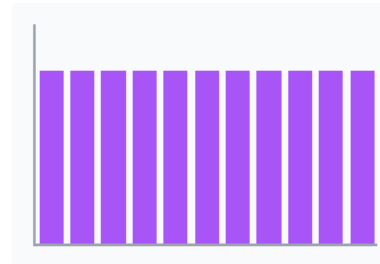
ذيل طويل ناحية اليمين، متوسط < وسيط

ملتوي لليسار



ذيل طويل ناحية اليسار، متوسط > وسيط

التوزيع المنتظم



جميع القيم لها نفس التكرار

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

تعريف مخطط التشتت

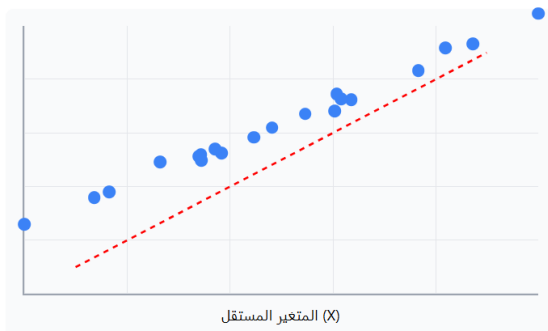
مخطط التشتت يوضح العلاقة بين متغيرين كميين، حيث:

كل نقطة تمثل مشاهدة واحدة

المحور الأفقي يمثل المتغير المستقل

المحور العمودي يمثل المتغير التابع

يساعد في تحديد نوع وقوة العلاقة



أنماط العلاقات في مخطط التشتت

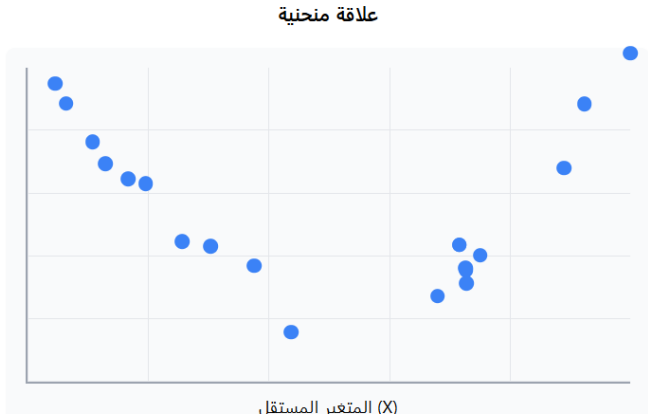
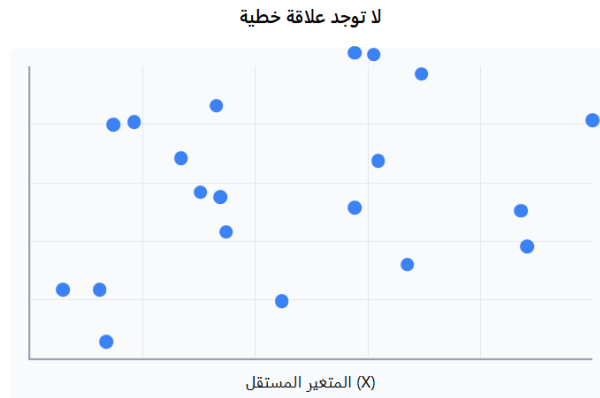
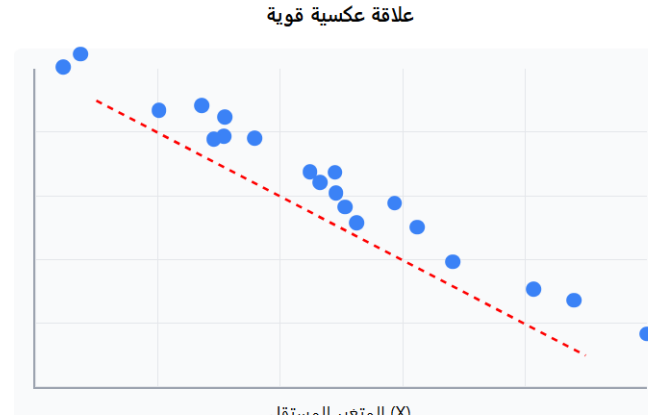
علاقة طردية: النقاط تتجه من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين

علاقة عكسية: النقاط تتجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين

لا توجد علاقة: النقاط موزعة عشوائياً

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

أنواع العلاقات:



- **علاقة طردية قوية**
- معامل الارتباط: $0.85+$
- كلما زاد X زاد Y
- النقاط تتجه من أسفل اليسار لأعلى اليمين
- قوة العلاقة: قوية (أكبر من 0.7)
- مثال: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات
- **علاقة عكسية قوية:**
- معامل الارتباط: -0.82
- كلما زاد X قل Y
- النقاط تتجه من أعلى اليسار لأسفل اليمين
- قوة العلاقة: قوية (أكبر من 0.7 بالقيمة المطلقة)
- مثال: العلاقة بين السعر والطلب
- **لا توجد علاقة خطية:**
- معامل الارتباط: 0.05
- لا يمكن التنبؤ ب Y من X
- النقاط موزعة عشوائياً
- قوة العلاقة: معدومة (قريب من الصفر)
- مثال: العلاقة بين الطول ودرجة الذكاء
- **علاقة منحنية:**
- معامل الارتباط الخطي: 0.23
- توجد علاقة لكنها ليست خطية
- النقاط تتبع شكل منحنى
- الارتباط الخطي لا يكشف قوة العلاقة الحقيقية

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

دليل تفسير قوة معامل الارتباط:

قوي جداً
0.9 - 1.0

قوي
0.7 - 0.89

متوسط
0.5 - 0.69

ضعيف
0.3 - 0.49

ضعيف جداً
0.0 - 0.29

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

مثال رياضي: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات

الخطوة الأولى حساب معامل الارتباط:

$$n = 10$$

$$\Sigma x = 55, \Sigma y = 735$$

$$\Sigma x^2 = 385, \Sigma y^2 = 54,625$$

$$\Sigma xy = 4,210$$

$$r = [n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y] / \sqrt{[(n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)]}$$

$$r = [10(4,210) - 55(735)] / \sqrt{[(10(385) - 55^2)(10(54,625) - 735^2)]}$$

$$r = [42,100 - 40,425] / \sqrt{[(3,850 - 3,025)(546,250 - 540,225)]}$$

$$r = 1,675 / \sqrt{[825 \times 6,025]}$$

$$r = 1,675 / \sqrt{4,970,625}$$

$$r = 1,675 / 2,229.5$$

$$r = 0.751$$

الطالب	ساعات الدراسة	الدرجة
1	2	65
2	4	70
3	6	75
4	8	80
5	10	85
6	3	68
7	5	72
8	7	78
9	9	82
10	1	60

معامل الارتباط = 0.751 (علاقة طردية قوية)

عنوان | مخططات التشتت في اكسل Scatter Plots

مثال رياضي: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات

الطالب	ساعات الدراسة	الدرجة
1	2	65
2	4	70
3	6	75
4	8	80
5	10	85
6	3	68
7	5	72
8	7	78
9	9	82
10	1	60

1. أدخل ساعات الدراسة في العمود A

2. أدخل الدرجات في العمود B

3. حدد البيانات

4. اختر Insert → Charts → Scatter Plot

5. أضف خط الاتجاه (Trendline)

6. أضف معادلة الخط و R^2

عنوان | مخططات التشتت في بايثون Scatter Plots

مثال رياضي: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats

#البيانات
study_hours = [2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 1]
grades = [65, 70, 75, 80, 85, 68, 72, 78, 82, 60]

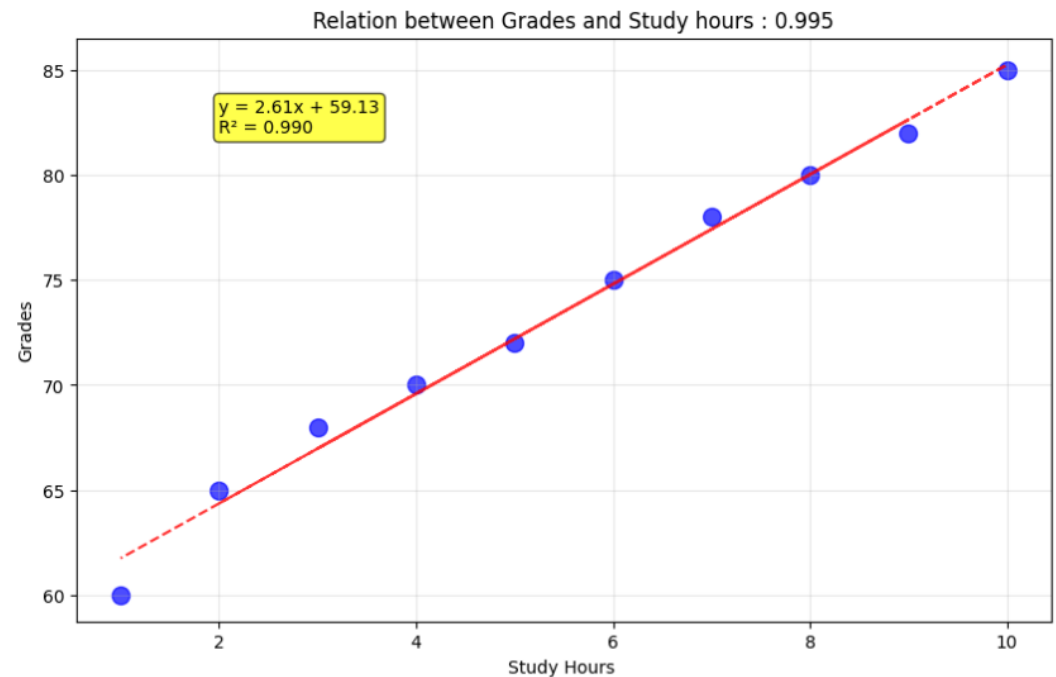
#مخطط التشتت
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(study_hours, grades, color='blue', alpha=0.7, s=100)

#خط الاتجاه
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(study_hours, grades)
line = slope * np.array(study_hours) + intercept
plt.plot(study_hours, line, 'r--', alpha=0.8)

#طباعة الإحصائيات
r_value:.3f}))
R²: {r_value**2:.3f}))
y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f}))

#إضافة معادلة الخط
plt.text(2, 82, f'y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f}\nR² = {r_value**2:.3f}',
        bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="yellow", alpha=0.7))

plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



معامل الارتباط: 0.995
معامل التحديد (R^2): 0.990
معادلة الخط: $y = 2.61x + 59.13$

عنوان | مقارنة بين أنواع المخططات

نوع المخطط	نوع البيانات	الاستخدام الأمثل	المزايا	العيوب
المدرج التكراري	كمية مستمرة	توزيع البيانات	يوضح شكل التوزيع	قد يخفي تفاصيل
الشريطي	نوعية/فئوية	المقارنة بين الفئات	سهل القراءة	لا يوضح العلاقات
التشتت	كمية (متغيرين)	العلاقة بين المتغيرات	يوضح الارتباط	قد يكون معقد

عنوان | نصائح عامة

1. اختيار النوع المناسب

- للبيانات النوعية: استخدم المخططات الشريطية
- للتوزيعات: استخدم المدرج التكراري
- للعلاقات: استخدم مخططات التشتت

2. التصميم الفعال

- استخدم ألوان متناسقة
- أضف عناوين واضحة
- تأكد من وضوح المقاييس
- تجنب الازدحام

3. التحليل الصحيح

- لا تفترض السببية من الارتباط
- انتبه للقيم المتطرفة
- راع حجم العينة
- اعتبر السياق

عنوان | تمارين تطبيقية

- تمرين 1: إنشاء مدرج تكراري
- البيانات: درجات 30 طالب في امتحان الرياضيات

85, 92, 78, 88, 95, 82, 90, 87, 84, 89,
91, 83, 86, 94, 80, 88, 92, 85, 87, 90,
84, 89, 86, 93, 81, 88, 85, 91, 87, 89

المطلوب:

1. أنشئ جدول تكراري بـ 5 فئات
2. ارسم المدرج التكراري
3. احسب المتوسط والانحراف المعياري

عنوان | تمارين تطبيقية

- تمرين 2: مخطط شريطي
- مقارنة البيانات: مبيعات ثلاث منتجات خلال 4 أرباع

المنتج C	المنتج B	المنتج A	الربع
150	90	120	Q1
165	110	135	Q2
160	95	140	Q3
180	120	155	Q4

المطلوب:

1. ارسم مخطط شريطي مجمع
2. احسب النمو السنوي لكل منتج
3. حدد أفضل منتج أداءً

عنوان | تمارين تطبيقية

- تمرين 3: تحليل البيانات
- البيانات: العلاقة بين الخبرة والراتب لـ 15 موظف

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] =سنوات الخبرة
الراتب = [3500, 4200, 4800, 5500, 6100, 6800, 7400, 8000, 8700, 9300, 9900, 10500, 11200, 11800, 12500]

المطلوب:

1. ارسم مخطط التشتت
2. احسب معامل الارتباط
3. أوجد معادلة خط الانحدار
4. توقع راتب موظف خبرته 20 سنة

عنوان | الخلاصة

التمثيل البياني أداة قوية لفهم وعرض البيانات
المدرج التكراري مثالي لإظهار توزيع البيانات الكمية
المخططات الشريطية ممتازة للمقارنة بين الفئات
مخططات التشتت تكشف العلاقات بين المتغيرات
الاختيار الصحيح للمخطط يعتمد على نوع البيانات والهدف
التطبيق العملي على Excel و Python يسهل التحليل
الأهداف المحققة:

✓ فهم أنواع المخططات البيانية المختلفة

✓ تعلم كيفية إنشاء وقراءة كل نوع

✓ التطبيق العملي على البرامج

✓ تحليل وتفسير النتائج

✓ أفضل الممارسات في التصور البياني

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce الفصل الثاني

لکم شکرآ





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: مقاييس التشتت: المدى، التباين، الانحراف
المعياري



الموضوع الثاني: مقاييس التشتت: المدى، التباين، الانحراف المعياري



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم مقاييس التشتت وأهميتها في التحليل الإحصائي.
- ✓ يتعلم كيفية حساب المدى والتباين والانحراف المعياري.
- ✓ التطبيق العملي لمقاييس التشتت في البيانات المختلفة.
- ✓ استخدام برنامج Excel لحساب مقاييس التشتت.
- ✓ تفسير نتائج مقاييس التشتت في سياق البيانات الحقيقية.
- ✓ القدرة على تحديد المقياس المناسب للتشتت حسب طبيعة البيانات.
- ✓ المقارنة بين مجموعات البيانات المختلفة باستخدام مقاييس التشتت.
- ✓ اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تحليل التشتت.



وصف الدرس

في نهاية هذا الدرس سيتعرف الطالب على مقاييس التشتت وهي مقاييس عددية تستخدم لقياس درجة تجانس (تقارب) أو تشتت (تباعد) مفردات البيانات عن بعضها البعض. تُستخدم هذه المقاييس لوصف مجموعة البيانات ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة، حيث أن مقاييس النزعة المركزية وحدها لا تكفي لوصف البيانات بشكل كامل.



عنوان |مقاييس التشتت

تعريف مقاييس التشتت: مقاييس التشتت هي مقاييس عددية تستخدم لقياس درجة تجانس (تقارب) أو تشتت (تباعد) مفردات البيانات عن بعضها البعض. تُستخدم هذه المقاييس لوصف مجموعة البيانات ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة، حيث أن مقاييس النزعة المركزية وحدها لا تكفي لوصف البيانات بشكل كامل.

• **التشتت** يصف مدى انتشار القيم حول المتوسط.
بدون قياس التشتت قد تبدو مجموعتان متساويتين في المتوسط لكن تختلفان جذرياً في الاستقرار.

• **أمثلة تطبيقية:** الجودة الصناعية، تقلبات الأسواق، تفاوت درجات الطلاب.

أهمية مقاييس التشتت:

- تقييم مدى تجانس البيانات.
- مقارنة مجموعات بيانات مختلفة.
- تحديد درجة الموثوقية في التنبؤات.
- اتخاذ قرارات إدارية واستثمارية مدروسة.

عنوان | المدى Range

التعريف: المدى هو أبسط مقاييس التشتت ويعرف بأنه الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة البيانات.
الصيغة الرياضية:

• المدى (R) = أكبر قيمة - أصغر قيمة

• $R = \text{Max} - \text{Min}$

مميزات المدى:

- سهل الحساب والفهم
- يعطي فكرة سريعة عن انتشار البيانات
- مفيد في مراقبة الجودة والأحوال الجوية

عيوب المدى:

- يتأثر بالقيم الشاذة
- لا يأخذ في الاعتبار جميع القيم
- مقياس تقريبي وليس دقيقاً

عنوان | المدى Range

مثال 1: درجات 8 طلاب في امتحان الرياضيات: 82, 90, 74, 88, 96, 78, 92, 85
الحل:

أكبر قيمة = 96 أصغر قيمة = 74

المدى = $96 - 74 = 22$

التفسير: درجات الطلاب تتراوح على مدى 22 درجة.

عنوان | التباين Variance

- **تعريف:** التباين هو متوسط مربع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، ويقاس مدى تباعد البيانات عن المتوسط. فالتباين يكون كبيرا إذا كانت البيانات متباعدة عن متوسطها والعكس يكون قليل إذا كانت البيانات قريبة من متوسطها.

- الصيغة الرياضية:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$$

- حيث:

- s^2 : تباين العينة
- x_i : القيم الفردية
- $\bar{x}$: متوسط العينة
- n : حجم العينة

- الوحدة: وحدة القياس مربعة (متر²، ريال²، درجة²...).

عنوان | التباين Variance

• مميزات التباين

- أساس رياضي قوي في كثير من الاستدلالات (ANOVA، الانحدار).
- مناسب للتجميع والجبر (خاصية إضافية لبعض الحالات).
- مفيد في تحسين النماذج التي تقلل متوسط مربع الخطأ.

• عيوب التباين

- وحدة مربعة → صعب التفسير مباشرة.
- يزيد تأثير القيم الشاذة بشكل أكبر من الانحراف المعياري.

عنوان | التباين Variance

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
25	-4.33	18.75
30	0.67	0.45
28	-1.33	1.77
35	5.67	32.15
32	2.67	7.13
26	-3.33	11.09
المجموع		71.34

• مثال محلول:

• مثال 2: أعمار 6 موظفين في شركة: 25, 30, 28, 35, 32, 26

• الحل:

• الخطوة 1: حساب المتوسط

$$\bar{x} = (25 + 30 + 28 + 35 + 32 + 26) \div 6 = 176 \div 6 = 29.33$$

الخطوة 2: إنشاء جدول الحسابات

الخطوة 3: حساب التباين

$$s^2 = 71.34 \div (6-1) = 71.34 \div 5 = 14.27$$

عنوان الانحراف المعياري Standard Deviation

التعريف: الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، ويعتبر أهم مقاييس التشتت وأكثرها استخداماً. كما هو الحال في التباين فالزيادة في قيمته تدل على درجة كبيرة من التشتت أو تذبذب وتباعد البيانات، والعكس اذا انخفضت قيمته.

الصيغة الرياضية: يمكننا حساب الانحراف المعياري من التباين

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{[\sum(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

الوحدة: س و - - - - - ، - - - - - ، - - - - - ، ريال، درجة...).

عنوان | الانحراف المعياري Standard Deviation

مميزات الانحراف المعياري:

1. قابلية تفسير عالية لأنه بنفس وحدة البيانات.
2. أساسي في المقارنة بين مجموعات، وفي التقييس Z-score.
3. يُستخدم لوصف التشتت المعتاد حول المتوسط.

عيوب الانحراف المعياري

- ما يزال حساسًا للقيم الشاذة.
- أقل ملاءمة لبعض الاشتقاقات النظرية التي تفضل التباين.

عنوان | الانحراف المعياري Standard Deviation

• تكملة المثال السابق:

• مثال 2: أعمار 6 موظفين في شركة: 25, 30, 28, 35, 32, 26

• الحل:

• الخطوة 1: حساب المتوسط

$$\bar{x} = (25 + 30 + 28 + 35 + 32 + 26) \div 6 = 176 \div 6 = 29.33$$

الخطوة 2: إنشاء جدول الحسابات

الخطوة 3: حساب التباين

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
25	-4.33	18.75
30	0.67	0.45
28	-1.33	1.77
35	5.67	32.15
32	2.67	7.13
26	-3.33	11.09
المجموع		71.34

$$s^2 = 71.34 \div (6-1) = 71.34 \div 5 = 14.27$$

الخطوة 4: حساب الانحراف المعياري

$$s = \sqrt{14.27} = 3.78$$

التفسير: أعمار الموظفين تنحرف عن المتوسط بمقدار 3.78 سنة في المتوسط.

عنوان | مثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري

مثال 3: دراسة مقارنة لمبيعات فرعين لشركة خلال 10 أيام:

المطلوب: حساب مقاييس التشتت لكلا الفرعين والمقارنة بينهما. (التباين، المدى، الانحراف المعياري)

اليوم	الفرع A	الفرع B
1	50	45
2	55	60
3	48	40
4	52	65
5	47	35
6	53	70
7	51	42
8	49	58
9	54	38
10	46	62

A: الفرع

المتوسط: $50.5 = 10 \div (46+54+49+51+53+47+52+48+55+50)$

المدى: $9 = 55 - 46$

التباين والانحراف المعياري:

التباين $9.17 = 9 \div 82.5$

الانحراف المعياري $3.03 = \sqrt{9.17}$

i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
50	-0.5	0.25
55	4.5	20.25
48	-2.5	6.25
52	1.5	2.25
47	-3.5	12.25
53	2.5	6.25
51	0.5	0.25
49	-1.5	2.25
54	3.5	12.25
46	-4.5	20.25
المجموع		82.5

عنوان | مثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري

مثال 3: دراسة مقارنة لمبيعات فرعين لشركة خلال 10 أيام:

المطلوب: حساب مقاييس التشتت لكلا الفرعين والمقارنة بينهما. (التباين، المدى، الانحراف المعياري)

اليوم	الفرع A	الفرع B
1	50	45
2	55	60
3	48	40
4	52	65
5	47	35
6	53	70
7	51	42
8	49	58
9	54	38
10	46	62

الفرع B:

المتوسط: $51.5 = 10 \div (62+38+58+42+70+35+65+40+60+45)$

المدى: $35 = 35 - 70$

التباين والانحراف المعياري:

التباين $163.17 = 9 \div 1468.5$

الانحراف المعياري $12.77 = \sqrt{163.17}$

xi	xi - $\bar{x}$	(xi - $\bar{x}$) ²
45	-6.5	42.25
60	8.5	72.25
40	-11.5	132.25
65	13.5	182.25
35	-16.5	272.25
70	18.5	342.25
42	-9.5	90.25
58	6.5	42.25
38	-13.5	182.25
62	10.5	110.25
المجموع		1468.5

عنوان | مثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري

الفرع B	الفرع A	اليوم
45	50	1
60	55	2
40	48	3
65	52	4
35	47	5
70	53	6
42	51	7
58	49	8
38	54	9
62	46	10

مثال 3: دراسة مقارنة لمبيعات فرعين لشركة خلال 10 أيام:

المطلوب: حساب مقاييس التشتت لكلا الفرعين والمقارنة بينهما. (التباين، المدى، الانحراف المعياري)

مقارنة النتائج:

الفرع B	الفرع A	المقياس
51.5	50.5	المتوسط
35	9	المدى
163.17	9.17	التباين
12.77	3.03	الانحراف المعياري

التفسير:

- الفرعان متقاربان في المتوسط
- الفرع A أكثر استقراراً في المبيعات (تشتت أقل)
- الفرع B متذبذب في الأداء (تشتت عالي)

Standard Value القيمة (الدرجة) المعيارية

عنوان

• **التعريف:** القيمة المعيارية هي مقياس يقيس الانحرافات عن الوسط الحسابي بوحدات من الانحراف المعياري ويرمز لها بالرمز Z .

الصيغة الرياضية:

$$Z = (X - \bar{x}) / s$$

حيث:

- Z : القيمة المعيارية
- X : القيمة الأصلية المراد تحويلها
- $\bar{x}$: متوسط العينة
- s : الانحراف المعياري للعينة

Standard Value القيمة (الدرجة) المعيارية

عنوان

• تفسير القيمة المعيارية

معنى القيم:

- $Z = 0$: القيمة تساوي المتوسط تماماً
- $Z > 0$: القيمة أكبر من المتوسط
- $Z < 0$: القيمة أصغر من المتوسط
- $|Z| = 1$: القيمة تبعد انحراف معياري واحد عن المتوسط
- $|Z| = 2$: القيمة تبعد انحرافين معياريين عن المتوسط

القيم الشاذة:

- $|Z| > 2$: قيمة متطرفة محتملة
- $|Z| > 3$: قيمة شاذة بقوة

عنوان | القيمة (الدرجة) المعيارية Standard Value

- مثال 1: مقارنة الأداء في مادتين مختلفتين
- المسألة:

حصل طالب على: 86 درجة في المحاسبة (المتوسط = 77، الانحراف المعياري = 11)
96 درجة في الاقتصاد (المتوسط = 84، الانحراف المعياري = 17) في أي المقرر كان أداء الطالب أفضل؟

$$Z_1 = (86 - 77) / 11 = 9 / 11 = 0.82 \text{ المحاسبة:}$$

$$Z_2 = (96 - 84) / 17 = 12 / 17 = 0.71 \text{ الاقتصاد:}$$

التفسير:

- في المحاسبة: الطالب أعلى من المتوسط بـ 0.82 انحراف معياري
 - في الاقتصاد: الطالب أعلى من المتوسط بـ 0.71 انحراف معياري
- النتيجة: أداء الطالب في المحاسبة أفضل نسبياً رغم أن درجته المطلقة في الاقتصاد أعلى.

عنوان | أمثال تطبيقي للتباين والانحراف المعياري والقيمة المعيارية

مثال : اكتشاف القيم الشاذة

المسألة:

أوزان 10 طلاب (بالكيلو غرام): 65, 70, 68, 72, 67, 95, 69, 71, 73, 66

هل توجد قيم شاذة؟

الحل:

الخطوة 1: حساب المتوسط والتباين والانحراف المعياري

• المتوسط = $(65+70+68+72+67+95+69+71+73+66) \div 10 = 71.6$

• جدول حساب الانحراف المعياري:

التباين = $668.4 \div 9 = 74.27$

الانحراف المعياري = $\sqrt{74.27} = 8.62$

• الخطوة 2: حساب القيم المعيارية

• النتيجة: الوزن 95 كيلو غرام له قيمة معيارية 2.71، وهي قيمة متطرفة $|Z| > 2$.

لوزن X	$X - \bar{x}$	$(X - \bar{x})^2$
65	-6.6	43.56
70	-1.6	2.56
68	-3.6	12.96
72	0.4	0.16
67	-4.6	21.16
95	23.4	547.56
69	-2.6	6.76
71	-0.6	0.36
66	-5.6	31.36
73	1.4	1.96
المجموع		668.4

وزن (X)	Z-Score
65	$(65-71.6)/8.62 = -0.77$
70	$(70-71.6)/8.62 = -0.19$
68	$(68-71.6)/8.62 = -0.42$
72	$(72-71.6)/8.62 = 0.05$
67	$(67-71.6)/8.62 = -0.53$
95	$(95-71.6)/8.62 = 2.71$
69	$(69-71.6)/8.62 = -0.30$
71	$(71-71.6)/8.62 = -0.07$
66	$(66-71.6)/8.62 = -0.65$
73	$(73-71.6)/8.62 = 0.16$

عنوان | المدى والتباين و الانحراف المعياري في Excel

• إتقان تطبيق الدوال:

الوصف	الدالة
تباين العينة	VAR.S()
انحراف معياري للعينة	STDEV.S()
أكبر قيمة	MAX()
أصغر قيمة	MIN()

• مثال: لمجموعة بيانات تدريبية لتطبيق الدوال:

القيمة (A)
25
30
28
35
32
26

عنوان | المدى والتباين و الانحراف المعياري في Excel

القيمة (A)
25
30
28
35
32
26

المتوسط

• =AVERAGE(A2:A7)

المدى

• =MAX(A2:A7)-MIN(A2:A7)

التباين (للعينة)

• =VAR.S(A2:A7)

الانحراف المعياري (للعينة)

• =STDEV.S(A2:A7)

حساب القيمة المعيارية:

A1: القيمة الأصلية

B1: المتوسط

C1: الانحراف المعياري

D2: في الخلية القيمة المعيارية

A1: 86 B1: 77 C1: 11 D2: =(A1-B1)/C1

الوصف	الدالة
تباين العينة	VAR.S()
انحراف معياري للعينة	STDEV.S()
أكبر قيمة	MAX()
أصغر قيمة	MIN()

عنوان | تمارين تطبيقية

• تمارين للحل

• تمرين 1:

- أوزان 8 أطفال (بالكيلو غرام): 15, 18, 12, 20, 16, 14, 19, 17
- احسب: المدى، التباين، الانحراف المعياري؟

• تمرين 2:

- مقارنة بين درجات فصلين:
- الفصل A: 85, 88, 90, 82, 87, 91, 86, 89
- الفصل B: 70, 95, 75, 100, 65, 98, 72, 90
- أيهما أكثر تجانساً؟

عنوان | الخلاصة

مقاييس التشتت ضرورية لفهم طبيعة البيانات وتوزيعها:

المدى: مقياس بسيط لكنه يتأثر بالقيم الشاذة.

التباين: يعطي صورة شاملة عن التشتت لكن وحدته مربعة.

الانحراف المعياري: الأكثر استخداماً ووحدته نفس وحدة البيانات الأصلية.

هذه المقاييس تساعد في:

- اتخاذ قرارات مدروسة
- مقارنة البدائل المختلفة
- تقييم المخاطر والفرص
- ضبط الجودة والعمليات

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce الفصل الثاني

لکم شکرآ





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: ما هو الإحصاء؟ المجتمع

العينة + أنواع البيانات + النزعة المركزية (متوسط، وسيط،
منوال)



الموضوع الأول: ما هو الإحصاء؟ المجتمع
العينة + أنواع البيانات + النزعة المركزية (متوسط،
وسيط، منوال)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ تعريف الطالب بعلم الإحصاء ووظائفه الأساسية: جمع البيانات، تنظيمها، تلخيصها، عرضها، تحليلها، تفسيرها، ونشر النتائج.
- ✓ تمييز المفاهيم الأساسية: المجتمع الإحصائي والعينة، وأنواع البيانات. فهم مقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال) ومتى يفضل استخدام كل منها.
- ✓ إتقان تطبيق الدوال في Excel: AVERAGE وAVERAGEIF/AVERAGEIFS وMEDIAN وMODE.SNGL وMODE.MULT على بيانات تدريبية.
- ✓ إدراك أهمية الإحصاء في اتخاذ قرارات سليمة عبر مجالات الحياة والعلوم المختلفة.



وصف الدرس

في هذا الدرس سنتناول:

يعرض هذا الدرس (من مقرر الإحصاء وتحليل البيانات لعلوم الآلة – STA104 ضمن دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي) الأسس التي يقوم عليها علم الإحصاء وتعريفاته وتطبيقاته، ثم ينتقل إلى المفاهيم المحورية كالمجتمع والعينة وأنواع البيانات، ويختتم بمقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال) مع تطبيق عملي باستخدام دوال Excel المناسبة لحسابها على بيانات تدريبية. يهدف الدرس إلى تمكين الطالب من قراءة البيانات وفهمها واتخاذ قرارات مبنية على تحليل إحصائي سليم.



عنوان | مقدمة في علم الإحصاء؟

تعريف علم الإحصاء علم الإحصاء هو أحد أهم فروع الرياضيات ويُعرف بأنه: العلم الذي يختص بطرق جمع وتنظيم وتلخيص وعرض وتحليل البيانات
الهدف: الوصول إلى نتائج مقبولة وقرارات سليمة على ضوء التحليل
أهمية علم الإحصاء

يستخدم في جميع مجالات الحياة

يدخل في كافة العلوم الأخرى:

العلوم التطبيقية والعملية

العلوم الإنسانية والأدبية

العلوم الرياضية

الفنون

العلوم العسكرية

العلوم الاجتماعية

لذلك يُعتبر علم الإحصاء الأساس في كل العلوم

عنوان | وظائف علم الإحصاء؟

يهتم علم الإحصاء بشكل أساسي في:

- جمع البيانات الإحصائية
- تنظيم وترتيب البيانات
- تلخيص البيانات
- عرض البيانات
- تحليل البيانات
- تفسير النتائج
- نشر النتائج

• لماذا يعتبر علم الإحصاء ضروري لكل العلوم؟:

كل علم من العلوم فيه بيانات ويتعامل مع البيانات وبالتالي نحتاج إلى الإحصاء ليقوم بمعالجة وتحليل وتقييم وتفسير البيانات .
بتعبير آخر: كل العلوم أساسها البيانات وتحتاج إلى دراسات وأبحاث تطبيقية واختبارات، وكل بحث أو اختبار أو تجربة يحتاج إلى علم الإحصاء

عنوان | البيانات Data

البيانات: هي جزء من المعلومات الموثوق والمدعم بالأرقام أو معلومات تكون مرتبة ومنظمة ومخزنة بطريقة سهلة التداول و الفهم والتفسير ومدعمة بالأرقام ويمكن تحليلها وتفسيرها وليست كل المعلومات بيانات.

مصادر البيانات

من أين نحصل على البيانات؟

مراقبة الظواهر: مشاهدة الظواهر الموجودة بالطبيعة

إجراء التجارب والاختبارات

الأبحاث والدراسات والمقابلات

فوائد البيانات:

- تحليل ومعالجة البيانات
- تفسير النتائج للأبحاث والتجارب والاختبارات
- الكشف عن صلاحية وجودة البيانات لأي بحث أو منتج أو تجربة جديدة
- تقييم أو تقويم الأبحاث والدراسات

عنوان | المجتمع والعينة

• تعريف المجتمع Population

- عدد محدود أو لانهائي من الأفراد أو العناصر تتعايش مع بعضها البعض تتميز بخصائص ومواصفات تميزها عن بقية المجتمعات لكل مجتمع خصائص ومميزات تميزه عن المجتمعات الأخرى.

المجتمع الإحصائي: المجتمع البشري يقسم إلى مجتمعات صغيرة (إحصائية) هذا المجتمع الإحصائي معروف عدده وتميزه مجموعة من الصفات الزمانية و المكانية وهذا النوع هو الذي يستخدم في الدراسات الأبحاث.

• خصائص المجتمع الإحصائي:

- عدد معروف من الأفراد
- تميزه مجموعة من الصفات الزمانية والمكانية
- يُستخدم في دراسات الأبحاث

• أهم ميزة في المجتمع الإحصائي:

- عدد الأفراد N
- المتوسط μ

عنوان | المجتمع والعينة

• تعريف العينة Sample

جزء من المجتمع يجب ألا يقل عدد أفرادها عن 2-10% من عدد أفراد المجتمع تؤخذ بطريقة عشوائية

• أنواع العينات:

1. العينة العشوائية البسيطة

- أصغر وأبسط أنواع العينات.
- تؤخذ بطريقة عشوائية.
- يجب ألا يقل عدد أفرادها عن 30 فرد أو عنصر.

2. العينة العشوائية الطبقية

- تؤخذ من المجتمع إذا كان على شكل طبقات أو إذا كان الهدف دراسة طبقات المجتمع مثال: المجتمع العربي طبقات من ناحية الغنى: طبقة الأثرياء طبقة الأغنياء طبقة الوسط طبقة الفقراء طبقة المعدمين
- عند دراسة المجتمع: من كل طبقة نأخذ عينة حسب حجم الطبقة.

عنوان | المجتمع والعينة

مقارنة بين المجتمع والعينة

المجتمع

عدد الأفراد غير معروف N

لا يمكن حساب متوسط المجتمع μ لأن العدد الكلي غير معروف
المتوسط في المجتمع تقديري (يتم تخمينه ضمن مجال يسمى مجال الثقة)

العينة

عدد الأفراد معروف n

متوسط العينة معروف $\bar{X}$ ويمكن حسابه
المتوسط في العينة حسابي (يتم حسابه)

عنوان | المجتمع والعينة

• أنواع العينات:

3. العينة العشوائية المنتظمة

تؤخذ بطريقة عشوائية ولكن في فترات منتظمة أو من أماكن منتظمة
مثال: شركة تنتج معجون أسنان وتريد اختبار المنتجات: أخذ العينات كل ساعة أو كل يوم أو كل أسبوع

4. العينة العشوائية العنقودية

تؤخذ إذا كان المجتمع مرتب بطريقة عنقودية أو كان على شكل تنظيمات هرمية أمثلة: التنظيم الإداري للمحافظات في السعودية:

محافظة ← مدينة ← منطقة

التنظيم في الجامعات: الجامعة ← الكلية ← القسم ← الشعب ← الفئات ← المجموعات

عنوان | المتغيرات

المتغيرات هي: توابع ذات قيم متغيرة تتعلق دائماً بصفة معينة.

أنواع المتغيرات:

أ) حسب طبيعة القياس:

1. المتغيرات الكمية Quantitative

المتغيرات التي يمكن قياسها بالقياسات المعروفة مثل: الطول، الوزن، الحجم، الدرجات، العمر يمكن التحكم بها.

2. المتغيرات النوعية Qualitative

المتغيرات التي لا يمكن قياسها بالطرق المعروفة عبارة عن تدريجات أو مستويات مثل: اللون، درجة الذكاء، الجنس، المهنة.

ب) حسب إمكانية التحكم:

1. المتغيرات العشوائية Random Variables

المتغيرات التي لا يمكن التحكم بهامثل: درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، سرعة الرياح.

2. المتغيرات اللاعشوائية (النظامية) Controlled Variables

يمكن التحكم بها وتحديدها مسبقاًمثل: كمية السماد المضافة، جرعات الدواء المأخوذة، عدد الريات.

عنوان | مقاييس النزعة المركزية

هي طبيعة عامة لكل المجتمعات أو ميزة تميز كل المجتمعات الطبيعية تعني رغبة أو نزوع الأفراد في المجتمع حول المركز ، في كل مجتمع من المجتمعات الطبيعية يحاول أفراد هذا المجتمع التجمع حول المركز.

النزعة المركزية : تعرف مقاييس النزعة المركزية أو مقاييس الموقع أو المتوسطات، على أنها مقاييس عددية تحدد موقع التوزيع للبيانات، ويمكن تعريف المتوسطات بأنها القيمة النموذجية الممثلة لمجموعة من البيانات، والتي تميل إلى الوقوع في المركز، لذلك تسمى المتوسطات بمقاييس النزعة المركزية.

وهي مهمة في حالة المقارنة بين التوزيعات المختلفة للبيانات. وتكون فائدتها أكثر في حالة التوزيعات المتشابهة في طبيعتها وأشكالها ولكنها مختلفة في مواقعها. فمثلاً: عند دراسة إنفاق لعينة من الأسر في الريف، وأخرى في الحضر، فإنه يمكننا المقارنة بينهما من خلال هذه المقاييس.

مثال توضيحي:

لو أخذنا أطوال المجتمع البشري في السعودية (500 شخص) نلاحظ أن الأطوال تتراوح حول مجال معين (150-180 سم) المتوسط لهذه الأطوال هو (165 سم) (400) شخص طولهم قريب من (165 سم) وعدد قليل طولهم (180 سم) أو (150 سم).

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• الوسط (المتوسط) الحسابي:

- هو قيمة تتجمع حولها مجموعة من القيم، ويعتبر من أهم مقاييس النزعة المركزية والأكثر استخداماً في الإحصاء والحياة العملية، ويستخدم عادة في الكثير من المقارنات بين الظواهر المختلفة.
- ويحسب الوسط الحسابي رياضياً، للبيانات غير المبوبة بجمع قيم عناصر المجموعة المراد إيجاد وسطها، ويقسم المجموع على عدد العناصر، ويرمز له بالرمز:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

عنوان | مقاييس النزعة المركزية

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

• الوسط (المتوسط) الحسابي:

مثال: إذا كانت أجور 5 موظفين في إحدى الشركات (بالدولار) هي: 250، 280، 320، 450، 370 فإن الوسط الحسابي يحسب لها كما يلي:

$$\bar{x} = \frac{250 + 280 + 320 + 450 + 370}{5} = 334$$

عنوان | مقاييس النزعة المركزية

• الوسط الحسابي للبيانات المبوبة (الجدول التكرارية):

إذا كان لدينا عدد k من الفئات ذات المراكز $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ ولها تكرارات $(f_1, f_2, \dots, f_k)$ على الترتيب فإن الوسط الحسابي يعطى بالعلاقة التالية:

$$\bar{x} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_k x_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i x_i$$

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

- الوسط الحسابي للبيانات المبوبة (الجدول التكرارية):
مثال 2: احسب متوسط أعمار الطلاب في الجدول التالي:

فئات العمر	6 - 5	8 - 7	10 - 9	12 - 11
عدد الطلاب	4	6	5	9

فئات العمر	مركز الفئات (x)	التكرار (f)	$f_i x_i$
6 - 5	5.5	4	22
8 - 7	7.5	6	45
10 - 9	9.5	5	47.5
12 - 11	11.5	9	103.5
المجموع		24	218

لتبسيط الحل نستخدم الجدول:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i f_i}{n}$$

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• الوسط الحسابي:

أهم مميزات الوسط الحسابي:

- مقياس سهل حسابه ويخضع للعمليات الجبرية بسهولة، ويعتبر أكثر المقاييس استخداما في الإحصاء.
- يأخذ في الاعتبار جميع القيم محل الدراسة.
- يكون المتوسط الحسابي محصوراً دائماً بين أكبر وأصغر قيمة في العينة.
- مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي للعينة يساوي صفراً.

بعض محددات الوسط الحسابي:

- يتأثر بالقيم الشاذة (المتطرفة) وهي القيم الكبيرة جداً أو الصغيرة جداً مقارنة بباقي القيم.
- يصعب حسابه في حالة الجداول التكرارية المفتوحة، حيث يتطلب ذلك معرفة مركز كل فئة.
- لا يمكن حسابه في حالة البيانات الوصفية.

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• الوسيط:

المقياس الذي يستخدم لقياس القيمة المتوسطة التي تكون القيم الأكثر منها تساوي القيم الأقل منها. أو بعبارة أخرى: هو المقياس الذي يقوم بعملية فصل متساو للنصف الأعلى من البيانات عن النصف الأدنى بحيث يأخذ بالاعتبار ترتيب البيانات، ويختلف حساب الوسيط في حالة البيانات غير المبوبة عنها في المبوبة.

الوسيط للبيانات غير المبوبة:

لحساب الوسيط نتبع الخطوات التالية:

- ترتيب البيانات (المشاهدات) ترتيبا تصاعديا أو تنازليا.
- تحديد رتبة الوسيط والتي تساوي $(n+1)/2$ حيث n هو عدد قيم البيانات.
- فإذا كان عدد البيانات فرديا، يكون الوسيط المشاهدة التي تقع في المنتصف.
- وإذا كان عددها زوجيا فإن الوسيط هو متوسط المشاهدين اللتين تقعان في المنتصف.

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• الوسيط:

• مثال1: الوسيط للبيانات التالية: ، 15، 102، 68، 44، 52

قيمة الوسيط	15	44	52	68	102
رتبة الوسيط	1	2	3	4	5

يتم ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً ومن خلال البيانات أعلاه نحدد رتبة الوسيط = 3 وعليه فإن قيمة الوسيط هي = 52

• الوسيط:

• مثال2: الوسيط للبيانات التالية: ، 15، 102، 68، 44، 72، 52

يتم ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً

قيمة الوسيط	15	44	52	68	72	102
رتبة الوسيط	1	2	3	4	5	6

من خلال البيانات نحدد رتبة الوسيط = 3.5 ، وفي هذه الحالة تكون رتبة الوسيط بين الرتب (3 و 4).

الوسيط = $\frac{52+68}{2} = 60$ ، وفي هذه الحالة يقع الوسيط بين المشاهدين (52 و 68)

قيمة الوسيط	15	44	52	60	68	72	102
رتبة الوسيط	1	2	3	3.5	4	5	6

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

- الوسيط للبيانات المبوبة:

إذا كان لدينا عدد k من الفئات ذات المراكز $(x_1, x_2, \dots, x_{kn})$ ولها تكرارات $(f_1, f_2, \dots, f_k)$ على الترتيب

نتبع الخطوات التالية لحساب الوسيط حسابيا:

- نكون الجدول المتجمع الصاعد باستخدام الحدود الحقيقية.

- نجد رتبة الوسيط.

- نحدد الفئة الوسيطة وهي الفئة التي يكون تكرارها المتجمع اكبر من او يساوي تكرار رتبة الوسيط.

نحدد تكرار الفئة السابقة للفئة الوسيطة f_1 ونحدد طول الفئة الوسيطة L ومن ثم نحدد الحد الأدنى الفعلي للفئة الوسيطة A .

$$Med = A + \frac{(n/2 - f_1)}{f_2 - f_1} L$$

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• الوسيط للبيانات المبوبة:

مثال: احسب الوسيط للأعمار التالية

فئات العمر	عدد الطلاب
12 - 11	9
10 - 9	5
8 - 7	6
6 - 5	4

الحل: نكون جدول التكرار المتجمع الصاعد بحيث يصبح كالتالي:

فئات العمر المتجمع	التكرار المتجمع (f)
4.5 >	0
6.5 >	4
8.5 >	10
10.5 >	15
12.5 >	24

نحسب $n/2$ ، فيكون حاصل القسمة هو 12 وهو محصور على عمود التكرار المتجمع بين 15 و 10 ، وبتطبيق المعادلة يكون:

$$A = 8.5, \quad f_1 = 10, \quad f_2 = 15, \quad L = 15 - 10 = 3$$

وبتطبيق قانون الوسيط نحصل على:

$$Med = 8.5 + \frac{(12 - 10)}{15 - 10} \times 3 = 9.7 \text{ سنة}$$

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

- الوسيط للبيانات المبوبة:
- مميزات الوسيط:
- لا يتأثر بالقيم المتطرفة. يمكن إيجاده في حالة البيانات الوصفية التي يمكن ترتيبها.
- مجموع الانحرافات المطلقة عن الوسيط أقل ما يمكن مقارنة بأي قيمة حقيقية.
- محددات الوسيط:
- لا يأخذ جميع القيم في الاعتبار عند حسابه.
- لا يسهل التعامل معه في التحاليل الإحصائية والرياضية.

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• المنوال:

- يعرف المنوال على أنه القيمة الأكثر تكراراً في مجموعة البيانات. ويكثر استخدامه في حالة البيانات الوصفية، لمعرفة النمط (المستوى) الشائع. وقد يكون لمجموعة البيانات منوال واحد ولذلك يطلق عليها وحيدة المنوال، أو يكون لها أكثر من منوال وتسمى متعددة المنوال. وقد لا يكون لمجموعة البيانات أي منوال وبذلك تسمى عديمة المنوال.

- مثال: المنوال من البيانات التالية: 8، 15، 8، 2، 4، 6، 8

الحل: يوجد لهذه البيانات منوال واحد وهو القيمة 8.

- وفي حالة البيانات المبوبة أو الجداول التكرارية لا يمكن القول بأن قيمة معينة يكون لها أكبر تكرار لأن القيم تذوب داخل الفئات المختلفة، ولذلك يمكن القول بأن هناك فئات منوالية وهي الفئات التي يقابلها أعلى تكرار.

عنوان |مقاييس النزعة المركزية

• المنوال:

• مميزات المنوال:

- مقياس سهل حسابه ولا يتأثر بالقيم الشاذة.
- يمكن إيجاده للقيم الوصفية والتوزيعات التكرارية المفتوحة.

• محددات المنوال:

عند حساب المنوال لا تؤخذ جميع قيم البيانات في الاعتبار. قد يكون لبعض البيانات أكثر من منوال وبذلك لا يمكن تحديد قيمة وحيدة للمنوال.

عنوان | المتوسط والوسيط والمنوال في Excel

الوزن(D)	الدرجة(C)	الشعبة(B)	المعرف(A)
2	55	B	1
3	60	A	2
2	62	B	3
2	65	A	4
2	68	B	5
3	70	A	6
2	70	B	7
2	72	A	8
3	75	B	9
2	78	A	10
2	80	B	11
3	82	A	12
2	85	B	13
2	85	A	14
3	85	B	15
2	88	A	16
2	90	B	17
3	92	A	18
2	95	B	19
3	100	A	20

- إتقان تطبيق الدوال: **AVERAGE, MEDIAN, MODE.SNGL, MODE.MULT**
- مثال: لمجموعة بيانات تدريبية لتطبيق الدوال الثلاث

عنوان |مقاييس النزعة المركزية المتوسط دالة (AVERAGE) في برنامج اكسل

- الدالة: **=AVERAGE(C2:C21)**
- طريقة سريعة: الصفحة الرئيسية ← جمع تلقائي ← متوسط
- النتيجة على بياناتنا ≈ 77.85
- يتجاهل الخلايا الفارغة والنصوص

عنوان | مقاييس النزعة المركزية متوسط شرطي دالة (AVERAGEIF / AVERAGEIFS) في برنامج اكسل

- **A: متوسط الشعبة**

=AVERAGEIF(B2:B21,"A",C2:C21)

- **B: متوسط الشعبة بدرجات $90 \geq$**

=AVERAGEIFS(C2:C21,B2:B21,"B",C2:C21,">=90")

- مناسب لحساب متوسطات قطاعية.

عنوان | مقاييس النزعة المركزية دالة الوسيط (MEDIAN) في برنامج اكسل

- **=MEDIAN(C2:C21)**
- **يُفضّل عند وجود قيم متطرفة/توزيع ملتوي**
- **النتيجة على بياناتنا ≈ 79.0**

عنوان | مقاييس النزعة المركزية دالة المنوال (MODE) في برنامج اكسل

- =MODE.SNGL(C2:C21) المنوال لقيمة واحدة
- =MODE.MULT(C2:C21) لجميع القيم المنوالية (مصفوفة ديناميكية)
- على بياناتنا القيم الأكثر تكراراً: 85

عنوان | الخلاصة

مقاييس النزعة المركزية تساعد في:

1. فهم خصائص البيانات
2. المقارنة بين مجموعات مختلفة من البيانات
3. اتخاذ قرارات مبنية على البيانات
4. التنبؤ والتخطيط

متى نستخدم كل مقياس:

- المتوسط: عندما تكون البيانات متجانسة وخالية من القيم المتطرفة
- الوسيط: عندما تحتوي البيانات على قيم متطرفة أو عندما تكون البيانات مرتبة
- المنوال: للبيانات الوصفية أو عندما نريد معرفة القيمة الأكثر شيوعاً

النقاط المهمة للتذكر:

1. كل مقياس له مميزاته ومحدداته
2. السياق يحدد أي مقياس أفضل للاستخدام
3. أحياناً نحتاج أكثر من مقياس لفهم البيانات بشكل كامل
4. فهم طبيعة البيانات ضروري لاختيار المقياس المناسب

انتهت المحاضرة

Υαγ "Σ ρῶν βιη ἡρῶ ρῶν κηῖρ ἡρ ὀ θ ῖρ"

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce الفصل الأول

لکم شکرآ

